



LAPORAN TAHUNAN

"PERANAN DEN DALAM PENGAWASAN TRANSISI
UNTUK MEWUJUDKAN **KETAHANAN ENERGI**"



2021

DEWAN ENERGI NASIONAL



DEWAN ENERGI NASIONAL
2021



KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat terus melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui Dewan Energi Nasional. Laporan Tahunan DEN Periode III tahun pertama pada tahun 2021 telah diselesaikan. Laporan ini melengkapi laporan DEN tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas DEN yang terkait dengan kebijakan dan pengawasan pengelolaan energi di Indonesia.

Di dalam Rencana Strategis DEN tahun 2021-2025 yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN melalui Surat Keputusan No. 258.K/HK.02/MEM/2021 tanggal 28 Desember 2021, bahwa kegiatan DEN Periode III ini adalah:

1. Pendampingan penyusunan Perda RUED Provinsi
2. Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi
3. Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor
4. Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Dengan Kebijakan & Program Strategis K/L
5. Mengawasi Implementasi KEN, RUEN, RUED
6. Mengawasi Pencapaian Bauran Energi Nasional Dan Daerah
7. Menyusun Outlook Energi Indonesia
8. Menganalisis Neraca Energi Nasional
9. Melaksanakan Kerjasama Luar Negeri
10. Pembaharuan KEN dan RUEN
11. Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi
12. Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia
13. Menetapkan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis Dan Darurat Energi
14. Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE)
15. Menyelenggarakan Keprotokolan, Persidangan dan Kehumasan DEN
16. Penguatan Kelembagaan/ Perataan Regulasi

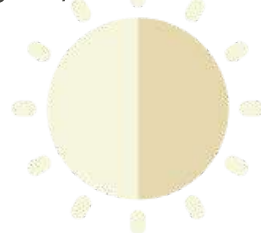
Meskipun Rencana Strategis ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021, namun ke 16 program tersebut di atas dikerjakan sejak akhir triwulan I tahun anggaran 2021. Masing-masing APK telah berkontribusi sebagai penanggungjawab kegiatan.

Hal yang perlu digaris bawahi dalam kegiatan DEN tahun 2021 adalah perhatian khusus pada transisi energi yang harus dilakukan untuk menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Pencapaian target NZE ini berbasis pada peranan energi baru dan terbarukan. Dalam COP-26, target NZE ini telah digaris bawahi oleh Presiden Joko Widodo.

Kami berharap, bahwa kontribusi DEN Periode III ini terus dapat ditingkatkan sejalan dengan semakin dinamisnya permasalahan energi baik pada tataran nasional maupun internasional.

Terima kasih
Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN


Arifin Tasrif



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	4
1.2	Visi & Misi DEN	5
1.3	Program Kerja DEN 2021	7
1.4	Struktur Organisasi	9
1.5	Profil Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional	11

BAB 2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

2.1	Pembaharuan KEN Dan RUEN	24
2.2	Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor	31
2.3	Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor	36
2.4	Perumusan Peta Jalan Transisi Energi	40
2.5	Kunjungan Kerja Pembahasan Transisi Energi	43

BAB 3 PERENCANAAN ENERGI NASIONAL

3.1	Perumusan Grand Strategi Energi Nasional	54
3.2	Rencana Strategis Dewan Energi Nasional	56
3.3	Pembinaan RUED Provinsi	64
3.4	Outlook Energi Indonesia	78
3.5	Neraca Energi Nasional	80

BAB 4 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTORAL

4.1	Mengawasi Pencapaian Bauran Energi Nasional	84
4.2	Mengawasi Pencapaian Bauran Energi Daerah	108
4.3	Mengawasi Implementasi KEN, RUEN, RUED	115

DAFTAR ISI

BAB 5 PENETAPAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI

5.1	Penilaian Ketahanan Energi Regional	144
5.2	Menetapkan Langkah - Langkah Penanggulangan Krisis Dan Darurat Energi	148

BAB 6 CADANGAN PENYANGGA ENERGI

6.1	Urgensi Penyediaan Cadangan Penyangga Energi	156
6.2	Pelaksanaan Kegiatan	157
6.3	Pengaturan Jenis, Jumlah, Waktu Dan Lokasi CPE Serta Pengelolaan CPE	157
6.4	Estimasi Biaya Penyediaan CPE	160

BAB 7 PERSIDANGAN, KEPROTOKOLAN DAN KEHUMASAN DEWAN ENERGI NASIONAL

7.1	Sidang Anggota	166
7.2	Sidang Paripurna	172
7.3	Kehumasan dan Dokumentasi	175

BAB 8 KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

8.1	Kerja Sama Internasional	183
8.2	Penguatan Kelembagaan	185
8.3	Realisasi Anggaran Tahun 2021	187

BAB 9 KEGIATAN APK DEN SESUAI TANGGUNGJAWAB PIC MASING - MASING

BAB 10 PENUTUP

10.1	Kesimpulan	203
10.2	Saran	203

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DEN	9
Gambar 1.2	Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional Periode 2021-2025	10
Gambar 2.1	KEN-RUEN-RUED untuk Jangka Panjang	24
Gambar 2.2	Proses Kebijakan Energi Nasional (KEN)	25
Gambar 2.3	Arah Kebijakan Energi Nasional	26
Gambar 2.4	Strategi Reviu KEN dan RUEN	28
Gambar 2.5	<i>Focus Group Disussion</i> dan Kunjungan Kerja ke <i>National Battery Research Institute</i>	34
Gambar 2.6	<i>Focus Group Disussion</i> dan Kunjungan Kerja ke Pusat Unggulan IPTEK PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik Baterai Lithium (PUI PT TPEL BL)	34
Gambar 2.7	<i>Focus Group Disussion</i> dan Kunjungan Kerja ke Pusat Unggulan IPTEK PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik Baterai Lithium (PUI PT TPEL BL)	35
Gambar 2.8	<i>Focus Group Disussion</i> dan Kunjungan Kerja ke PT Fin Komodo Teknologi	35
Gambar 2.9	<i>Focus Group Disussion</i> dan Kunjungan Kerja ke PT Fin Komodo Teknologi	36
Gambar 2.10	Kunjungan kerja ke PLTP Kamojang Garut	44
Gambar 2.11	FGD Strategi Optimalisasi Pengembangan Panas Bumi & Pembangunan PLTP Merah Putih	48
Gambar 2.12	Kunjungan Kerja ke PLTP Gunung Salak Sukabumi	48
Gambar 2.13	FGD <i>Supply Chain</i> Pembangunan PLTP	49
Gambar 3.1	Rapat Koordinasi APK DEN dengan Sekretariat Jenderal DEN	56
Gambar 3.2	Dokumentasi Sidang Paripurna ke-1 Dewan Energi Nasional tahun 2021	57
Gambar 3.3	Dokumentasi Kunker APK ke AP DEN	58
Gambar 3.4	Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR-RI	59
Gambar 3.5	Dokumentasi Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-5 tahun 2021	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.6	Visi Misi dan Tujuan Renstra	63
Gambar 3.7	Dokumentasi Kunjungan Kerja ke Provinsi DKI Jakarta	64
Gambar 3.8	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Sulawesi Selatan	65
Gambar 3.9	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Riau	65
Gambar 3.10	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Kep. Riau	66
Gambar 3.11	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Kep. Riau	67
Gambar 3.12	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Kalimantan Tengah	68
Gambar 3.13	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Jawa Timur	69
Gambar 3.14	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Jawa Timur	70
Gambar 3.15	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Jawa Tengah	71
Gambar 3.16	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Jawa Tengah	72
Gambar 3.17	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Bali	73
Gambar 3.18	Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Bali	74
Gambar 3.19	Buku Outlook Energi	79
Gambar 3.20	Buku Neraca Energi Nasional	80
Gambar 4.1	Target Bauran Energi Primer Tahun 2020 – 2050	85
Gambar 4.2	Target dan Realisasi Bauran Energi Primer Tahun 2017 – 2021*	86
Gambar 4.3	Produksi, Ekspor dan Domestik Batubara Tahun 2017 – 2021	91
Gambar 4.4	Target dan Capaian (Pasokan dan Bauran Energi Terbarukan) Tahun 2017 – 2021	93
Gambar 4.5	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Energi Terbarukan (Kumulatif) Tahun 2017 – 2021	94
Gambar 4.6	Produksi, Ekspor dan Pemanfaatan Domestik Biodiesel	96
Gambar 4.7	Produksi Biogas Rumah Tangga (Kumulatif) Tahun 2017 – 2021	97
Gambar 4.8	Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik (Kumulatif) Tahun 2017 – 2021	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.9 Bauran Energi Final (Berdasarkan Produksi Listrik) pada Pembangkit Listrik Tahun 2017 – 2021	98
Gambar 4.10 Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara	135
Gambar 4.11 Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara	137
Gambar 4.12 Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat	138
Gambar 4.13 Bauran Energi di 7 Provinsi Regional Sumatera	139
Gambar 5.1 Regionalisasi Penilaian Ketahanan Energi	144
Gambar 5.2 Tahapan pelaksanaan penilaian ketahanan energi regional	145
Gambar 5.3 Aspek, Indikator dan Sub Indikator Penilaian Ketahanan Energi Regional	146
Gambar 6.1 Definisi CPE	156
Gambar 6.2 Potensi Lokasi Penyimpanan CPE	158
Gambar 7.1 Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2021, 12 Maret 2021	164
Gambar 7.2 Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2021, 8 April 2021	166
Gambar 7.3 Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2021, 19 April 2021	168
Gambar 7.4 Sidang Anggota DEN ke-4 Tahun 2021, 10 Juni 2021	169
Gambar 7.5 Sidang Anggota DEN ke-5 Tahun 2021, 27 Oktober 2021	170
Gambar 7.6 Sidang Anggota DEN ke-6 Tahun 2021, 16 Desember 2021	172
Gambar 7.7	174
Gambar 7.8 Sidang Anggota DEN ke-6 Tahun 2021, 16 Desember 2021	174
Gambar 7.9	178
Gambar 7.10 Konferensi Pers Sidang Anggota DEN ke-6 Tahun 2021, 16 Desember 2021	179
Gambar 8.1 Audience Media Sosial DEN	187
Gambar 8.2 Audience Media Sosial DEN	188
Realisasi Anggaran DEN 2017 – 2021	
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Timeline Pelaksanaan Kegiatan	27
Tabel 2.2 Perbandingan Asumsi Prakiraan Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi dan Konsumsi Energi Final dan Listrik Tahun 2060	29
Tabel 2.3 Asumsi Rakiraan Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi Hasil FGD dan Kajian LPEM UI	29
Tabel 2.4 Prakiraan Konsumsi Energi Final Listrik dan Non Listrik (Hasil FGD dan Kajian Sementara PKKITB)	30
Tabel 2.5 <i>Timeline</i> Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi	42
Tabel 2.6 Matriks Perbandingan Proyeksi Konsumsi dan Emisi Karbon	43
Tabel 3.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja APK ke AP DEN	57
Tabel 3.2	
Matriks Kinerja dan Pendanaan Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d 2025	63
Tabel 4.1	84
Tabel 4.2 Target Pasokan Energi Primer Tahun 2020 – 2050	85
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Bauran Energi Primer Nasional Tahun 2019 dan 2020	86
Tabel 4.4 Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional Tahun 2020	87
Tabel 4.5 Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional Tahun 2021	89
Tabel 4.6 Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia Tahun 2019 – 2021	
Produksi, Ekspor dan Pemanfaatan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020 – 2021	92
Tabel 4.7	
Kapasitas Terpasang dan Produksi Listrik Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Terbarukan Tahun 2019 – 2021	94
Tabel 4.8	100
Tabel 4.9 Pemanfaatan Energi Final Sektoral Tahun 2019 – 2020	101
Tabel 4.10 Pemanfaatan Energi Final per Jenis Energi Tahun 2019 – 2020	101
Tabel 4.11 Pemanfaatan Energi Sektor Transportasi Tahun 2019 – 2020	103
Pemanfaatan Energi Sektor Industri Tahun 2019 – 2020	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.12 Pemanfaatan Energi Sektor Rumah Tangga 104

Tabel 4.13 Pemanfaatan Energi Sektor Komersial 105

Tabel 4.14 Target Penyediaan Energi Primer dan Bauran Energi Daerah 21 Provinsi
Tahun 2025 109

Tabel 4.15 Realisasi Penyediaan Energi Primer dan Bauran Energi Daerah 21 Provinsi Tahun
2019 Berdasarkan Laporan Sementara Pemerintah Daerah 110

Tabel 4.16 Realisasi Penyediaan Energi Primer dan Bauran Energi Daerah 21 Provinsi Tahun
2020 Berdasarkan Laporan Sementara Pemerintah Daerah 111

Tabel 4.17 Perbandingan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi pada RUEN dan DRUPTL Tahun
2021 – 2030 118

Tabel 4.18 Perbandingan Proyeksi Permintaan Listrik pada RUEN dan DRUPTL Tahun
2021 – 2030 118

Tabel 4.19 Perbandingan Proyeksi Produksi Listrik dan Bauran Energi pada RUEN dan Draf
RUPTL Tahun 2021 – 2030 119

Tabel 4.20 Perbandingan Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT pada RUEN
dan DRUPTL Tahun 2021 – 2030 120

Tabel 4.21 Permasalahan dan Rekomendasi Percepatan Pembangunan Instalasi PSEL 127

Tabel 6.1 Estimasi Biaya Penyediaan CPE untuk 30 hari Impor 160



BAB 1

PENDAHULUAN



“

Energi memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Berdasarkan hal tersebut di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk Dewan Energi Nasional (DEN).

Dewan Energi Nasional (DEN) merupakan suatu Lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka DEN menjalankan kewajibannya sesuai tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang yakni:

1. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Selain menjalankan tugas diatas, Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi juga mengamanatkan Dewan Energi Nasional untuk mengatur jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas sesuai kegiatan tahun anggaran 2021. Laporan tahunan ini menggambarkan rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021. Selain itu, laporan ini juga dapat berfungsi sebagai sarana pemantauan dan penilaian kinerja organisasi untuk mendapatkan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

VISI

“Terwujudnya Pengelolaan Energi Nasional yang Bersifat Lintas Sektoral Guna Terciptanya Keadilan, Ketahanan dan Kemandirian Energi Demi Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong yang Berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila”

MISI

Dewan Energi Nasional melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 s.d. 2024 yang tercantum pada nomor 3 (Pembangunan Ekonomi yang Merata) dan nomor 4 (Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan) serta nomor 8 (Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan upaya:

- Menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral yang Berpedoman pada KEN dan RUEN
- Merumuskan, Merancang, dan Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
- Mewujudkan Organisasi DEN yang Bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional mengusulkan **16 Program Kerja** dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Adapun program kerja tersebut meliputi:

-  Pendampingan penyusunan Perda RUED Provinsi
-  Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi
-  Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor
-  Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Dengan Kebijakan & Program Strategis K/L
-  Mengawasi Implementasi KEN, RUEN, RUED
-  Mengawasi Pencapaian Bauran Energi Nasional Dan Daerah
-  Menyusun Outlook Energi Indonesia
-  Menganalisis Neraca Energi Nasional



-  Melaksanakan Kerjasama Luar Negeri
-  Pembaharuan KEN dan RUEN
-  Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi
-  Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia
-  Menetapkan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis Dan Darurat Energi
-  Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE)
-  Menyelenggarakan Keprotokolan, Persidangan dan Kehumasan DEN
-  Penyelesaian Regulasi/ Penguatan Kelembagaan

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN, Dewan Energi Nasional terdiri atas Pimpinan dan Anggota. Pimpinan DEN terdiri atas:

- a. Ketua : Presiden
- b. Wakil Ketua : Wakil Presiden
- c. Ketua Harian : Menteri yang Membidangi Energi

Anggota Unsur Pemerintah (AUP) berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang Menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggungjawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Ketujuh Menteri/Pejabat yang dimaksud adalah:

- a. Menteri Keuangan
- b. Menteri Perencanaan dan Pembangunan/ Kepala Bappenas
- c. Menteri Perhubungan
- d. Menteri Perindustrian
- e. Menteri Pertanian
- f. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi
- g. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DEN

Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang, dipilih oleh DPR-RI melalui fit and proper test berdasarkan usulan dari Pemerintah. APK DEN mewakili konstituennya yang berasal dari kalangan Akademisi, Teknologi, Industri, Konsumen, dan Lingkungan Hidup. AUPK memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) kali masa menjabat dengan mengikuti proses seleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 1.2 Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional Periode 2021-2025



IR. H. JOKO WIDODO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- S1, Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, UGM, Yogyakarta, 1980-1985

Jabatan Terakhir:

- Wali kota Solo, 2005-2010, 2010-2012
- Gubernur DKI Jakarta, 2012-2014
- Presiden Republik Indonesia, 2014-2019, 2019-2024



PROF. DR. (HC.) K. H. MA'RUF AMIN

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- Doktor kehormatan Bidang Hukum dan Ekonomi Syariah oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2012)
- Guru Besar Kehormatan Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2017)

Jabatan Terakhir:

- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2010-2014)
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2007-2009)
- Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019-2024



IR. ARIFIN TASRIF

MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- S1, Jurusan Teknik Kimia ITB, 1971-1977

Jabatan Terakhir:

- Presiden Direktur Petrokimia Gresik, 1995-2001
- Direktur Utama Pupuk Indonesia, 2010-2015
- Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, 2017-2019
- Menteri ESDM Republik Indonesia, 2019-2024



SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.SC., PH.D

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981-1986)
- S2, Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988-1990)
- S3, Ph.D. of Economics di University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)

Jabatan Terakhir:

- Menteri PPN/Kepala Bappenas (2004 – 2005)
- Menteri Keuangan RI (2005 – 2009)
- Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2008)
- Direktur Pelaksana Bank Dunia (2010 – 2016)
- Menteri Keuangan RI (2016-2019)



NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, International Relations di Brown University, Amerika Serikat.
- S2, Harvard Business School, Harvard University

Jabatan Terakhir:

- CEO GO-JEK, 2010-2019
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, 2019-2024



DR. IR. SITI NURBAYA BAKAR, M.SC.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Institut Pertanian Bogor (IPB), 1975-1979
- S2, International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), Enschede, Belanda, lulus 1988
- S3, IPB dengan Siegen University, Jerman. Lulus 1998.

Jabatan Terakhir:

- Dewan Komisaris PUSRI, 2011-2015
- Sekretaris Jenderal DPD RI, 2006-2013
- Anggota DPR, 2014
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014-2019



IR. BUDI KARYA SUMADI

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Universitas Gadjah Mada Jurusan Arsitektur (1981)

Jabatan Terakhir:

- Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo, (2004-2013)
- Direktur Utama Angkasa Pura II, (2015-2016)
- Menteri Perhubungan Indonesia, (2016-Sekarang)



DR. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, M.SI.

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1 Pacific Western University, 1991 – 1994
- S2, Universitas Pasundan, Bandung, 2007 – 2009
- S3, Unpad Ilmu Pemerintahan, Bandung, 2010 – 2014

Jabatan Terakhir:

- Anggota DPR/Wakil Ketua Komisi I DPR RI, 2009 – 2014
- Menteri Perindustrian, 2019-2024



DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.SI, MH.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Sarjana Hukum Universitas Hasanudin, 1983
- S2, Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, 1999
- S2, Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, 2004
- S3, Pascasarjana Universitas Hasanudin, 2008

Jabatan Terakhir:

- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2003–2008
- Gubernur Sulawesi Selatan 2008–2018
- Menteri Pertanian, 2019-2024



DR. IR. H. SUHARSO MONOARFA

MENTERI PPN/BAPPENAS

Pendidikan:

- Akademi Geologi & Pertambangan, Bandung (1973)
- Fakultas Planologi ITB, Bandung (1978)

Jabatan Terakhir:

- Anggota Komisi VII DPR RI (2004-2009)
- Menteri Perumahan Rakyat (2009-2011)
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2014-2019)
- Menteri PPN/BAPPENAS, 2019-2024



DR. IR. AGUS PUJI PRASETYONO, M.ENG., IPU.

KALANGAN AKADEMISI

Pendidikan:

- S1 - Mesin Konstruksi - Universitas Gadjah Mada
- S2 - Fracture Mechanics - Graduate School of Engineering, Universitas Shizuoka
- S3 - Manajemen Pendidikan - Universitas Negeri Jakarta

Jabatan Terakhir:

- Staf Ahli Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bidang Relevansi dan Produktivitas (2014-2019)



DR. IR. MUSRI, M.T.

KALANGAN AKADEMISI

Pendidikan:

- S1 - Teknik Geologi - Universitas Hasanuddin
- S2 - Magister Teknik Geologi - Institut Teknologi Bandung
- S3 - Doktoral - Teknik Geologi - Institut Teknologi Bandung

Jabatan Terakhir:

- Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Pada Departemen Teknik Geologi, Universitas Hasanuddin



IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC.

KALANGAN INDUSTRI

Pendidikan:

- S1 - Teknologi Kelautan - Spesialisasi Anjungan Minyak Lepas Pantai (Offshore Engineering) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- S2 - Project Management - Oil & Gas dari Cranfield University, Bedford - United Kingdom
- Executive Education - Blavatnix School of Government (BSG) - Oxford University - United Kingdom
- S3 - PhD Researcher- Candidate from School of Water, Energy & Environmental (SWEE) Cranfield University, Bedford - United Kingdom (2016-2022). Thesis topic: Supply Chain Management for a Policy-Led Transition from Fossil Fuels to Renewable Energy: Contributions to Indonesia's National Energy Roadmap

Jabatan Terakhir:

- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (2014-2018)
- Wakil Ketua Komisi I DPR RI (2018-2019)



DR. IR. HERMAN DARNEL IBRAHIM M.SC., IPU.

KALANGAN INDUSTRI

Pendidikan:

- S1 - Teknik Tenaga Listrik - Institut Teknologi Bandung
- S2 - Power System Analyses - Manchester University - UK
- S3 - Ketenagalistrikan - Institut Teknologi Bandung

Jabatan Terakhir:

- Direktur Transmisi dan Distribusi PT PLN Persero (2003-2008)
- Anggota DPD-MPR RI [PAW] - 2014-2019



IR. H. DARYATMO MARDIYANTO

KALANGAN KONSUMEN

Pendidikan:

S1 – Tambang Umum - Institut Teknologi Bandung

Jabatan Terakhir:

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR - RI
(2020)



DR. IR. ERI PURNOMOHADI, M.M.

KALANGAN KONSUMEN

Pendidikan:

- S1 - Teknik Geologi - UPN Veteran Yogyakarta
- S2 - Manajemen Bisnis - Universitas Indonesia
- S3 - Institut Pertanian Bogor (IPB)

Jabatan Terakhir:

- Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (2008-2012)



DR. IR. AS NATIO LASMAN

KALANGAN TEKNOLOGI

Pendidikan:

- S1 - Fisika, FMIPA - Universitas Gadjah Mada
- S2 - Teknik Nuklir - Universitas Gadjah Mada
- S3 - Reactor Technology, Mechanical Eng. Faculty - RWTH Aachen, Jerman

Jabatan Terakhir:

- Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (2008-2014)



DR. (HC) YUSRA KHAN, S.H.

KALANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendidikan:

- S1 - Hukum Perdata Internasional - Universitas Andalas
- S3 - Doctor Honoris Causa

Jabatan Terakhir:

- Duta Besar/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Meksiko (2014-2018)



BAB 2

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL



“

Salah satu tugas DEN adalah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang “Kebijakan Energi Nasional (KEN)” yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Nomor 79 Tahun 2014.

2.1 PEMBAHARUAN KEN DAN RUEN

KEN secara *holistic* merumuskan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Tujuan KEN adalah sebagai pedoman untuk memberi arah dalam pengelolaan energi nasional. KEN disusun untuk periode 2015 sampai dengan 2050, memuat arah kebijakan pengelolaan energi nasional, sasaran-sasaran yang ingin dicapai serta kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan energi nasional adalah tercapainya bauran energi yang optimal terhadap penyediaan energi primer nasional, antara lain dengan secara terencana mengurangi penggunaan energi fosil khususnya minyak bumi batubara dengan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Untuk mewujudkan target dan sasaran KEN, berdasarkan kondisi saat ini masih terdapat isu dan permasalahan strategis energi lintas sektoral dengan memperhatikan perkembangan lingkungan hidup dan pengembangan EBT. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk, maka kebutuhan energi akan terus meningkat, sehingga harus diselaraskan dengan penyediaan energi yang seimbang, memiliki ketahanan tinggi, harga yang terjangkau, mudah di akses serta ramah lingkungan. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan bahkan kekurangan energi di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah termasuk dalam kategori terluar, terisolir dan perbatasan. Banyak faktor penyebab ketimpangan dan kekurangan energi tersebut, antara lain jaringan distribusi yang sangat tergantung pada infrastruktur tersedia, iklim serta sarana yang memungkinkan untuk kawasan-kawasan tertentu sebagai konsekuensi dari Negara Kepulauan. Juga ketergantungan pada pemanfaatan energi fosil yang masih dominan. Sementara itu potensi EBT yang dimiliki setiap daerah atau wilayah sebagai kearifan lokal, belum dilakukan eksplorasi dan eksploitasi secara maksimal. Sumberdaya Energi fosil yang dimiliki negeri ini seperti batubara dan migas, juga belum sepenuhnya dijadikan sebagai modal pembangunan, akan tetapi masih cenderung sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan secara bebas tanpa dilakukan pengawasan secara ketat.



Gambar 2.1 KEN-RUEN-RUED Untuk Jangka Panjang

Mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut, Pemerintah dan DEN perlu mereviu dan memutakhirkan target dan sasaran kebijakan dan perencanaan energi lintas sektoral jangka panjang yang lebih realistis sesuai kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan regional maupun global. Hal ini mengingat sesuai ketentuan Pasal 29 PP KEN bahwa KEN dapat ditinjau kembali paling cepat 5 tahun. Demikian juga, RUEN sesuai Pasal 6 Perpres RUEN disebutkan bahwa RUEN dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap lima tahun atau sewaktu-waktu, dalam hal:

1. KEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
2. Perubahan lingkungan strategis, antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional



Gambar 2.2 Proses Kebijakan Energi Nasional (KEN)



Gambar 2.3 Arah Kebijakan Energi Nasional

Untuk mendapatkan target dan sasaran yang lebih realistis dengan kondisi saat ini maka DEN melakukan proyeksi konsumsi energi per provinsi per sektor dan per komoditi dengan menghitung proyeksi pertumbuhan ekonomi dan penduduk dari Tahun 2010 -2070 yang dilaksanakan dalam bentuk Kick off meeting, Rapat koordinasi, Forum Group Discussion (FGD) dan Rapat Teknis. Kick off meeting melibatkan APK DEN, AP DEN, Kementerian dan Lembaga serta Akademisi, sedangkan Rapat koordinasi melibatkan internal Setjen DEN APK DEN, AP DEN dan Kementerian/ Lembaga. Untuk FGD melibatkan APK DEN, AP DEN, Kementerian dan Lembaga, BUMN terkait energi, Universitas dan Akademisi yang dibagi dalam 4 (empat) FGD yaitu:

1. FGD Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi untuk Proyeksi Kebutuhan Energi periode 2020 s.d. 2080
2. FGD Proyeksi konsumsi energi periode 2020 s.d. 2080 dalam sektor industri
3. FGD Proyeksi Konsumsi Energi Periode 2020 s.d. 2080 di Sektor Transportasi
4. FGD Proyeksi Konsumsi Energi Periode 2020 s.d. 2080 di Sektor Komersial dan Rumah Tangga
5. Disamping itu juga Setjem DEN juga mengadakan rapat Teknis bekerjasama dengan LPEM UI dan Pusat Kajian Keenergian – ITB.

Kegiatan Pembaharuan KEN dan RUEN dilaksanakan pada tahun 2021 dengan Timeline Kegiatan seperti Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Timeline Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan Kick-off Penyusunan Pembaharuan Substansi Regulasi KEN dan RUEN	21 Jun 2021
2	Rapat Kick-off Penyusunan Pembaharuan Substansi Regulasi KEN dan RUEN	7 Juli 2021
3	Rapat Penyiapan Bahan Pembaharuan Substansi KEN dan RUEN Terkait Analisis Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Penduduk dalam Jangka Panjang (2020-2060)	12 Juli 2021
4	Rapat Koordinasi Penyusunan Pembaharuan Substansi Regulasi KEN dan RUEN	30 Juli 2021
5	Rapat proyeksi pertumbuhan ekonomi dan penduduk per sektor dan proyeksi konsumsi energi per sektor dan per jenis energi dalam jangka panjang (2021 – 2070)	6 Agustus 2021
6.	Rapat Persiapan FGD proyeksi konsumsi energi dengan Kementerian dan Lembaga terkait	25 Agustus 2021
7.	FGD Proyeksi Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi untuk Proyeksi Kebutuhan Energi Periode 2020 s.d. 2080	1 September 2021
8.	FGD Proyeksi konsumsi energi periode 2020 s.d. 2080 dalam sektor industri	7 September 2021
9.	FGD Proyeksi Konsumsi Energi Periode 2020 s.d. 2080 di Sektor Transportasi	15 September 2021
10	FGD Proyeksi Konsumsi Energi Periode 2020 s.d. 2080 di Sektor Komersial dan Rumah Tangga	24 September 2021
11	Rapat Teknis Proyeksi Konsumsi Energi Periode 2020 s.d. 2080 per Sektor dan per Provinsi	28 Oktober 2021
12	Rapat Teknis Proyeksi Konsumsi Energi	1 Desember 2021
13	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan	Nov – Des 2021

Dari hasil kegiatan ini maka dibuatlah strategi reviu KEN dan RUEN maka diketahui yang pertama harus dikerjakan adalah mengetahui proyeksi konsumsi energi dimana terlebih dahulu harus mengetahui data proyeksi pertumbuhan ekonomi dan penduduk, seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 2.4 Strategi Reviu KEN dan RUEN

Pada tahun 2021, KLHK, KESDM dan Bappenas membuat studi dan permodelan bersama untuk membuat perbandingan proyeksi transisi energi yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Perbandingan Asumsi Prakiraan Pertumbuhan Penduduk Dan Ekonomi Dan Konsumsi Energi Final dan Listrik Tahun 2060

INDIKATOR	GUGUS TUGAS KESDM	BAPPENAS	KLHK	DEN
A. ASUMSI MAKRO				
Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata: 4,87% (2021-2060)	Rata-rata: 6% (2022-2045)	Rata-rata: 4,87% (2021-2060)	Rata-rata: 6% (2022-2045), 4,8% (2046-2070)
Pertumbuhan Penduduk	Rata-rata: 0,71% (2019-2060)	Rata-rata: 0,75% (2022-2045)	Rata-rata: 0,71% (2019-2060)	Rata-rata: 0,69% (2022-2045), 0,17% (2046-2070)
PDB perkapita* (USD per kapita)	10800 (2040), 16890 (2050), 25460 (2060)	13.818 (2045)	10.800 (2040), 16.890 (2050), 25.460 (2060)	13.818 (2045), 27.928 (2060), 42.886 (2070)
B. PROYEKSI KONSUMSI ENERGI FINAL				
Konsumsi Energi Final	365 MTOE (2060)	239 MTOE (2060)	455 MTOE (2060)	355 MTOE (2060)
Konsumsi Listrik	1.885 TWh (2060)	N.A	~1900 TWh (2060)	1.748 TWh (2060), 2.011 TWh (2070)
Konsumsi Listrik per Kapita	5.308 kWh per kapita (2060)	N.A	6.724 kWh per kapita	5.290 kWh per kapita (2060), 6.040 kWh per kapita (2070)

Dari hasil kegiatan Pembaharuan KEN dan RUEN berdasarkan hasil FGD dan kajian LPEM UI dan Pusat Kebijakan Keenergian ITB dapat diambil beberapa Kesimpulan antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi mengacu Bappenas pada periode 2022 s.d. 2045 sebesar rata-rata 6% per tahun (untuk keluar dari *low-middle income trap*) dan selanjutnya 2046 s.d. 2070 mengacu kajian LPEM UI sebesar rata-rata 4,8% per tahun yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Asumsi Prakiraan Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi Hasil FGD dan Kajian LPEM UI

Deskripsi	Satuan	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Penduduk	Juta	270	282	294	304	313	319	324	328	330	332	333
PDB	Miliar USD	1084	1426	1921	2552	3373	4407	5710	7294	9227	11550	14281
Pertumbuhan PDB	%	-2.02	6.26	5.98	5.85	5.66	5.54	5.26	4.93	4.77	4.55	4.29
PDB per Kapita	Tanpa	4,012	5,048	6,532	8,387	10,794	13,818	17,627	22,255	27,928	34,809	42,886

- Pertumbuhan penduduk mengacu BPS dan kajian LPEM UI pada periode 2022 s.d. 2045 sebesar rata-rata 0,69% per tahun dan periode 2046 s.d. 2070 sebesar rata-rata 0,17% per tahun.
- Proyeksi total konsumsi energi final per sektor sebesar 397 MTOE di 2070 dengan dominansi sektor industri sebesar 203 MTOE dan transportasi sebesar 111 MTOE
- Proyeksi konsumsi energi final per jenis energi dari total sebesar 397 MTOE terdiri dari listrik sebesar 173 MTOE, batubara dan gas (sebagian besar dengan CCS) sebesar 162 MTOE, dan EBT sebesar 62 MTOE (hidrogen, biomasa, BBN) seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Prakiraan Konsumsi Energi Final Listrik dan Non Listrik (Hasil FGD dan Kajian Sementara PKK ITB)

MTOE	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Transportasi	63	74	78	82	86	90	95	100	105	111
Rumah Tangga	26	34	34	35	36	36	37	38	38	39
Industri	91	143	149	156	163	170	178	186	194	203
Komersial	9	11	13	16	19	22	26	31	37	44
Total	188	262	275	288	303	319	336	355	375	397

Jenis Energi (MTOE)	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Listrik	28	35	58	77	91	107	127	150	158	173
Batubara	52	79	79	80	80	81	17	17	18	18
BBM	61	75	54	41	35	30	26	21	23	21
Gas	28	44	37	39	42	44	23	24	25	27
Hidrogen			1	2	3	4	6	7	10	12
Biomasa	11	19	20	22	23	25	1	2	2	2
BBN	8	10	24	27	28	28	24	19	20	19
Batubara + CCS	0	0	0	0	0	0	65	66	68	70
Gas + CCS	0	0	0	0	0	0	22	23	24	25
Biomasa + CCS	0	0	0	0	0	0	25	26	28	29
Total	188	262	275	288	303	319	336	355	375	397

Dari hasil kesimpulan dari kegiatan Pembaharuan KEN dan RUEN maka DEN akan melakukan pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan kesepakatan terhadap hasil kajian dimaksud yang akan menjadi acuan perhitungan proyeksi suplai energi. Berdasarkan hasil kajian konsumsi energi sampai tahun 2070 dan dibandingkan dengan proyeksi KEN dan RUEN serta dengan memperhatikan lingkungan strategis dan dinamika transisi energi menuju emisi nol bersih (*net zero emission*), maka tahun 2022, DEN akan melakukan kegiatan penyusunan rancangan pembaruan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Status pengajuan usulan perubahan telah mendapat persetujuan dan menunggu Peraturan Presiden untuk penetapannya masuk Progsun PP di tahun 2022.

2.2 FORMULASI KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTOR

Dewan Energi Nasional sebagai lembaga mandiri nasional dan tetap salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengawasan kebijakan lintas sektor. Pada Tahun 2021 Implementasi pengawasan energi lintas sektor yang di formulasikan dalam 16 kegiatan, antara lain tertuang dalam UU no 30 Tahun 2007 pasal 12 ayat 2 yg mengatakan bahwa tugas DEN adalah mengawasi kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral yang dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah termasuk pihak lain dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Beberapa rekomendasi disajikan dalam laporan ini antara lain:

- DEN mendorong agar Kementerian ESDM melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral melalui peningkatan purifikasi pada proses pengolahan bijih. Pada proses pengolahan bijih seperti *smelter* nikel sebagai contoh harus terus didorong untuk dapat menghasilkan purifikasi logam penyerta seperti logam kritis dan REE. Hal ini sangat penting untuk hilirisasi industri termasuk industri energi.
- Kementerian ESDM diharapkan mempercepat realisasi difersifikasi pemanfaatan batubara sebagai energi primer melalui penggunaan teknologi (CCS/CCUS, DME maupun upaya-upaya lainnya) sebagai langkah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya energi primer yang murah yang disertai pemanfaatan teknologi mutakhir untuk menurunkan emisi CO₂
- DEN meminta Kementerian Perindustrian lebih realistis dalam menetapkan target pertumbuhan industri nasional terkait RIPIN dan RIPIT. Kecuali itu, Kementerian Perindustrian juga harus semakin proaktif didalam mempersiapkan pertumbuhan berbagai sub sektor industri lainnya yang nantinya akan berdampak pada konsumsi energi, termasuk TKDN.
- Kementerian Pertanian sebagai bagian dari keanggotaan Dewan Energi Nasional diminta untuk terus mendorong dan merealisasikan kebijakan sektor energi dibidang Pertanian terutama terkait dengan transisi energi. Khususnya yang berhubungan dengan tanaman energi dan bio energi. (misalnya: Replanting kebun sawit, budidaya singkong, tebu, sorgum dan lain-lain).
- KLHK sebagai ujung tombak dalam upaya menuju NZE serta perubahan iklim sebagai implikasi dari emisi GRK harus terus melakukan usaha maksimal terutama dalam pengelolaan kawasan hutan (hutan industri, hutan rakyat, hutan adat) serta perbaikan secara pro-aktif melakukan pantauan terhadap degradasi lingkungan yang disebabkan industri energi. KLHK juga diharapkan dapat menetapkan target yang realistis tentang NZE yang selaras dengan prediksi yang dilakukan BAPPENAS dan ITB maupun institusi lainnya.

- Kementerian Perhubungan diminta untuk menetapkan target yang terencana dan realistis, terukur dalam jumlah dan jenis kendaraan berbasis BBG dan Listrik (angkutan darat dan laut) seperti kendaraan umum / angkutan massal, angkutan barang dan kendaraan pribadi.
- Kementerian PPN / BAPPENAS ditekankan untuk melakukan analisis dan simulasi perencanaan yang maksimal dan realistis terkait pertumbuhan ekonomi dan penduduk sebagai asumsi dasar dalam proyeksi pertumbuhan konsumsi energi.
- Kementerian Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) didorong untuk semakin massif menyiapkan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan hasil riset yang siap komersialisasi melalui kegiatan riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan diversifikasi teknologi bidang energi.
- Kementerian Keuangan berupaya secara maksimal menggali sumber-sumber pembiayaan negara untuk mendukung ide, gagasan, program dan target tercapainya pertumbuhan dan *green economy* melalui *clean energy* yang disertai kebijakan yang ideal, realistis serta tidak menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi rakyat seperti pengenaan berbagai jenis pajak yang tidak seharusnya.
- Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Instansi terkait lainnya diminta untuk membuat peraturan dan tata laksana termasuk SOP pelaksanaan Perpres no 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon.
- Provinsi dan Kabupaten / Kota diharapkan konsisten untuk menjalankan rencana umum energi daerah (RUED) yang telah ditetapkan dan disetujui bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD.
- Kementerian Dalam Negeri diharapkan memberikan dorongan, instruksi dan fasilitasi secara maksimal kepada provinsi yang belum menyelesaikan RAPERDA RUED.
- Kementerian / Instansi Anggota DEN diharapkan meningkatkan dukungan secara maksimal untuk mengawal target capaian RUEN.
- Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan energi perlu mendorong *capacity building*, peningkatan riset, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui peningkatan pendanaan di bidang riset dan teknologi seperti pendanaan, insentif fiskal/non fiskal (royalti, PNBP) serta kemudahan perizinan.

- Prioritas pengembangan dan penguatan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pasar KBLBB khususnya KBL-R2 setidaknya memenuhi pasar lokal, melalui percepatan infrastuktur pendukung, pemberian insentif/subsidi agar kompetitif dengan ICE (a.l: penerapan disinsentif pajak karbon bagi ICE, pengurangan bea masuk impor), penggunaan di instansi pemerintah dan BUMN serta wilayah/area tertentu, adanya batasan minimal skala ekonomi tertentu untuk keberlanjutan bisnis produsen.
- Industri baterai dan kendaraan listrik sebagai salah satu program prioritas nasional perlu didorong karena Indonesia memiliki pasar dan potensi industri KBLBB yang terintegrasi.
- Dampak ekonomi pengembangan ekosistem KBLBB cukup signifikan bila dikembangkan dari sisi hulu hingga hilir baik dari segi lapangan kerja maupun keekonomiannya.
- Mengamankan bahan baku baterai KBLBB perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan perkembangan baterai KBLBB di Indonesia
- Penguasaan teknologi baterai untuk inovasi pasar dalam negeri maupun Asia Tenggara.
- Penguatan TKDN dalam pengembangan SPKLU dan SPBKLU terkait keekonomian proyek, integrasi rantai pasok dalam negeri, ketersediaan teknologi sudah komersial dan kompetitif, dukungan komponen impor, kepastian produksi, legalitas dan bentuk kerja sama usaha.
- Pengembangan KBLBB perlu didukung dengan regulasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mempercepat komersialisasi industri KBLBB dan baterai serta lebih kompetitif dengan negara lain.

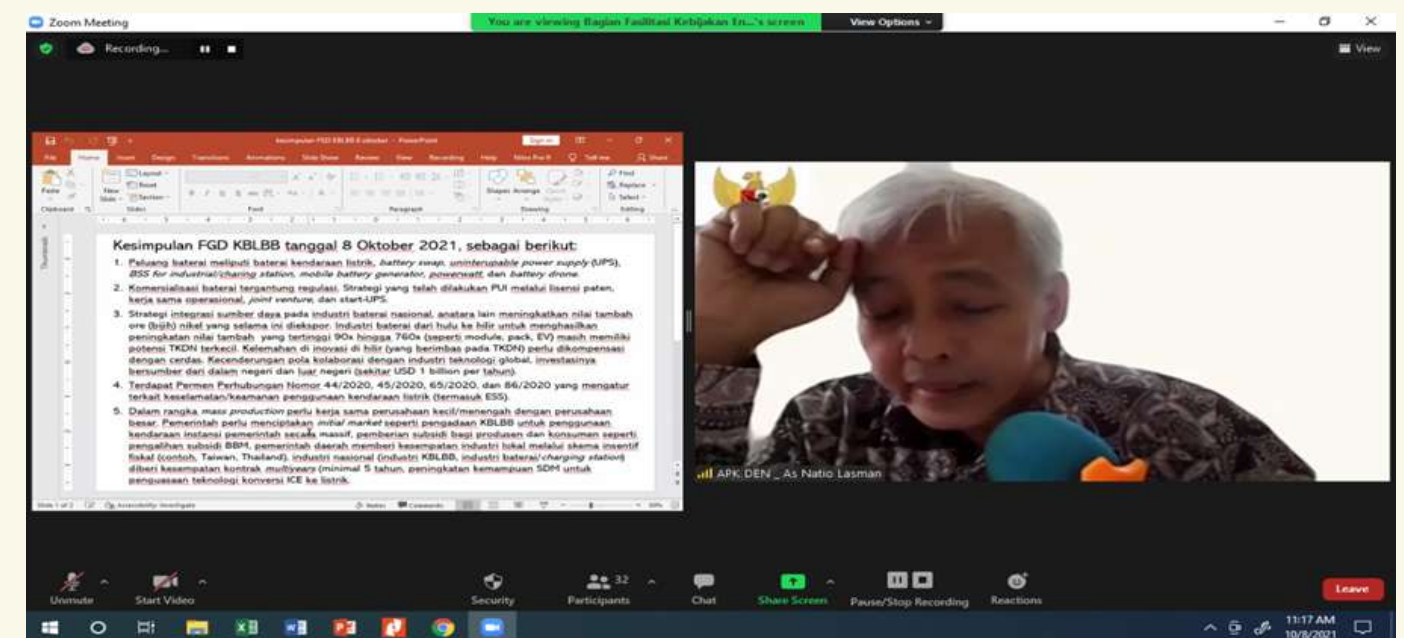
Dokumentasi Strategi Pembangunan Ekosistem Industri Baterai untuk Mendukung Program Percepatan Pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)

- *Focus Group Disussion* dan Kunjungan Kerja ke National Battery Research Institute (NBRI)



Gambar 2.5 *Focus Group Disussion* dan Kunjungan Kerja ke National Battery Research Institute

- *Focus Group Disussion* dan Kunjungan Kerja ke Pusat Unggulan IPTEK PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik Baterai Lithium (PUI PT TPEL BL)



Gambar 2.6 *Focus Group Disussion* dan Kunjungan Kerja ke Pusat Unggulan IPTEK PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik Baterai Lithium (PUI PT TPEL BL)



Gambar 2.7 Focus Group Disussion dan Kunjungan Kerja ke Pusat Unggulan IPTEK PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik Baterai Lithium (PUI PT TPEL BL)

- Focus Group Disussion dan Kunjungan Kerja ke PT Fin Komodo Teknologi



Gambar 2.8 Focus Group Disussion dan Kunjungan Kerja ke PT Fin Komodo Teknologi



Gambar 2.9 Focus Group Disussion dan Kunjungan Kerja ke PT Fin Komodo Teknologi

2.3 SINKRONISASI KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTOR

Kegiatan melaksanakan sinkronisasi kebijakan energi lintas sektor tahun anggaran 2021 meliputi pembahasan terkait Strategi Pembentukan *Nuclear Energy Program Implementing Organization* (NEPIO) dan Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN. Hasil kegiatan melaksanakan sinkronisasi kebijakan energi lintas sektor dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Pembentukan *Nuclear Energy Program Implementing Organization* (NEPIO)

Berdasarkan ketentuan Ayat (3) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, terkait pertimbangan pemanfaatan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, penyediaan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya PLTN dapat dibangun dan dimanfaatkan sebagai sumber energi baru yang telah memenuhi syarat dan siap kontribusi dalam bauran EBT. Namun berdasarkan hasil reviu IAEA melalui The Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) terhadap status infrastruktur nuklir nasional Indonesia Tahun 2009 yaitu pada Fase I dari 19 rekomendasi infrastruktur energi terdapat masih terdapat 3 rekomendasi yang perlu dipersiapkan, yaitu posisi nasional, manajemen (pembentukan *Nuclear Energy Programme Implementing Organization/NEPIO*), dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil studi UGM, proyeksi energi fosil di sektor industri dan pembangkit tenaga listrik penggunaan gas trennya naik. Dengan asumsi pertumbuhan 5,5% per tahun maka suplai gas kemungkinan tidak tercukupi sehingga perlu dipertimbangkan kontribusi PLTN dalam bauran energi pembangkit tenaga listrik. Untuk sektor transportasi akan didominasi dengan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dan *hybrid* dengan surya agar tercapai dengan target RUEN. Dari hasil studi UGM berdasarkan analisis skenario dasar PLTN dengan mengacu KEN 23% pada tahun 2025. Dari hitungan yang didapat PLTN sudah beroperasi di tahun 2030. Artinya tahun 2021 PLTN sudah harus ada NEPIO.

RPJMN, Renstra Kementerian Ristek/BRIN, dan Renstra KESDM periode 2020-2024 telah mengakomodir program strategis nasional mengenai Pengkajian Pemanfaatan PLTN sesuai matrik kegiatan RUEN 2015-2050. Sesuai Permen Ristekdikti No 38 /2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 2020-2024 BATAN sebagai koordinator pelaksanaan PRN terkait teknologi PLTN secara komersial. Dalam RUU EBT memuat ketentuan pembentukan Majelis Pertimbangan PLTN yang tugasnya merancang dan merumuskan kebijakan strategis nasional PLTN dimana pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi DEN. Telah ditetapkan Perpres No 83/2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN), suatu lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, implementasi perpres tersebut belum terwujud. Kemenristek pernah mengajukan usulan 7 (tujuh) calon anggota, namun belum ditetapkan hingga saat ini.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk pemerintah diantaranya adalah DEN mengusulkan kepada KH DEN untuk lebih memperkuat posisi nasional dalam memastikan pembangunan PLTN dan menarik investor perlu adanya komitmen Pemerintah dengan membentuk NEPIO; DEN atau institusi lain perlu mulai mempersiapkan peta jalan tahapan pembangunan PLTN yang lebih realistis (dalam RPJMN tahun 2024 ada program penyusunan peta jalan pembangunan PLTN yang berada di program KESDM); kesiapan regulasi diperlukan (menyesuaikan dengan perkembangan teknologi), termasuk keselarasan UU EBT dan UU Ketenaganukliran, TKDN, transfer teknologi; pada tahap awal sebaiknya pembangunan PLTN menggunakan SMR (skala kecil) khususnya di kawasan industri yang dapat menyesuaikan kebutuhan, misalnya 4x50 MW. Teknologi SMR menggunakan generasi III dan saat ini sedang coba dikembangkan menggunakan generasi IV (*advance*); telah ada UU No 10/1997 Tentang Ketenaganukliran, namun masih diperlukan pengaturan terkait antara lain: ketentuan perusahaan oleh badan swasta, penegakan keamanan dan sanksi pidana, peran serta masyarakat, kerahasiaan informasi, peluang investasi, ekspor-impor bahan nuklir, dan standarisasi teknologi nuklir; dan perlu dilakukan studi lanjutan PLTN terkait kelayakan (investasi, harga keekonomian) dan penyusunan *blue print*.

Pada 22 Desember 2021 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri No. 250.K/HK.02/SJD/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*, NEPIO). Masa kerja tim kerja persiapan pembentukan NEPIO terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.

2. Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dan peraturan turunannya sebagai penjabaran target dan sasaran KEN telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017. Dalam perkembangan implementasi KEN selama 5 tahun terakhir (2014 s.d. 2020) dan RUEN (2017 s.d 2020), terdapat berbagai perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional yang mempengaruhi kondisi/konstansi pencapaian ketahanan energi dan kemandirian energi nasional sesuai target dan sasaran KEN dan RUEN.

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, para pemangku kepentingan (Pemerintah, DPR, badan usaha, pakar, dan akademisi) juga memberikan pandangan terhadap perlunya memperbaharui KEN dengan berbagai isu perubahan lingkungan strategis yang melatarbelakangi, antara lain:

- Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan Anggota DEN pada tanggal 14 Juni 2021 terkait dukungan usulan Rencana Strategis DEN Tahun 2021-2025, dimana salah satu programnya mengenai Pembaharuan Regulasi KEN dan RUEN.
- Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 25 Januari 2016, pada kesepakatan butir 9 menyatakan bahwa Komisi VII DPR-RI meminta Menteri ESDM melakukan kajian dan sosialisasi tentang pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi untuk peningkatan elektrifikasi serta mempersiapkan rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional serta perlunya reviu proyeksi konsumsi energi dengan perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi dan demografi yang lebih realistis.
- Hasil Sidang Anggota DEN pertama tahun 2021 yang menyepakati Program Kerja Renstra DEN 2021-2025 termasuk di dalamnya program pembaharuan regulasi KEN dan RUEN.
- Mengantisipasi isu perubahan iklim perlu adanya terobosan kebijakan dan perubahan target bauran energi primer nasional dengan dominasi peningkatan persentase EBT terhadap energi fosil untuk pemenuhan komitmen Paris Agreement menuju *Net Zero Emission* di tahun 2050 atau 2060 *sooner*.

- Tersusunnya Grand Strategi Energi Nasional yang diinisiasi sejak bulan Oktober tahun 2020 dan telah dipaparkan Ketua Harian DEN pada Sidang Paripurna DEN tanggal 20 April 2021 dimana memuat penyesuaian target, kebijakan, dan program strategis Kementerian/ Lembaga untuk percepatan pengendalian impor LPG, minyak bumi, dan BBM menuju nol impor, antisipasi tekanan ekspor batubara dan penurunan emisi GRK dari pemanfaatan batubara melalui akselerasi hilirisasi batubara dan pemanfaatan teknologi energi bersih (CCU/CCUS), percepatan dan peningkatan target pemanfaatan kendaraan listrik dan kompor listrik, peningkatan produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 BSCFD, dan pemanfaatan teknologi nuklir dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional.
- Hasil evaluasi terhadap indikator ekonomi dan energi menunjukkan terdapat gap antara target dan capaian periode 2015 s.d. 2020, antara lain pertumbuhan ekonomi, bauran energi primer, produksi energi primer, konsumsi energi primer/ kapita, konsumsi listrik/ kapita, dan kapasitas pembangkit EBT.

Dengan demikian, untuk mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut, Pemerintah dan DEN perlu mereviu dan memutakhirkan target dan sasaran kebijakan dan perencanaan energi lintas sektoral jangka panjang yang lebih realistis sesuai kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan regional maupun global. Hal ini mengingat KEN dapat ditinjau kembali paling cepat 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Adapun dalam Pasal 6 Perpres RUEN disebutkan bahwa RUEN dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu, dalam hal:

1. KEN mengalami perubahan mendasar; dan/ atau
2. Perubahan lingkungan strategis, antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

3. Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN

Status usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN saat ini sudah masuk dalam pembahasan usulan Prolegnas 2022 oleh Biro Hukum ke Sekretariat Kabinet dan sedang dipersiapkan timeline untuk pembahasan substansinya melalui Panitia Antar Kementerian (PAK). Kegiatan terkait Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil audit tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM atas kinerja/operasional pada Sekretariat Jenderal DEN melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: B-1/PW/01/IR.1/2021/2020 tanggal 4 Januari 2021 mengenai rekomendasi agar

Sekretariat Jenderal DEN mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 (Perpres Pedoman RUEN) terkait RUED-Kab/Kota kepada Dewan Energi Nasional. Pendampingan sebagaimana dimaksud tidak dilakukan karena sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda) tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Akibatnya proses penyusunan RUED-Kab/Kota sudah tidak dapat dilakukan lagi oleh Pemda Kab/Kota.

Dalam proses penyusunan RUED-Provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Pemda, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 (Perpres RUEN) dan Peraturan Presiden Pedoman RUEN, Pemda Provinsi telah melakukan koordinasi dan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan energi di tingkat kabupaten/kota termasuk kewenangan pengaturan panas bumi. Dengan demikian, ketentuan terkait kewenangan Pemda kabupaten/kota untuk menyusun RUED-Kab/Kota pada Peraturan Presiden Pedoman RUEN secara langsung dalam implementasinya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Pemda. Mengingat dalam pembuatan RUED Provinsi telah melibatkan Kabupaten/Kota dan saat ini prioritas utama yang tertuang dalam Prolegnas 2021 adalah penyelesaian RPerpres CPE, maka revisi Perpres Nomor 1 Tahun 2014 dapat diusulkan pada kesempatan berikutnya.

2.4 PERUMUSAN PETA JALAN TRANSISI ENERGI

Seiring dengan meningkatnya isu terkait perubahan iklim dalam kancah internasional, Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim dan menyampaikan komitmen nasional melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Pada bulan Juli 2021, sebagai tindak lanjut dari upaya pemenuhan kewajiban dan komitmen pengendalian perubahan iklim, Indonesia telah menyampaikan dokumen *Updated NDC* dan *Long- Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050 kepada Sekretariat UNFCCC. Updated NDC memuat target untuk menurunkan emisi GRK pada Skenario BaU sebesar 29% (dengan kemampuan sendiri) atau 41% (dengan bantuan internasional) pada 2030. Untuk mencapai target NDC tersebut, emisi GRK sektor energi ditargetkan untuk turun sebesar 314 juta ton CO₂ (setara 11%) atau 446 juta ton CO₂ (setara 15,5%) dari total emisi tahun 2030.

Penurunan emisi GRK sektor energi didorong melalui aksi-aksi mitigasi yang meliputi pengembangan energi terbarukan, penggunaan bahan bakar rendah karbon, pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih. Diantara rencana aksi mitigasi tersebut, pengembangan energi terbarukan merupakan rencana aksi mitigasi yang paling dominan, dimana target penurunan emisi dari pengembangan energi

terbarukan ditargetkan sebesar 170 juta ton CO₂ dari total 314 juta ton CO₂ target penurunan emisi di tahun 2030.

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050 dan COP-26 UNFCCC di Glasgow, Inggris, Indonesia juga telah menyampaikan komitmennya untuk berupaya meningkatkan target *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target NZE tersebut dapat dipercepat apabila pemerintah mendapatkan bantuan, baik pendanaan maupun teknis, dari dunia internasional. Dengan adanya target NZE tersebut, secara otomatis pemerintah perlu melakukan transisi energi yang lebih gencar dari sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, proses transisi energi menuju NZE mempunyai banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tantangan utamanya tentu adalah bagaimana dalam melaksanakan transisi energi tersebut, pemerintah dapat tetap mencapai target kemandirian serta ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2007. Pemerintah perlu memperhatikan empat aspek penting, yaitu *availability* (ketersediaan energi), *affordability* (harga energi yang terjangkau), *accessibility* (akses terhadap energi), dan *acceptability* (penerimaan lingkungan) dalam menyusun peta jalan transisi energi. Untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya berhasil mencapai NZE tetapi juga berhasil mencapai ketahanan energi nasional. Isu ketahanan energi dalam proses transisi energi ini merupakan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Saat ini pemanfaatan EBT masih cukup rendah (11,7% dari total bauran energi nasional) serta harga energi baru terbarukan belum sepenuhnya dapat bersaing dengan energi fosil.

Tantangan lain dari pelaksanaan energi berkaitan dengan Visi Indonesia tahun 2045. Sebagaimana kita ketahui, energi merupakan penggerak roda perekonomian. Untuk dapat terus meningkatkan perekonomian nasional Indonesia diprediksikan akan terus mengalami lonjakan konsumsi energi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam *Kick-Off Meeting* kegiatan Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi, Bapak Satya Widya Yudha selaku penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa saat ini asumsi pemodelan transisi energi menuju *Net Zero Emission* yang digunakan oleh beberapa Lembaga/kementerian juga belum sepenuhnya sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Umum Energi Nasional. Perbedaan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hal perlu menjadi perhatian bersama, mengingat pelaksanaan transisi energi nantinya tetap perlu memperhatikan aspek-aspek non teknis, terutama aspek sosial ekonomi.

Mengingat pelaksanaan transisi energi ini akan melibatkan banyak sektor dan *stakeholders*, Dewan Energi Nasional (DEN) memandang perlu adanya kegiatan Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi DEN untuk melakukan koordinasi dengan berbagai sektor terkait untuk memastikan rencana transisi energi disusun dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi pada tahun 2021 dilaksanakan dengan *timeline* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5 *Timeline* Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Kick-off meeting dengan Bapak Satya Widya Yudha	15 Juni 2021
2	Kick-off meeting dengan Anggota DEN	1 Juli 2021
3	Rapat Koordinasi DEN terkait Perencanaan Transisi Energi Menuju Net Zero Emission. <u>Narasumber:</u> Tim Gugus Tugas KESDM, KLHK	8 Juli 2021
4	Rapat Koordinasi DEN terkait Peta Jalan Transisi Energi di Subsektor EBT, Migas dan Ketenagalistrikan. <u>Narasumber:</u> PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero)	16 Juli 2021
5	Rapat Koordinasi DEN terkait Peta Jalan Transisi Energi di Subsektor Batubara. <u>Narasumber:</u> Ditjen Minerba KESDM, ICMA-APBI, IMA	29 Juli 2021
6	Rapat Koordinasi DEN terkait Low Carbon Development Initiatives dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi. <u>Narasumber:</u> Deputi Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan; Deputi Bidang Ekonomi Bappenas	9 Agustus 2021
7	Rapat Koordinasi DEN terkait Roadmap Net Zero Emission Sektor Energi. <u>Narasumber:</u> Tim Gugus Tugas KESDM	3 September 2021
8	Rapat Koordinasi DEN terkait dengan Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience <u>Narasumber:</u> Direktur Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK	24 September 2021
9	Rapat Koordinasi DEN terkait Evaluasi Matriks Sandingan Skenario Transisi Energi, serta Rekomendasi Asumsi Makro Pemodelan Transisi Energi. <u>Narasumber:</u> LPEM Universitas Indonesia, Pusat Kajian Keenergian Institut Teknologi Bandung	29 September 2021
10	Rapat Koordinasi DEN terkait Pembahasan Hasil Pemodelan Transisi Energi Berdasarkan Asumsi yang Direkomendasikan oleh DEN. <u>Narasumber:</u> LPEM Universitas Indonesia, Pusat Kajian Keenergian Institut Teknologi Bandung	29 Oktober 2021
11	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN	26 Juli 2021
12	Studi Literatur	Juni – Nov 2021
13	Pemodelan Proyeksi Konsumsi dan Emisi Energi	Okt – Des 2021
14	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan	Nov – Des 2021

1. Pemodelan Peta Jalan Transisi Energi

Beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, serta Bappenas telah menyusun studi/kajian/proyeksi terkait transisi energi menuju NZE. KLHK telah menyusun dokumen *Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050* yang menggambarkan proyeksi penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan, energi, IPPU, pertanian dan limbah beserta intervensi kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai target NZE di tahun 2060. Bappenas melalui studi *Low Carbon Development Initiatives* juga telah menyampaikan bahwa NZE di tahun 2060 dapat dicapai tanpa mengesampingkan target di bidang ekonomi dan sosial. Di lain pihak, KESDM melalui Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon.

Bidang Energi secara spesifik telah mendetailkan peta jalan transisi energi untuk mencapai NZE di tahun 2060. Pada tahun 2021, fokus kegiatan Perumusan Peta Jalan Transisi Energi adalah menganalisa studi/ pemodelan terkait transisi energi yang telah disusun oleh KLHK, KESDM dan Bappenas. Tabel 2.6 dibawah merupakan matriks perbandingan proyeksi transisi energi dari studi/ pemodelan yang telah dilaksanakan oleh ketiga instansi tersebut.

Tabel 2.6 Matriks Perbandingan Proyeksi Konsumsi dan Emisi Karbon

INDIKATOR	TIM GUGUS TUGAS KESDM	BAPPENAS	KLHK
A. ASUMSI MAKRO			
Pertumbuhan Ekonomi	Average 4,87% (2019-2060)	Average 5,83% (2019-2060)	Average 4,87% (2019-2060)
Pertumbuhan Penduduk	Average 0,71% (2019-2060)	Average 0,75% (2019-2060)	Average 0,71% (2019-2060)
PDB perkapita* (USD konstan 2010)	10800 (2040), 16890 (2050), 25460 (2060)	USD 9826 (2045), 13717 (2050), 27211 (2060)	10800 (2040), 16890 (2050), 25460 (2060)
B. PROYEKSI KONSUMSI ENERGI			
Konsumsi Energi Perkapita	1,028 toe/kapita (2060)	0,58 toe/kapita (2060)	1,38 toe/kapita (2060)
Konsumsi Listrik Perkapita	5308 kWh/kapita (2060)	4435 kWh/kapita (2060)	6724 kWh/kapita (2060)
C. PROYEKSI EMISI KARBON			
Proyeksi <i>Net Zero Emission</i> Nasional	n.a	2060	2060
Proyeksi <i>Peak Emission</i> Sektor Energi	686 jt ton CO ₂ -e (2040)	-1000 jt ton CO ₂ -e (2022-2030)	1030 jt ton CO ₂ -e (2030)
Proyeksi Emisi Sektor Energi @2060	401 juta ton CO ₂ -e (2060)	-0 juta ton CO ₂ -e (2060)	-500 juta ton CO ₂ -e (2060)
Proyeksi Emisi Perkapita @2060	1,13 ton CO ₂ -e (2060)	-0 ton CO ₂ -e (2060)	1,4 ton CO ₂ -e (2060)

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.6, ketiga pemodelan yang telah disusun menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang cukup moderat, yaitu rata-rata 5,83% per tahun untuk Bappenas dan 4,87% per tahun untuk KLHK dan KESDM. Berdasarkan hasil analisa, angka tersebut merupakan angka yang pesimis mengingat untuk mengejar target menjadi negara maju sebelum tahun 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun sebesar 6%. Terkait hal tersebut, DEN telah menyampaikan kepada kementerian terkait agar pemodelan transisi energi menuju NZE disusun menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6% untuk tahun 2021-2045. Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi untuk periode 2045

hingga NZE di tahun 2060 diusulkan untuk menggunakan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang telah disusun oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia.

2. Kesiapan Badan Usaha Energi Mendukung Transisi Energi Pada tahun 2021

Melalui kegiatan Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi ini, DEN juga telah berkoordinasi dengan badan usaha dan asosiasi di bidang energi terkait kesiapan badan usaha dalam menyambut target NZE 2060. Sebagai bentuk dukungan terhadap target NZE pemerintah, PT PLN (Persero) telah berkomitmen untuk mencapai *zero* karbon di tahun 2060 yang akan dicapai melalui *phaseout* PLTU secara bertahap mulai tahun 2025. PT Pertamina (Persero) belum secara spesifik menyusun tahapan dekarbonisasi alam proses bisnisnya (*upstream*, *midstream*, dan *downstream*). Namun demikian, PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa studi-studi terkait implementasi teknologi bersih (seperti CCS/CCUS) saat ini telah mulai dilaksanakan. Badan usaha serta asosiasi panas bumi juga mendukung penuh pelaksanaan transisi energi. DEN melalui rapat koordinasi telah meminta kepada badan usaha panas bumi untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan guna mempercepat pengembangan panas bumi sebagai salah satu baseload pembangkit EBT. Terkait dengan batubara, DEN juga telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Ditjen Minerba KESDM, Indonesia *Mining Association* (IMA) dan APBI-ICMA. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menyusun *roadmap* pengembangan/pemanfaatan batubara dalam negeri untuk menggantikan kebutuhan batubara dari sektor ketenagalistrikan akibat rencana *phaseout* PLTU serta kebutuhan ekspor karena pengurangan penggunaan batubara di tingkat internasional.

2.5 KUNJUNGAN KERJA PEMBAHASAN TRANSISI ENERGI

A. Kunjungan Kerja ke PLTP Kamojang



Gambar 2.10 Kunjungan kerja ke PLTP Kamojang Garut

Pada tanggal 19 November 2021, DEN menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Strategi Optimalisasi Pengembangan Panas Bumi dan Pembangunan PLTP Merah Putih di Kantor PT. PGE Area Kamojang yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Anggota DEN perwakilan dari Pemerintah, Sekjen DEN Djoko Siswanto, Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan Yunus Saefulhak, Dirut PGE Ahmad Yuniarso, Direktur Aneka EBT Ditjen EBTKE Harris Yahya, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas Yahya Hidayat, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi, Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perwakilan BPPT dan pihak terkait lainnya.

Anggota DEN Satya Widya Yudha yang bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan dalam pembukaannya bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi terkait kondisi terkini pengelolaan panas bumi dan proyek PLTP 3 MW di Kamojang dan mendapatkan masukan /tanggapan kesiapan badan usaha mendukung rencana optimalisasi pemanfaatan panas bumi untuk mencapai target RUEN sebesar 7.2 GW dan 23% dalam bauran energi primer di tahun 2050 serta meningkatkan kontribusi EBT dalam transisi energi menuju *net zero emission* di tahun 2060.

Dijelaskan oleh Satya terkait program pengembangan PLTP disebutkan realisasi PLTP sebesar 2.1 GW. Untuk mencapai target 2025 tambahan kapasitas sebesar 5.1 GW dan upaya pemerintah dalam pengembangan panas bumi salah satunya adalah melakukan terobosan dalam pendanaan untuk pengembangan panas bumi, baik melalui pendanaan Program Government Drilling, Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PSIP) dan *Geothermal Resource Risk Mitigation Project* (GREM).

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto pada kesempatan ini menjelaskan tentang kelembagaan DEN. DEN sebagai suatu lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, bertanggungjawab atas Kebijakan Energi Nasional. diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian DEN yaitu Menteri ESDM serta mempunyai 15 Anggota yang terdiri dari 7 anggota DEN dari Pemerintah dan 8 anggota DEN dari Pemangku Kepentingan.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi menyampaikan terkait potensi dan solusi pengembangan panas bumi di Indonesia, dijelaskan bahwa potensi sumberdaya yang sangat besar dengan ambisi pemerintah untuk menambah besaran kapasitas terpasang guna memenuhi target NZE di tahun 2060 dan dibutuhkan biaya investasi yang sangat besar untuk mengembangkan sumber daya panas bumi ini. Sebagian besar investasi ini akan berasal dari investor swasta dengan menghadirkan peluang investasi yang sangat besar tentunya.

Ditambahkan oleh beliau bahwa tantangan utama dalam hal pengembangan panas bumi adalah terkait keekonomian yaitu modal besar di awal dan resiko di dalam pengembangan

lapangan terutama saat melakukan eksplorasi, imbuhnya.

Direktur Utama PT. PGE Ahmad Yuniarso menyampaikan paparannya bahwa PGE mengelola 15 wilayah kerja panas bumi dengan kapasitas terpasang 672 MW dari *Own Operation* dan *Joint Operating Contract* sebesar 1.205 MW. dijelaskan pula tentang manajemen resiko dan biaya yang cermat selama pengembangan dan proyek dapat mendorong nilai keekonomian untuk geothermal.

Dalam kesimpulan FGD ini Satya menyampaikan bahwa DEN akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan di bidang panas bumi dengan topik mengenai supply chain pembangunan PLTP mulai dari sisi hulu hingga hilir. Badan Usaha diharapkan dapat menyiapkan pemetaan supply chain dan alternatif solusi untuk mempercepat pengembangan ekosistem PLTP secara terintegrasi serta adanya hambatan terkait pemanfaatan air permukaan sebagaimana aturan dalam pasal 33 UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan kesepakatan antara kementerian ESDM dengan kementerian PUPR akan ada PP turunannya yang mengatur pemanfaatan air permukaan khusus untuk PLTP di kawasan konservasi.

Kesimpulan FGD Strategi Optimalisasi Pembangunan PLTP untuk Mencapai Target RUEN dan Kontribusi EBT dalam Transisi Energi Menuju NZE, tanggal 19 November 2021, sebagai berikut:

1. DEN akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan di bidang panas bumi dengan topik mengenai supply chain pembangunan PLTP mulai dari sisi hulu hingga hilir. Badan Usaha diharapkan dapat menyiapkan pemetaan supply chain dan alternatif solusi untuk mempercepat pengembangan ekosistem PLTP secara terintegrasi.
2. Terdapat hambatan pemanfaatan air permukaan sebagaimana aturan Pasal 33 UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber daya Air. Berdasarkan kesepakatan KESDM dengan Kementerian PUPR akan ada PP turunannya yang mengatur pemanfaatan air permukaan khusus untuk PLTP di kawasan konservasi.
3. API mengusulkan proposal skema total *project*, yaitu tarif berdasarkan keekonomian dengan mekanisme *Sliding Scale FIT or Tariff curve* dan besaran eskalasi 25% dari tarif terhadap USPP, IRR 14%, standar bankable PPA sudah tersedia saat tender dan ditandatangani saat pengembang dinyatakan sebagai pemenang tender, Surat Jaminan Kelayakan Usaha, total project, transmisi dibangun oleh PLN, insentif fiskal, dan ekspansi mengikuti skema tarif.
4. Dalam rangka percepatan pembangunan PLTP perlu adanya terobosan antara lain:

- Pemerintah perlu menyelesaikan perbedaan antara harga keekonomian (*economic feasibility*) dengan kemampuan (tarif berkeadilan).
 - Mekanisme pembelian tenaga listrik melalui penugasan, bukan berdasarkan B to B dan tidak dikompertisikan antar jenis energi.
 - *Bankable* PPA sudah tersedia saat tender dengan mekanisme *feed in tariff* (FIT) sesuai proposal API.
 - Selain program *Government drilling*, pemerintah dapat mendorong peran swasta untuk mengambil resiko eksplorasi.
 - Meninjau ulang peraturan perundangan yang menghambat investasi panas bumi, termasuk formulasi harga jual listrik dalam RPerpres Harga EBT.
 - Akselerasi implementasi skema *power wheeling* dimana PLN dapat menerapkan *open access*.
 - PLTP merupakan bagian dari dekarbonisasi pembangkit tenaga listrik maka agar dapat kompetitif perlu diperhitungkan harga keekonomian berdasarkan *economic feasibility* (pertimbangan internalisasi faktor eksternalitas, *shadow market price*, skema komersial yang fleksibel untuk monetisasi *cash flow*) sehingga perlu dukungan alokasi *greenbase load* dan regulasi *lex specialist* untuk panas bumi.
 - Manajemen resiko dan biaya yang cermat selama pengembangan dan operasi proyek serta kerja sama strategis dapat mendorong nilai ekonomi untuk panas bumi (*geothermal economics*) untuk mendukung transisi energi menuju NZE.
 - Dukungan semua pihak para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem hulu dan hilir sumber daya panas bumi, industri PLTP terutama modular (konsultan engineering, industri manufaktur, kontraktor EPC, pemilik WKP, offtaker listrik, dan lembaga finansial) serta keberlanjutan pengoperasian PLTP *pilot project* secara komersial.
5. Penerapan *power wheeling* pada UU Nomor 30 tahun 2009 dan PP Nomor 14 tahun 2012 dalam konteks pasar non kompetisi. PLN dapat meminta pelaku *power wheeling* menghentikan operasi sewaktu-waktu karena memprioritaskan keandalan sistem PLN. Pelaku *power wheeling* akan dikenakan biaya transmisi dengan pertimbangan adanya biaya transaksi.
 6. Perlu keterlibatan DEN dalam membangun sinergitas dalam rangka mendorong investasi untuk akselerasi dari pengembangan sumber daya panas bumi
 7. Meminta kepada BRIN untuk menghitung nilai keekonomian/*feasibility study* penerapan dari *pilot project* 3 MW PLTP Kamojang yang dikelola oleh BRIN dan kemungkinan untuk dapat diterapkan di lain tempat.



Gambar 2.11 FGD Strategi Optimalisasi Pengembangan Panas Bumi & Pembangunan PLTP Merah Putih

B. Kunjungan Kerja ke PLTP Gunung Salak

Pada tanggal 9 Desember 2021 Anggota DEN mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Gunung Salak yang dikelola Star Energy di Sukabumi, Jawa Barat untuk membahas supply chain pembangunan PLTP dari hulu hingga hilir.

Kunjungan dipimpin Anggota DEN Satya Widya Yudha, dihadiri Anggota DEN Musri, Herman Darnel Ibrahim, Eri Purnomohadi, Yusra Khan, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Yunus Saefulhak, Deputy Direktur Operasi Star Energy Suharsono Darmono, dan VP Exploitation Pertamina Geothermal Imam B Raharjo.



Gambar 2.12 Kunjungan Kerja ke PLTP Gunung Salak Sukabumi

Kesimpulan FGD Pembahasan *Supply Chain* Panas Bumi Hulu Hingga Hilir, tanggal 9 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Proses bisnis meliputi eksplorasi, *development*/eksploitasi, dan operasi. Terdapat 61 resiko korporasi, antara lain:
 - Resiko tahap eksplorasi tinggi, antara lain dalam menemukan cadangan (kegagalan menemukan zona *permeable* dan temperature tinggi), belum ada jaringan, dan tidak ada *demand*, pembebasan lahan (waktu berkepanjangan, sewa/beli),
 - Resiko tahap pengembangan eksploitasi moderat seperti keterlambatan dan *over budget* biaya EPCC yang mempengaruhi harga keekonomian, negosiasi harga uap/listrik, sosial (LSM mempengaruhi masyarakat perlu dukungan pemda setempat), dan pendanaan (*bankability* dan memiliki lisensi tapi tidak memiliki dana)
 - Resiko tahap operasi rendah, yaitu kinerja *power plant* menurun, produksi sumur make up di bawah target.
 - Permasalahan lainnya, antara lain perizinan, *natural disaster/ force majeure*, paparan gas beracun, pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, kendala sosial, pandemik. terdapat gap tarif yang mempengaruhi keekonomian proyek.
2. Rekomendasi, antara lain:
 - Harga panas bumi harus disesuaikan dengan keekonomian proyek. *Sliding tariff* sesuai keekonomian proyek (*feed in tariff* berdasarkan lokasi jaringan), *affordable* dalam *average* harga bauran energi, tidak membandingkan harga jenis energi satu dan lain yang tidak *apple to apple*.
 - Perizinan agar ada keberpihakan regulasi dalam lingkup yang lebih tinggi (Perpres Percepatan Pengembangan Panas Bumi terkait izin AMDAL, perizinan kehutanan (IPPKH/IPJLPB), dan perizinan SDA.
 - Ada penggantian biaya infrastruktur sebagai kompensasi kewajiban pajak terutama yang bersifat sosial, resiko eksplorasi ditanggung Bersama Pemerintah (mitigasi resiko), intenalisasi biaya lingkungan (pajak karbon),
 - Perpajakan yang dikenakan agar hanya menanggung pajak korporasi (20%) dan diberlakukan tax holiday dan insentif pajak lainnya.
 - Regulasi terkait ET dapat memuat mitigasi resiko pada setiap fase/tahap.
 - Memberikan jaminan *reasonable economic return* terkait dengan alokasi resiko, yaitu *risk sharing* antara PLN selaku *off taker (to be competitive tariff)* dan pengembang yang memiliki resiko (*to be attractive tariff*), memastikan perlindungan tingkat IRR yang sesuai dengan usulan berdasarkan perhitungan *feed in tariff*.
 - Untuk mengefisienkan *drilling* diusulkan perlu membentuk konsorsium/koperasi rig yang khusus panas bumi

- Untuk meningkatkan nilai keekonomian diharapkan efisiensi biaya dan insentif (a.l *tax allowance*) untuk mengoptimalkan tarif agar lebih kompetitif.
3. DEN dan para pemangku kepentingan akan memetakan permasalahan terkait regulasi dan solusinya untuk masukan rekomendasi peta jalan transisi energi serta pembaharuan KEN dan RUEN.
 4. DEN meminta Asosiasi untuk menyusun *roadmap* pengembangan seluruh potensi panas bumi sampai tahun 2060 untuk mencapai NZE.



Gambar 2.13 FGD Supply Chain Pembangunan PLTP



BAB 3

PERENCANAAN ENERGI NASIONAL



“

Menteri ESDM Menyusun Tim Penyusunan GSEN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri ESDM nomor 254.K/09/MEM/2020 tentang Tim Perumus Grand Strategi Energi Nasional yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal DEN dan beranggotakan unit-unit kerja dilingkungan ESDM dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

3.1 PERUMUSAN GRAND STRATEGI ENERGI NASIONAL

3.1.1. Latar Belakang Perumusan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN)

Perumusan GSEN oleh Kementerian ESDM bersama Dewan Energi Nasional merupakan tindak lanjut hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden pada bulan Oktober 2020, dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Salah satu arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tersebut adalah perlu merumus kembali upaya mengurangi/menghentikan impor BBM dan LPG. GSEN juga merupakan salah satu upaya penyempurnaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang dalam penyusunannya melibatkan Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam perumusan GSEN, Menteri ESDM Menyusun Tim Penyusunan GSEN yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri ESDM nomor 254.K/09/MEM/2020 tentang Tim Perumus Grand Strategi Energi Nasional yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal DEN dan beranggotakan unit-unit kerja dilingkungan ESDM dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Visi dari perumusan GSEN adalah Terwujudnya bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Diharapkan perumusan GSEN dapat menjawab tantangan sektor energi yaitu antara lain peningkatan kebutuhan energi dan kapasitas pasokan energi yang terbatas.

3.1.2. Hasil Perumusan GSEN

Hasil rumusan GSEN telah disampaikan kepada Presiden dalam Sidang Paripurna ke-5 DEN yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021. Adapun beberapa program yang ada dalam GSEN antara lain:

- Mempercepat pemanfaatan pembangkit EBT sebesar 38 GW tahun 2035 (PLTS dan EBT lainnya);
- Meningkatkan produksi minyak mentah (crude) 1 juta bopd dan akuisisi lapangan minyak luar negeri untuk kebutuhan kilang;
- Meningkatkan kapasitas kilang eksisting dan membangun kilang baru;
- Menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi (seperti BBG);
- Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
- Mengoptimalkan produksi BBN (biodiesel atau biohidrokarbon);
- Meningkatkan pembangunan Jaringan gas kota;
- Meningkatkan produksi LPG domestik;

- Mendorong pemanfaatan kompor listrik;
- Mengembangkan produksi DME;
- Mengembangkan produksi DME;
- Membangun transmisi gas, LNG receiving terminal, dan Infrastruktur cadangan penyangga energi (CPE) ;
- Mengembangkan produksi methanol, pupuk & syngas, serta sinergi tambang batubara dengan smelter;
- Membangun transmisi & distribusi listrik, smart grid, off grid dan PLTN sesuai kebutuhan serta pembentukan *Nuclear Energy Programme Implementing Organisation* (NEPIO);
- Mendorong efisiensi, konservasi energi serta inovasi dibidang energi seperti Hidrogen, NH₃, dan CCUS.

3.1.3. Kesimpulan

Beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam perumusan GSEN yang dapat menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di sektor energi antara lain:

1. Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi dapat terwujud dengan pemanfaatan sumber energi dalam negeri melalui 16 program GSEN untuk mengurangi impor energi secara signifikan namun berpotensi adanya *carbon charge* apabila masih menggunakan energi fosil.
2. Target Paris *Agreement* sejalan dengan target 23% EBT pada tahun 2025 terutama melalui pengembangan PLTS, efisiensi pembangkit, *smart grid* dan membuka peluang pasar energi bersih pada sistem ASEAN *Power Grid*.
3. Diusulkan pembangunan pipa transmisi gas melalui APBN, untuk ruas Cirebon-Semarang ($\pm$ Rp3,08 T), dan Dumai-Sei Mangkei ($\pm$ Rp5,14 T). Pembangunan transmisi listrik prioritas termasuk transmisi NTT ke Paiton (923 km) apabila layak secara teknis dan ekonomis, dan pengaturan skema pembiayaan dan model bisnisnya.
4. Potensi penghematan devisa dari GSEN mencapai Rp. 512.6 triliun per tahun (rata-rata tahun 2021-2040) dan penurunan emisi GRK sekitar 183 Juta Ton CO₂ di tahun 2030.
5. Dukungan dan insentif fiskal dan non fiskal Kementerian terkait untuk migas antara lain: penyesuaian *split*, *tax treaty*, penerapan *assume & discharge*, membuka *ring fencing* kontrak migas, eksplorasi migas 68 cekungan melalui Komitmen Kerja Pasti (dana tersedia Rp. 30 T. Untuk EBT khususnya panas bumi adanya tambahan dana Rp. 30 T untuk pengeboran eksplorasi, eksplorasi panas bumi dengan APBN, serta EBT lainnya berupa keringanan pajak subsidi, pinjaman lunak, hibah, dsb untuk kendaraan listrik, dan penyediaan lahan bagi biomassa dan energi surya.
6. Mengantisipasi energi masa depan dengan mengikuti perkembangan teknologi seperti Hidrogen, NH₃, CCUS, dan PLTN sesuai kebutuhan serta pembentukan NEPIO.

3.2 RENCANA STRATEGIS DEWAN ENERGI NASIONAL

3.2.1 Dinamika Penyusunan RENSTRA DEN

Sejak ditetapkan Anggota Pemangku Kepentingan DEN melalui Keputusan Presiden nomor 135/P tahun 2020 dan dilantik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional pada 8 Januari 2021, 8 orang Anggota Pemangku Kepentingan melakukan Rapat Koordinasi pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021 di Bekasi, Jawa Barat. Agenda pembahasan diantaranya adalah Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025 (Renstra DEN 2021 s.d. 2025), Rencana Kerja & Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional tahun 2021, serta mencermati Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) sebagai materi utama yang akan disampaikan pada Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional.



Gambar 3.1 Rapat Koordinasi APK DEN dengan Sekretariat Jenderal DEN

Rencana Strategis DEN periode 2021 s.d. 2025, sebagai panduan pelaksanaan tugas DEN untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta berfungsi untuk menunjukkan peran strategis DEN dalam menopang terciptanya ketahanan dan kemandirian energi nasional sebagaimana amanah dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional adalah untuk yang pertama kalinya disusun terpisah dari Renstra KESDM.

Draf awal Rencana Strategis DEN dibahas bersama dengan Wakil Tetap Anggota Pemerintah Dewan Energi Nasional dan dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian DEN. Selanjutnya draf awal hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Energi Nasional dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional ke-1 tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021.



Gambar 3.2 Dokumentasi Sidang Paripurna ke-1 Dewan Energi Nasional tahun 2021

Kemudian dalam perkembangannya, mengingat terdapat Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional yang juga tentunya memiliki Rencana Strategis, maka dokumen Rencana Strategis Dewan Energi Nasional mengutip poin-poin arah kebijakan yang berkaitan dengan bidang energi dari setiap Kemeterian/ Lembaga untuk dijadikan arah kebijakan Dewan Energi Nasional dalam mendukung Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 s.d. 2024.

Selanjutnya dalam rangka mendapatkan masukan dan penyempurnaan dalam penyusunan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025, Anggota Pemangku Kepentingan melakukan Kunjungan Kerja kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional. Dengan menyesuaikan ketersediaan waktu dari para Anggota Pemerintah dan juga situasi pandemi covid-19, pelaksanaan Kunjungan Kerja dilakukan secara tatap muka dan juga virtual pada bulan Mei s.d. Juni 2021. Rekapitulasi pelaksanaan Kunjungan Kerja disampaikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja APK ke AP DEN

No	Kementerian/ Lembaga	Tanggal	Keterangan
1	Kementerian Perhubungan	12 Mei 2021	Tatap muka
2	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	18 Mei 2021	Virtual
3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi	19 Mei 2021	Virtual
4	Kementerian Pertanian	24 Mei 2021	Virtual
5	Kementerian Keuangan	3 Juni 2021	Virtual
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Juli 2021	Virtual

Dari tujuh Kementerian yang masuk dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional, hanya Kunjungan Kerja ke Kementerian Perindustrian yang belum sempat terlaksana. Hal ini disebabkan oleh padatnya jadwal Menteri Perindustrian dalam perannya di sektor industri guna memastikan ketersediaan supply tabung oksigen medis untuk pemenuhan penanganan dan penanggulangan pandemi covid-19, yang memang pada saat itu angka positif covid-19 sedang melambung tinggi namun ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit & tabung oksigen tidak mencukupi.

Dalam Kunjungan Kerja tersebut masing - masing Menteri memberikan arahan & pandangan sesuai sektornya baik dari sisi pengelolaan energi nasional maupun pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi Dewan Energi Nasional. Arahan dan pandangan dari setiap Menteri yang didapat dari Kunjungan Kerja, diakomodir seluruhnya sebagai strategi pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional dalam dokumen Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025.



Gambar 3.3 Dokumentasi Kunker APK ke AP DEN

Langkah selanjutnya dalam rangkaian penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional tahun 2021 s.d. 2025 adalah Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR-RI. Rapat Kerja pertama kali diagendakan pada tanggal 18 Maret 2021, namun berkenaan dengan permintaan kehadiran Menteri selaku Anggota Pemerintah dari Komisi VII DPR-RI, Rapat Kerja tersebut diputuskan untuk ditunda.

Pada kesempatan berikutnya, tanggal 14 Juni 2021, Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR-RI dapat terlaksana yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tatap muka dan Menteri Pertanian secara virtual. Pada kesempatan tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional memaparkan draf Rencana Strategis Dewan Energi Nasional dihadapan pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR-RI.

Mengutip salah satu poin dari Laporan Singkat Komisi VII DPR-RI yaitu Komisi VII DPR RI memahami dan mendukung usulan rencana strategis Dewan Energi Nasional 2021-2025 dan kebutuhan anggaran yang diperlukan serta meminta untuk menyampaikan secara detil dan komprehensif program kerja dalam rangka mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.



Gambar 3.4 Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR-RI

Setelah mendapat masukan/arahan dari pelaksanaan Kunjungan Kerja & Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI, draf awal Rencana Strategis Dewan Energi Nasional dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut antara lain:

1. Telah dilaksanakan Rapat Teknis penyusunan Rencana Strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas selaku penyelenggaran urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, dengan hasil sebagai berikut:

1. Diperlukan penyempurnaan alur dari Visi -> Misi -> Tujuan -> Sasaran Strategis -> Indikator Kinerja -> Pendanaan.
2. Bappenas memperkenankan periode Rencana Strategis Dewan Energi Nasional yang dimulai tahun 2021 dan berakhir pada 2025, berbeda dengan periode RPJMN IV 2020 s.d. 2024.
3. Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d 2025 dapat ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional.
4. Dalam tahapan penetapan Rencana Strategis diperlukan bilateral meeting guna mendapat Berita Acara persetujuan rancangan Rencana Strategis untuk kemudian dapat diproses lebih lanjut penetapannya.

2. Telah dirumuskan penyempurnaan draf awal Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025 sesuai dengan hasil rapat teknis dengan Bappenas yang kemudian diusulkan kepada Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional pada Senin, 13 September 2021 di Wisma Bayu, Puncak – Bogor. Dalam kesempatan tersebut diputuskan untuk menerima usulan penyempurnaan yang telah dirumuskan oleh PIC penyusunan Rencana Strategis dengan fasilitasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional untuk diproses lebih lanjut dalam tahap bilateral meeting guna mendapat Berita Acara penetapan Rencana Strategis.

Bilateral meeting dengan Bappenas telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 dan catatan yang ada dalam Berita Acara bilateral meeting telah disesuaikan dan dikirimkan melalui surat Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional nomor B-708/PR.01/SJD/2021 hal permohonan persetujuan terhadap rancangan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional kepada Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada tanggal 11 Oktober 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut PIC Rencana Strategis berkoordinasi dengan Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam guna mendapat percepatan persetujuan atas rancangan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d 2025. Pada tanggal 19 Oktober 2021 Bappenas menyampaikan persetujuan terhadap Rancangan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025 untuk ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai surat Plt. Deputi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam nomor 13237/PP.03.02/D.3/B/10/2021 tentang Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025. Dengan berbekal persetujuan tersebut, PIC Rencana Strategis difasilitasi Biro Umum mulai menyiapkan Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025.

Menindaklanjuti hal tersebut PIC Rencana Strategis berkoordinasi dengan Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam guna mendapat percepatan persetujuan atas rancangan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d 2025. Pada tanggal 19 Oktober 2021 Bappenas menyampaikan persetujuan terhadap Rancangan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025 untuk ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai surat Plt. Deputi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam nomor 13237/PP.03.02/D.3/B/10/2021 tentang Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025. Dengan berbekal persetujuan tersebut, PIC Rencana Strategis difasilitasi Biro Umum mulai menyiapkan Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d. 2025.

Perkembangan tersebut dilaporkan kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-5 2021 pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan agenda pembahasan CPE, masukan COP-26 Glasgow terkait KEN dan RUEN, penetapan panitia pembentukan NEPIO, dan Rencana Strategis Dewan Energi Nasional 2021 s.d. 2025 yang dilaksanakan secara virtual.

Sesuai arahan Ketua Harian dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-5 tahun 2021, maka Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional mengirimkan surat nomor 315/HK.02/SJD/2021 pada tanggal 8 November 2021 hal penyampaian draf Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional tahun 2021 s.d. 2025 pada tanggal 8 November 2021.



Gambar 3.5 Dokumentasi Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-5 tahun 2021

Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN telah menetapkan Renstra DEN melalui Surat Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional Tahun 2021-2025 pada tanggal 28 Desember 2021.

3.2.2 Ringkasan RENSTRA DEN

Renstra DEN 2021-2025 mengacu dan berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020 s.d. 2024, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam DEN 2021 s.d. 2025, adalah sebagai berikut:

- Visi : terwujudnya pengelolaan energi nasional yang bersifat lintas sektoral guna terciptanya keadilan, ketahanan dan kemandirian energi demi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong yang berpedoman pada haluan Ideologi Pancasila
- Misi: Dewan Energi Nasional melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 s.d. 2024 nomor 3 (Pembangunan Ekonomi yang Merata) dan nomor 4 (Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan) serta nomor 8 (Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya), dengan upaya:
 1. Menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral yang Berpedoman pada KEN dan RUEN
 2. Merumuskan, Merancang, dan Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
 3. Mewujudkan Organisasi DEN yang Bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri
- Tujuan : Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Tujuan Strategis DEN untuk tahun anggaran 2021 s.d. 2025 adalah: tercapainya pengelolaan energi nasional yang searah dengan Kebijakan Energi Nasional; Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas; Sektoral Menuju Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan Energi; serta Terwujudnya Birokrasi Kelembagaan DEN.
- Tujuan Strategis di atas perlu diselesaikan dalam kurun waktu tahun anggaran 2021 s.d. 2025. Untuk itu ditetapkan Sasaran Strategis DEN sebagai berikut :
 1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
 2. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Energi Nasional yang Bersifat Lintas Sektoral
 3. Persidangan Dewan Energi Nasional
 4. Organisasi Yang Bersifat Nasional, Mandiri, dan Tetap



Gambar 3.6 Visi, Misi dan Tujuan Renstra DEN

Upaya untuk mencapai tujuan Dewan Energi Nasional dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2025, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dewan Energi Nasional sampai dengan tahun 2025 dijabarkan melalui 16 Program Kerja Dewan Energi Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Dewan Energi Nasional periode 2021 s.d 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					PENDANAAN (dalam ribu rupiah)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
DEWAN ENERGI NASIONAL								49,811,671	163,732,703	178,956,417	194,398,673	213,838,540
1	Terselesainya Rencana Umum Energi Daerah di 34 Provinsi yang selaras dengan RUEN serta terpantaunya tahapan implementasi RUED	Jumlah Perda / R-Perda RUED	34	34	34	34	949,858	2.500,000	2.750,000	3,025,000	3,327,500	
2	Terwujudnya rekomendasi peningkatan dan pencapaian target KEN dan RUEN	jumlah rekomendasi	2	2	2	2	3,528,185	11,800,000	15,745,000	14,952,500	16,447,750	
3	Terwujudnya rumusan dan rancangan kebijakan pengelolaan energi nasional	jumlah rumusan kebijakan	2	2	4	3	332,701	950,000	1,050,000	1,152,500	1,267,750	
4	Terwujudnya rekomendasi peningkatan ketahanan menuju kemandirian energi Indonesia	jumlah rekomendasi teknis	2	2	2	2	1,631,624	4,000,000	4,610,000	5,290,000	5,819,000	
5	Penyediaan bahan Sidang Paripurna dan Anggota DEN	jumlah bahan siding/ sosialisasi	9	9	9	9	1,248,556	7,006,704	10,941,475	17,197,616	18,917,377	
6	Terwujudnya DEN menjadi Lembaga yang bersifat Nasional, Mandiri, dan Tetap	persentase regulasi penguatan kelembagaan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	429,621	1,815,000	1,996,500	2,196,150	2,415,765	
7	Dukungan Manajemen: - Gaji - Operasional - Layanan sekretariat Jenderal DEN	bulan layanan	12	12	12	12	41,691,126	135,660,999	141,863,442	150,584,907	165,643,398	

3.3 PEMBINAAN RUED PROVINSI

Pada tahun 2021 DEN telah melakukan kegiatan pendampingan penyusunan RUED untuk 15 provinsi yang belum selesai Perda RUED. Kegiatan pendampingan penyusunan RUED yang dilakukan pada tahun 2021 mencakup kunjungan anggota DEN bersama Komisi VII DPR RI ke kantor DPRD Provinsi, Menerima kunjungan kerja dari DPRD dan Pemerintah Provinsi di Kantor DEN dalam rangka konsultasi penyusunan perda RUED dan rapat virtual dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi pada 8 Provinsi dalam rangka percepatan penyelesaian penyusunan Perda RUED serta rapat teknis dalam rangka pendampingan penyusunan perda RUED dengan rincian sebagai berikut :

A. Kunjungan kerja Anggota DEN bersama Komisi VII DPR-RI ke kantor DPRD dan Pemerintah Daerah pada 5 Provinsi dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan Perda RUED antara lain:

1. Provinsi DKI Jakarta

Rapat koordinasi dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021 di Kantor DPRD Provinsi DKI. Hasil rapat koordinasi, disepakati bahwa RUED Provinsi DKI Jakarta akan dilanjutkan pembahasannya dengan penganggaran pada tahun 2022 dan akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022.



Gambar 3.7 Dokumentasi Kunjungan Kerja ke Provinsi DKI Jakarta

2. Provinsi Sulawesi Selatan

Rapat koordinasi dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil rapat koordinasi disepakati bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mempercepat pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RUED dan berkomitmen untuk menetapkan Perda RUED tahun 2021. Hasil Ranperda RUED (dokumen dan lampiran) telah disampaikan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ditjen Otda Kemendagri, tanggal 19 November 2021.



Gambar 3.8 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Sulawesi Selatan

3. Provinsi Riau



Gambar 3.9 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Riau

Rapat koordinasi dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021 di Kantor DPRD Provinsi Riau. Hasil rapat koordinasi disepakati bahwa DPRD akan mempercepat pembahasan Ranperda RUED dan berkomitmen untuk menetapkan perda RUED tahun 2021. Hasil Ranperda RUED (dokumen dan lampiran) telah disampaikan Biro Hukum Provinsi Riau kepada Ditjen Otda Kemendagri, tanggal 21 Oktober 2021 dan telah dilakukan koordinasi antara Kemendagri dan Setjen DEN. Selanjutnya Setjen DEN telah mengeluarkan surat rekomendasi tentang masukan dan saran terhadap substansi Ranperda RUED Provinsi Riau tanggal 22 November 2021.

4. Provinsi Kepulauan Riau

Rapat koordinasi dilakukan pada tanggal 10 September 2021 di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Rapat ini dihadiri oleh Anggota DEN (Bapak Musri dan Bapak Satya), Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Bapak Jumaga Nadeak), Perwakilan Bampeperda DPRD Provinsi Kepulauan Riau, perwakilan Ditjen Bangda, perwakilan Ditjen Otda, dan perwakilan Sekretariat Jenderal DEN.



Gambar 3.10 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Kep. Riau

Hasil rapat koordinasi disepakati bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk menetapkan Ranperda RUED pada akhir tahun 2021 dengan mengalokasikan kembali anggaran Dinas ESDM untuk penyusunan RUED, yang sebelumnya telah *refocusing* untuk anggaran Covid-19. Sebagai Rangkaian Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi tersebut, DEN juga melakukan koordinasi dengan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terkait dukungan Pemerintah Daerah dalam Percepatan RUED Provinsi Kepri. Tujuan rapat ini adalah:

- Mengetahui *update* perkembangan penyusunan RUED Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan RUED Provinsi Kepulauan Riau.
- Menentukan langkah-langkah percepatan penyelesaian RUED Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Bapak Jumaga Nadeak (Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau) menyampaikan bahwa sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah 96% berupa laut, Provinsi Kepri memiliki potensi sumberdaya energi yang besar. Akan tetapi belum dapat dikelola dengan optimal, baik dari pengelolaan minyak bumi, gas alam, maupun pemanfaatan EBT sebagai energi alternatif. Selain potensi, Provinsi Kepri juga memiliki kebutuhan energi yang cukup besar mengingat terdapat kawasan perdagangan bebas serta kawasan ekonomi khusus kegiatan industri, transportasi, dan pariwisata. Raperda RUED Provinsi Kepulauan Riau sudah masuk dalam Propemperda sejak tahun 2020. Namun, sampai saat ini DPRD belum menerima ajuan Raperda tersebut sebagai mekanisme pembentukan Perda.

Tahapan selanjutnya bagi provinsi yang telah memiliki perda RUED yaitu mengkaji bersama mengenai upaya untuk merangsang adanya investasi. Misalnya seperti Perpres EBT yang saat ini sedang dalam pembahasan dalam rangka merangsang masuknya investor. Harapannya, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat saling mendukung untuk memecahkan masalah bersama.



Gambar 3.11 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Kep. Riau

5. Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tanggal 6 Oktober 2021, Anggota DEN dan Anggota Komisi VII DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kunjungan kerja ini dilakukan secara tatap muka dan video conference yang dipimpin oleh Anggota DEN Musri. Tujuan dari kunjungan kerja adalah untuk mendorong percepatan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalteng.

Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, S.P dalam pembukaan menjelaskan bahwa provinsi Kalteng merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Papua. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut serta letak geografis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, secara fisik memiliki beberapa hasil tambang yang cukup potensial. Saat ini usaha pertambangan telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi yang berkembang pesat. Dari keseluruhan jenis pertambangan,

tambang batu bara masih mendominasi, baik terkait eksplorasi maupun produksinya.

Anggota Komisi VII DPR-RI Dapil Kalteng Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M menyampaikan tantangan Kalteng mengenai RUED antara lain akses dan infrastruktur energi terbatas dikarenakan kondisi geografis Kalteng yang sangat luas dan banyaknya wilayah yang terisolasi dan jarak antar desa yang sangat jauh, kelangkaan BBM dan LPG disejumlah wilayah, adanya disparitas (perbedaan) harga energi yang sangat tinggi antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya membuat biaya aktifitas ekonomi menjadi tinggi. Untuk sektor ketenagalistrikan juga masih membutuhkan banyak perbaikan dan peningkatan.

Selain itu, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih rendah dan belum begitu berkembang di Kalteng. Penyebabnya harga EBT belum kompetitif karena adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahal biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga saat ini EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil.

Anggota DEN Daryatmo Mardiyanto yang menghadiri secara virtual mengatakan bahwa Perda adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPRD daerah, sebagaimana penyusunan UU. Dari angka 68 persen elektrifikasi Kalteng, adanya 117 desa yang belum teraliri listrik merupakan catatan penting yang perlu dikedepankan dan dirumuskan dalam RUED.

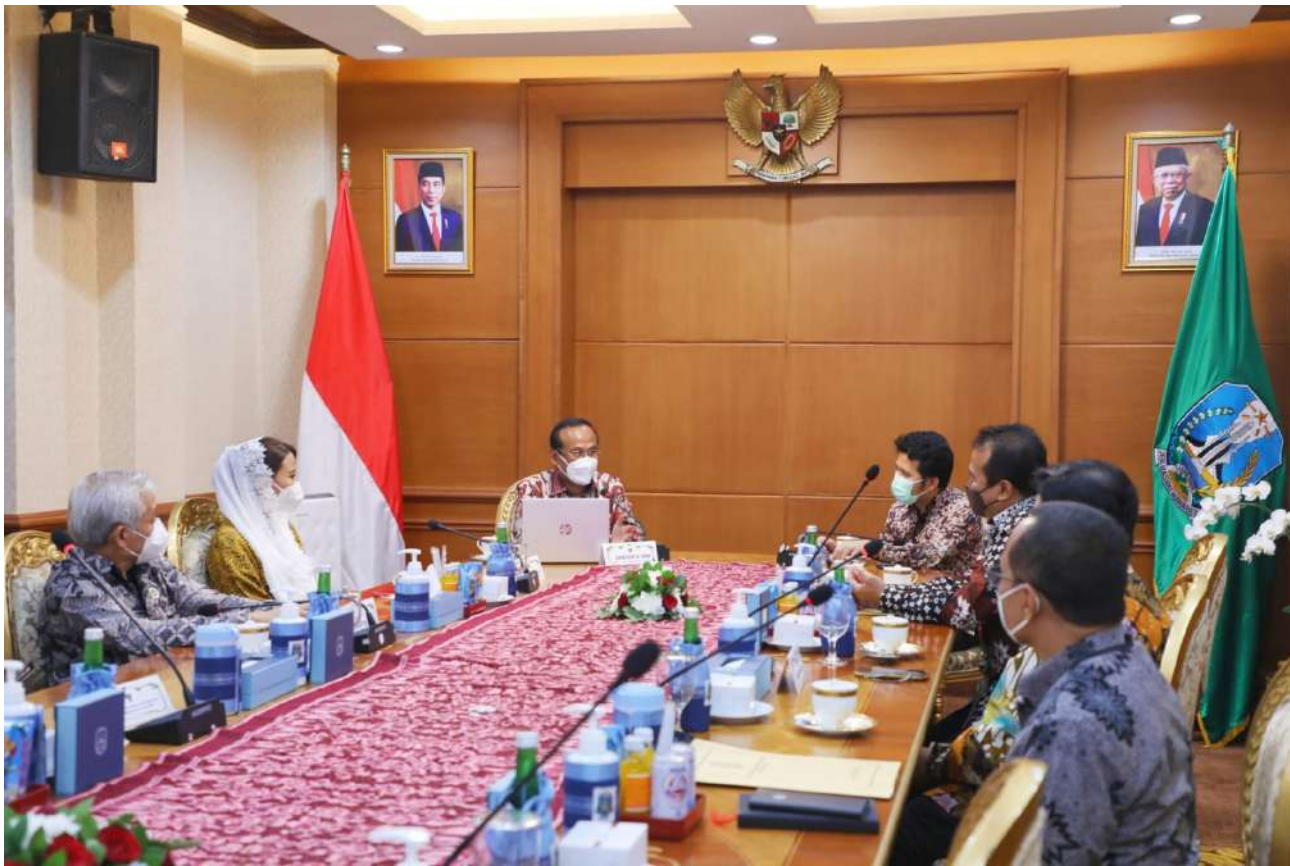
Sebagai Perda, RUED mempunyai kekuatan yang mengikat untuk direalisasikan sungguh-sungguh. Terkait elektrifikasi, bukan hanya jumlah rumah tangga atau desa yang telah dan belum teraliri, tetapi juga listrik harus tersedia 24 jam. Sehingga di dalam RUED target elektrifikasi tidak hanya 100 persen desa teraliri listrik, tetapi juga harus menyala 24 jam.



Gambar 3.12 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Kalimantan Tengah

B. Kunjungan kerja Anggota DEN bersama Komisi VII DPR-RI ke kantor DPRD dan Pemerintah Daerah pada 3 Provinsi dalam rangka dalam Rangka Sosialisasi Krisdaren antara lain:

1. Provinsi Jawa Timur



Gambar 3.13 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja Anggota DEN dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Gubernur Jawa Timur, Gedung Graha Grahadi, Surabaya, dan diterima oleh Dr Emil Elestianto Dardak M.Sc., Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, W.P., B.A., M.Sc., Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) terdiri dari Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc. (Industri), Dr. Ir. As Natio Lasman (Teknologi), dan Dr (HC) Yusra Khan, SH. (Lingkungan Hidup), Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Sekretariat Jenderal DEN, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya.

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi energi baru terbarukan antara lain meliputi: energi surya sebesar 10.335 MW, energi air sebesar 1.667 MW, biomassa sebesar 3.421 MW, energi bayu sebesar 7.907 MW, energi panas bumi sebesar 1.012 MW, energi laut sebesar 1.200 MW, serta potensi EBT untuk bahan bakar meliputi Minyak Nabati dan bioenergi untuk kompor gas. Pencapaian porsi EBT dalam bauran energi daerah Jawa Timur mencapai 4,61% pada tahun 2020.

Provinsi Jawa Timur telah mempunyai beberapa peraturan pendukung implementasi RUED, sebagai berikut:

1. Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RUED Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2050
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050

Selain itu, juga disampaikan ke depannya perlu diskusi lebih lanjut terkait pencapaian target RUED, *renewable energy certificate*, serta peluang investasi EBT. Untuk Pengembangan PLTSa agar insentif dapat diperluas tidak terbatas hanya pada kota Surabaya. Untuk menekan penggunaan energi fosil di provinsi Jawa Timur untuk dilakukan mapping konsumsi energi pada kota – kota besar di Jawa Timur.

Beberapa hal yang disampaikan Anggota DEN antara lain bahwa peningkatan penetrasi EBT dapat didorong melalui mandatori PLTS *Rooftop* pada Gedung Pemerintahan serta insentif berupa award untuk bangunan yang menerapkan *green building*. Pemerintah Provinsi juga dapat menggandeng program *One Pesantren One Product* untuk mengembangkan biomassa untuk energi, memanfaatkan solar panel pada produk perikanan, serta perlunya memberikan perhatian pada Laboratorium penelitian di Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan semangat penelitian



Gambar 3.14 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Jawa Timur

2. Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.15 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja Anggota DEN dilaksanakan di Ruang Kerja Gubernur Jawa Tengah, di Semarang pada tanggal 26 November 2021. Hadir dalam kunjungan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Anggota DEN: Satya Widya Yudha, Agus Puji, Eri Purnomohadi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si, Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Mustika Pertiwi.

Kunjungan ini bertujuan untuk bertukar informasi mengenai antisipasi dan mitigasi kondisi krisis dan/atau darurat energi sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saat ini isu yang berkembang di media baik dalam ataupun luar negeri adalah isu lingkungan. Kedepannya kita perlu mendorong energi baru dan terbarukan dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Ganjar juga berharap DEN dapat membantu serta mendukung Provinsi Jawa Tengah dalam hal melakukan perencanaan energi yang baik di daerahnya. Ganjar juga mengingatkan bahwa DEN perlu secara masif melakukan literasi informasi dan sosialisasi mengenai manfaat EBT, isu lingkungan, transisi energi dengan target anak-anak muda.

Anggota DEN, Satya Widya Yudha mengatakan bahwa DEN merupakan lembaga mandiri yang diketuai Presiden, disamping itu DEN melakukan agenda pertemuan rutin atau yang disebut Sidang Anggota dan Sidang Paripurna. Sidang Paripurna merupakan forum tertinggi DEN untuk membahas permasalahan dan menentukan solusi mengenai isu energi yang dipimpin oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal dalam hal pemberian dukungan teknis dan administratif.

Satya juga menjelaskan mengenai mekanis antisipasi dan mitigasi kondisi krisis dan/atau darurat energi yang diatur dalam Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Dalam regulasi tersebut mengatur mekanisme, tindakan penanggulangan serta wewenang Pemerintah Pusat/ Daerah dalam hal penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi.

Satya yang merupakan lulusan Cranfield University UK ini menambahkan dalam hal upaya peningkatan EBT Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan strategi, antara lain: melalui *co-firing* biomassa, melalui pengembangan PLTS Terapung, membangun ekosistem kendaraan listrik.



Gambar 3.16 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Jawa Tengah

3. Provinsi Bali



Gambar 3.17 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Bali

Dalam rangka pelaksanaan tugas ke-3 Dewan Energi Nasional sesuai Pasal 12 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, Anggota DEN melaksanakan Kunjungan Kerja kepada Gubernur Provinsi Bali serta Koordinasi Antisipasi dan Mitigasi Krisis dan/atau Darurat Energi di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 di Bali dan secara virtual.

Kunjungan kerja Anggota DEN dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Bali, dan diterima langsung oleh Dr. Ir. I Wayan Koster. Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) terdiri dari Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc. (Industri), Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng.IPU (Akademisi), Dr. Ir. Herman Daniel Ibrahim, M.Sc. IPU. (Industri), Dr. Ir. Eri Purnomohadi MM. (Konsumen), Dr. Ir. As Natio Lasman (Teknologi), dan Dr (HC) Yusra Khan, SH. (Lingkungan Hidup), Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A. selaku Sekretaris Jenderal DEN, dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bali beserta jajarannya.

Gubernur Bali sangat mengapresiasi inisiatif Anggota DEN untuk melakukan kunjungan kerja dan mensosialisasikan peran DEN dan kebijakan strategis di sektor energi. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang telah mempunyai Rencana Umum Energi Daerah (RUED) melalui Peraturan Daerah Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali 2020-2050.

Anggota DEN menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Provinsi Bali atas kebijakan dan programnya dalam mendukung implementasi target bauran energi nasional. Provinsi ini memiliki potensi energi baru terbarukan yang tinggi. Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Bali meliputi: energi surya sebesar 1.254 MW, energi air sebesar 208 MW, biomassa sebesar 146,9 MW, energi bayu sebesar 1.019 MW, energi panas bumi sebesar 262 MW, energi laut sebesar 5.119 MW, biogas sebesar 44,7 MW dan senergi air skala kecil (minihidro) sebesar 15 MW. Pencapaian bauran EBT tahun 2020 di Provinsi Bali mencapai 2,27 %.

Provinsi Bali telah mempunyai beberapa peraturan pendukung implementasi RUED dan energi bersih, sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
3. Keputusan Gubernur Bali Nomor 123/03-m/Hk/2020 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bali 2020-2039
4. Surat Edaran Gubernur Nomor 17254 Tahun 2021 Tgl 29 Juni 2021 Tentang Pemanfaatan PLTS Atap Di Provinsi Bali + Pedoman Teknis
5. Instruksi Gubernur No. 11 tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.



Gambar 3.18 Dokumentasi Kunjungan Kerja Anggota DEN ke Provinsi Bali

C. Rapat virtual dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi pada 8 Provinsi dalam rangka percepatan penyelesaian penyusunan Perda RUED sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara virtual pada tanggal 21 Maret 2021, 9 April 2021 dan 28 Mei 2021. Hasil rapat koordinasi disepakati bahwa Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat akan dipercepat proses penyelesaiannya. Pada tanggal 16 September 2021 telah ditetapkan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 tahun 2021 tentang RUED Provinsi tahun 2021 - 2050.

2. Provinsi Banten

- Rapat Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Banten dilakukan secara virtual pada tanggal 19 Agustus 2021. Pada rapat ini, DPRD Banten mengharapkan agar surat Gubernur Banten tentang moratorium pembahasan Ranperda RUED dicabut terlebih dahulu sebelum dilakukan pembahasan lanjutan oleh DPRD/ Pansus RUED.
- Pada tanggal 23 November 2021 Kepala Dinas ESDM atas nama Sekda Provinsi Banten telah mengirimkan pencabutan surat moratorium RUED Banten.

3. Provinsi Sumatera Utara

Rapat Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara virtual pada tanggal 21 Maret 2021, 9 April 2021 dan 28 Mei 2021. Hasil rapat koordinasi disepakati bahwa Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat akan dipercepat proses penyelesaiannya. Pada tanggal 16 September 2021 telah ditetapkan Perda RUED Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 tahun 2021 tentang RUED Provinsi tahun 2021 - 2050.

4. Provinsi Kalimantan Tengah

Rapat Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan secara virtual pada tanggal 25 Agustus 2021. Hasil rapat koordinasi disepakati bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) akan segera melakukan konsultasi dokumen RUED sebelum disampaikan ke Kemendagri.

5. Provinsi Maluku Utara

- Rapat Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Maluku Utara dilakukan secara virtual pada tanggal 31 Agustus 2021 Hasil rapat koordinasi disepakati bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk menetapkan Perda RUED pada akhir tahun 2021.
- Tanggal 6 Desember 2021 dilakukan pembahasan oleh Pemda dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPRD. Sampai dengan akhir Desember 2021 Perda RUED Provinsi Maluku Utara belum ditetapkan.

6. Provinsi Sumatera Utara

Rapat Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Maluku secara virtual pada tanggal 3 September 2021. Hasil rapat koordinasi disepakati bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk menyelesaikan dan menetapkan Perda RUED pada akhir tahun 2021. Sampai dengan akhir Desember 2021 Perda RUED Provinsi Maluku Utara belum ditetapkan.

7. Provinsi Kalimantan Tengah

Rapat Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara virtual pada tanggal 1 Oktober 2021. Hasil rapat koordinasi disepakati DPRD akan mendukung penganggaran RUED tahun 2022 melalui pengajuan Propemperda 2022. Saat ini, Ranperda RUED Provinsi Sulawesi Utara telah dianggarkan tahun 2022.

8. Provinsi Maluku Utara

Rapat Percepatan Penyelesaian Perda RUED Provinsi Papua dilakukan secara virtual pada tanggal 4 November 2021. Hasil rapat koordinasi yaitu DPRD akan mendukung penganggaran RUED tahun 2022, agar Pemerintah Provinsi mengajukan dalam Propemperda 2022, Pemerintah Provinsi c.q Dinas ESDM akan mengusulkan penganggaran penyusunan ranperda RUED Provinsi Papua tahun 2022. Saat ini, Ranperda RUED Provinsi Papua telah dianggarkan tahun 2022.

D. Menerima kunjungan kerja dari DPRD dan Pemerintah Provinsi di Kantor DEN dalam rangka konsultasi penyusunan perda RUED antara lain:

1. Provinsi Sulawesi Selatan

Kunjungan kerja DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor DEN dilakukan pada tanggal 30 September 2021 dalam rangka mendapatkan masukan terhadap draf Ranperda RUED Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat menyepakati agar Tim Pansus RUED Sulawesi Selatan dapat memperbaiki dokumen sesuai dengan masukan hasil konsultasi DEN.

2. Provinsi Papua Barat

Kunjungan Dinas ESDM Papua Barat di Kantor DEN dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam rangka mengupdate hasil Ranperda RUED sesuai kondisi saat ini. Rekomendasi DEN adalah perbaikan dan *update* terhadap draf RUED Provinsi Papua Barat yang telah disusun.

E. Rapat teknis dalam rangka pendampingan penyusunan perda RUED pada 6 Provinsi antara lain:

1. Provinsi Kalimantan Barat

Rapat teknis dengan Pemerintah Provinsi membahas substansi yang menjadi isi dalam Rancangan RUED Provinsi Kalimantan Barat kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Substansi Ranperda RUED antara DPRD, Pemda dan DEN tanggal 11 Januari 2021. Pada tanggal 16 September 2021 ditetapkan Perda Kalimantan Barat nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 – 2050.

2. Provinsi Banten

Rapat koordinasi teknis dengan Pemerintah Provinsi (Dinas ESDM, Bappeda dan Biro Hukum) dilakukan pada tanggal 8 September 2021 untuk membahas substansi yang menjadi isi dalam Rancangan RUED Provinsi Banten. Berdasarkan hasil koordinasi, hingga saat ini hambatan dalam penyusunan Perda Provinsi Banten yaitu belum dicabutnya moratorium pembahasan Ranperda RUED Banten melalui surat Gubernur Banten.

3. Provinsi DKI Jakarta

Rapat koordinasi teknis dengan Pemerintah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan ESDM) dilakukan pada tanggal 3 Maret 2021 membahas substansi yang menjadi isi dalam Rancangan RUED Provinsi DKI Jakarta.

4. Provinsi Sulawesi Utara

Rapat koordinasi teknis dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021 untuk membahas substansi yang menjadi isi dalam Rancangan RUED Provinsi Sulawesi Utara.

5. Provinsi Sulawesi Selatan

Rapat koordinasi teknis dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2021 untuk membahas substansi yang menjadi isi dalam Rancangan RUED Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi sedang melakukan penyempurnaan draf Ranperda RUED hasil pembahasan teknis dengan Setjen DEN sebelum di Paripurnakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Provinsi Maluku

Rapat koordinasi teknis dengan Dinas ESDM Provinsi Maluku dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021 untuk membahas substansi Rancangan RUED Provinsi Maluku dan selanjutnya menunggu jadwal pembahasan dengan DPRD Provinsi Maluku.

3.4 OUTLOOK ENERGI INDONESIA

A. HASIL KEGIATAN MENYUSUN BUKU OUTLOOK ENERGI INDONESIA

Outlook Energi Indonesia (OEI) merupakan kajian yang menggambarkan proyeksi *supply demand* energi ke depan. Untuk OEI tahun 2021 memberikan gambaran proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional dalam proyeksi dilakukan untuk kurun waktu 2020-2030 berdasarkan asumsi sosial, ekonomi dan perkembangan teknologi ke depan dengan menggunakan baseline data tahun 2019 dan 2020 sesuai *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI) tahun 2019 dan 2020 yang dipublikasikan Pusdatin ESDM. Untuk proyeksi tahun 2021-2030 dilakukan dengan 2 skenario yaitu skenario realistis yang menggunakan data sesuai BaU dan skenario optimis yang mengacu pada data di GSEN dan RJPMN.

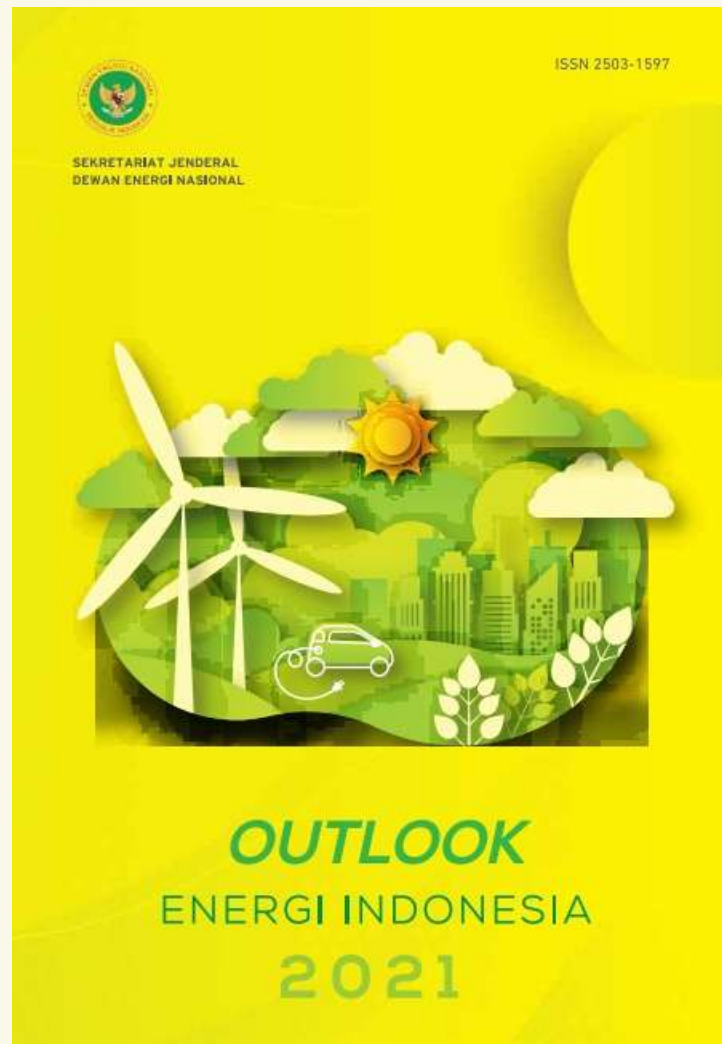
Analisis permintaan dan penyediaan energi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan model LEAP (*Low Emissions Analysis Platform*). LEAP adalah aplikasi pemodelan perencanaan energi untuk menganalisis kondisi permintaan hingga penyediaan secara terintegrasi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar asumsi yang dikembangkan untuk memperoleh gambaran mengenai permintaan energi hingga tahun 2030. Selain itu, digunakan juga beberapa asumsi tambahan terkait dengan kebijakan energi yang berlaku saat ini antara lain mandatori BBN, pengembangan kendaraan listrik dan rencana pembangunan kilang *green fuel* serta pengembangan ketenagalistrikan dalam RUPTL.

Pada tahun 2022 konsumsi energi final akan meningkat dibandingkan tahun 2020 menjadi 129 MTOE. Pangsa konsumsi energi final sektor rumah tangga pada tahun 2022 menurun dari 16,7% di tahun 2020 menjadi 14,7% di tahun 2022 sejalan turunnya kasus covid-19 karena kegiatan yang dilakukan di luar rumah meningkat. Konsumsi listrik di tahun 2022 diproyeksikan akan mencapai 282 TWh, meningkat di semua sektor kecuali sektor rumah tangga.

Permintaan listrik pada tahun 2030 di skenario optimis khususnya sektor transportasi mencapai 16,9 TWh jauh lebih tinggi dibandingkan skenario realistis hanya 1,08 TWh. Sedangkan di sektor rumah tangga permintaan LPG pada tahun 2030 di skenario optimis hanya 2,2 MTOE, jauh lebih rendah dibanding skenario Realistis 8,4 MTOE. Sementara kapasitas Pembangkit listrik untuk skenario optimis pada tahun 2030 mencapai 109 GW sedangkan skenario Realistis 90 GW.

B. BUKU OUTLOOK ENERGI INDONESIA



Gambar 3.19 Buku Outlook Energi

Sebagai rangkuman bahasan pada butir A, telah disusun Buku Outlook Energi Indonesia dengan susunan:

1. Pendahuluan
2. Konsumsi Energi Nasional Hingga 2020
3. Outlook 2022
4. Proyeksi Outlook Energi 2021-2030
5. Ketahanan Energi Nasional dan Program-Program untuk Pembangunan Energi yang Berkelanjutan

Buku Outlook Energi Indonesia ini dikembangkan dari RUPTL 2021-2030, Statistik Indonesia 2020 dan data konsumsi energi dari beberapa asosiasi industri seperti Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI).

3.5 NERACA ENERGI NASIONAL



Gambar 3.20 Buku Neraca Energi Nasional

Dokumen Neraca Energi Nasional berisikan: Pendahuluan, Metodologi, Neraca Energi Nasional 2020, Analisis Penyediaan dan Konsumsi Energi Nasional 2015-2020, dan Kesimpulan. Data utama yang digunakan untuk melakukan analisis Neraca Energi Nasional berasal dari *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia* (HEESI), Buku Saku KESDM dan berbagai publikasi lain terkait energi.

Dari hasil analisis, konsumsi energi final dalam 5 tahun terakhir meningkat sebesar rata-rata 2,2 % per tahun, namun pada tahun 2020 turun menjadi 118,3 Juta TOE terutama dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas industri dan transportasi akibat pembatasan sosial/ aktivitas untuk mencegah penyebaran COVID-19 selama pandemi. Konsumsi energi sektor rumah tangga tahun 2020

justu meningkat sekitar 9% dibandingkan tahun 2019 akibat lebih banyak dilakukan aktivitas di rumah. Pasokan energi primer tahun 2020 dalam 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh 3,5%, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2019 pasokan energi primer turun sebesar 7,8%. Bauran energi primer EBT dalam 5 tahun terakhir terus meningkat sehingga mencapai 11,3% pada tahun 2020 sehingga masih jauh dari target RUEN sebesar 23% pada tahun 2025.



BAB 4

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL



“

Dewan Energi Nasional (DEN) mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral, sebagaimana diatur melalui:

1. Pasal 12 huruf (d) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Energi bahwa Dewan Energi Nasional bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
2. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, bahwa Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektoral.
3. Pasal 3 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, bahwa Dewan Energi Nasional bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
4. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menyebutkan bahwa:
 - Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor;
 - Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Hasil pengawasan dibahas dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional dan dilaporkan kepada Ketua Dewan Energi Nasional atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional;
 - Dewan Energi Nasional memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN, RUEN dan kebijakan energi lintas sektoral.

4.1 MENGAWASI PENCAPAIAN BAURAN ENERGI NASIONAL

Evaluasi pencapaian bauran energi nasional merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan target-target yang telah ditetapkan pada Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional tercapai. Selain pengawasan terhadap pencapaian bauran energi nasional, DEN juga melakukan pengawasan terhadap pencapaian bauran energi pada pembangkit tenaga listrik, serta pencapaian bauran energi final pada sektor transportasi, sektor industri, sektor rumah tangga, sektor komersial dan sektor lainnya.

Evaluasi pencapaian bauran energi primer dan bauran energi pada pembangkit yang disajikan pada laporan ini dilakukan berdasarkan data pencapaian tahun 2021. Sedangkan evaluasi pencapaian bauran energi final pada sektor transportasi, sektor industri, sektor rumah tangga, sektor komersial dan sektor lainnya dilakukan berdasarkan data tahun 2020.

4.1.1. EVALUASI PENCAPAIAN BAURAN ENERGI PRIMER

Target Pasokan Energi Primer Tahun 2020 – 2050 yang terdapat dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 ditetapkan dengan mengacu kepada pertumbuhan ekonomi khususnya industri, ketenagalistrikan, transportasi dan rumah tangga serta pertumbuhan penduduk yang dikaitkan dengan peningkatan tingkat konsumsi energi per kapita menuju masyarakat yang maju. Pada tahun 2025 diharapkan bahwa pasokan energi primer dari EBT dapat mencapai 92,3 MTOE dari total pasokan energi sebesar 400,6 MTOE. Sedangkan pada tahun 2050, target pasokan energi primer yaitu sebesar 315,0 MTOE atau 31,18 % dari total pasokan energi pada tahun tersebut.

Tabel 4.1. Target Pasokan Energi Primer Tahun 2020 – 2050

Satuan: MTOE

ENERGI PRIMER	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2040	2050
EBT	38,6	44,7	51,3	62,8	73,2	92,3	130,6	212,8	316,0
Minyak Bumi	82,9	86,5	89,2	93,9	97,7	98,8	113,0	151,1	197,9
Gas Bumi	61,1	67,3	73,7	79,5	85,8	89,6	109,2	171,7	243,1
Batubara	104,9	109,0	112,9	115,2	118,6	119,9	147,6	198,6	256,2
Total (MTOE)	287,4	307,4	327,1	351,4	375,3	400,6	500,4	734,2	1013,2

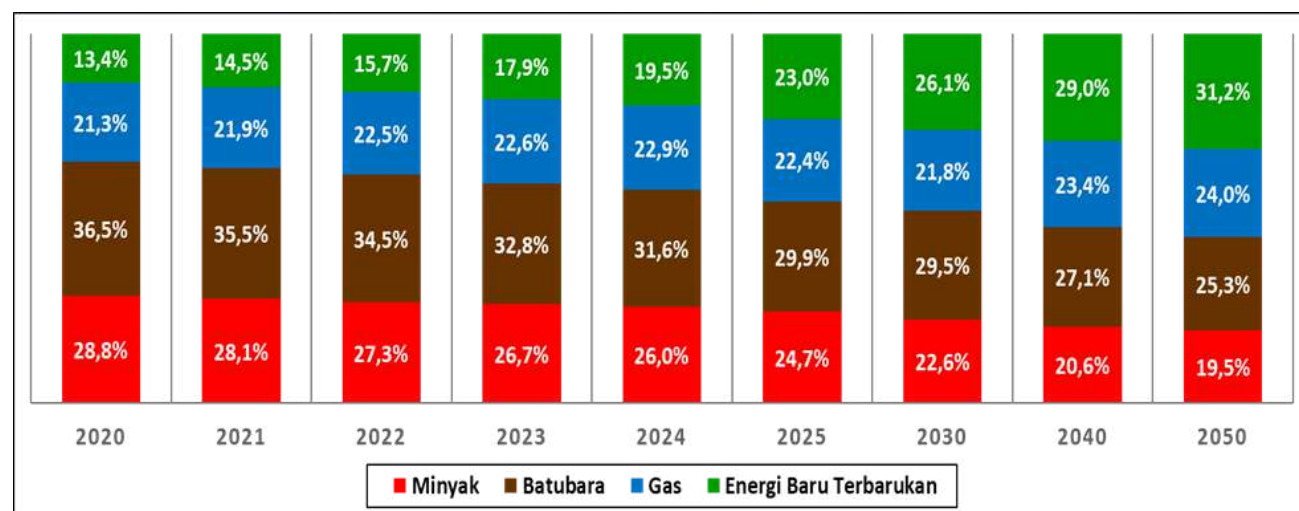
Sumber: RUEN

Selanjutnya target pasokan energi primer tersebut diterjemahkan ke dalam persentase bauran energi nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1. Bauran energi nasional tersebut merupakan sasaran kebijakan energi nasional yang harus dicapai secara optimal, yang meliputi:

- pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen), dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
- pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen), dan pada

tahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen);

- pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% (tiga puluh persen) dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen);
- pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22% (dua puluh dua persen) dan pada tahun 2050 minimal 24% (dua puluh empat persen).



Sumber: RUEN,

Gambar 4.1 Target Bauran Energi Primer Tahun 2020 - 2050

Evaluasi pencapaian bauran energi primer pada tahun 2020 dan tahun 2021 dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan kebijakan atau program yang telah ditetapkan dan mendorong percepatan pencapaian sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi serta bauran energi primer yang optimal.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Bauran Energi Primer Nasional Tahun 2019 dan 2020

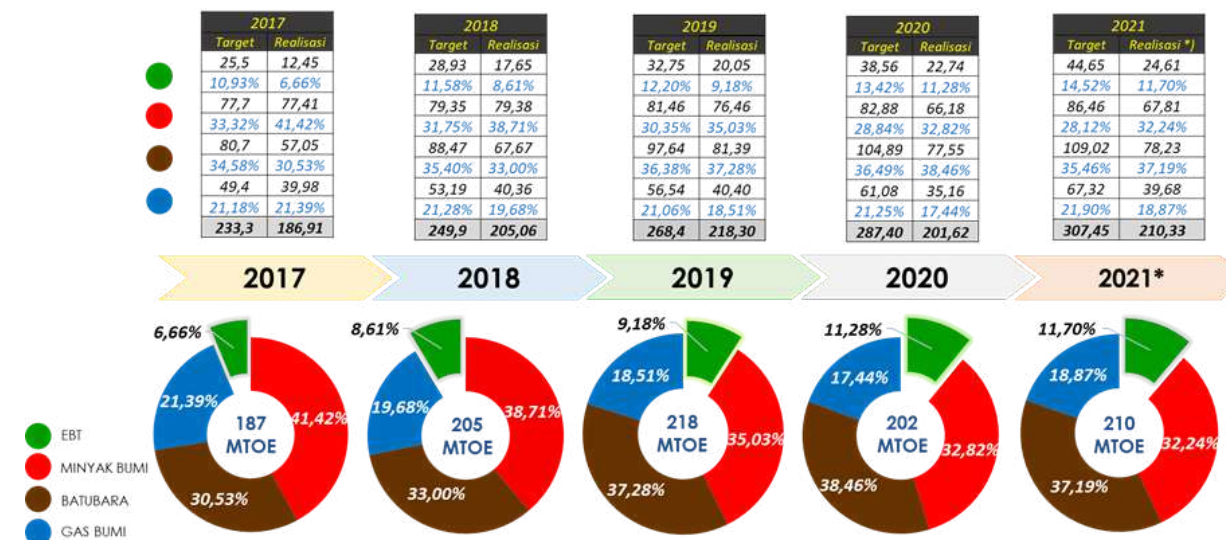
ENERGI PRIMER	2018		2019		2020		2021*	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
EBT	28,93	17,65	32,75	20,05	38,56	22,74	44,65	24,61
	11,58%	8,61%	12,20%	9,18%	13,42%	11,28%	14,52%	11,70%
Minyak Bumi	79,35	79,38	81,46	76,46	82,88	66,18	86,46	67,81
	31,75%	38,71%	30,35%	35,03%	28,84%	32,82%	28,12%	32,24%
Batubara	88,47	67,67	97,64	81,39	104,89	77,55	109,02	78,23
	35,40%	33,00%	36,38%	37,28%	36,49%	38,46%	35,46%	37,19%
Gas Bumi	53,19	40,36	56,54	40,40	61,08	35,16	67,32	39,68
	21,28%	19,68%	21,06%	18,51%	21,25%	17,44%	21,90%	18,87%
Total (MTOE)	249,93	205,06	268,39	218,30	287,40	201,62	307,45	210,33

*) angka hasil rekonsiliasi 27 Januari 2022

Sumber: RUEN, HEESI 2020 dan Pusdatin KESDM

Dari hasil evaluasi bauran energi primer nasional diketahui bahwa pasokan energi primer mengalami peningkatan sejak tahun 2018, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pasokan energi mengalami peningkatan sejalan dengan pemulihan perekonomian nasional walaupun total pasokan energi primer

belum mampu setara dengan tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.2.



*) angka hasil rekonsiliasi 27 Januari 2022

Sumber: RUEN, HEESI 2020 dan Pusdatin KESDM

Gambar 4.2 Target dan Realisasi Bauran Energi Primer Tahun 2017 – 2021*

Porsi minyak bumi mengalami penurunan sepanjang periode 2018 – 2021. Pada tahun 2018, porsi minyak bumi sebesar 38,71%, sedangkan di tahun 2021 porsinya mencapai 32,24%. Sedangkan porsi batubara cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, porsi batubara adalah sebesar 33%. Pada tahun 2021, porsi batubara meningkat sampai dengan lebih dari 4% menjadi 37,19%. Sementara itu, gas bumi masih sebagai penyeimbang pasokan energi, sehingga porsinya mengalami fluktuasi. Selama 4 (empat) tahun terakhir, porsi gas bumi adalah sebesar 19,68%; 18,51%; 17,44%; dan 18,87%.

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa pasokan minyak bumi masih memerlukan impor walaupun secara porsi pada bauran energi primer nasional mengalami penurunan. Pada tahun 2020, impor minyak bumi adalah sebesar 35,13 MTOE. Impor juga terjadi untuk jenis energi batubara. Di tahun yang sama, impor batubara adalah sebesar 5,15 MTOE.

Tabel 4.3. Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional Tahun 2020

Jenis Energi	Pasokan Energi Primer (MTOE)	Impor (MTOE)	Konsumsi Energi Final (MTOE)	Produksi Listrik (Twh)
Minyak Bumi	66,18	35,13 ^a	66,04 ^b	6,73
Gas Bumi	35,16	-	17,09	49,84
Batubara	77,55	5,15	15,88	182,35
Energi Baru Terbarukan	22,74	-	0,02 ^c	53,03
Listrik	-	-	22,70	-
Total	201,62	40,28	121,77	291,96

a) termasuk crude, fuel dan LPG, b) BBM+BBN, c) biogas

Sumber: HEESI 2020

Tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%, yang juga berdampak pada penurunan kebutuhan energi sebesar 7,6% dibandingkan tahun 2019 atau turun menjadi 202 MTOE di tahun 2020 dari sebelumnya 218 MTOE. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 membuat sektor energi mengalami banyak tekanan diantaranya penurunan konsumsi BBM sebagai dampak pemberlakuan PPKM, penurunan konsumsi listrik terutama pada pelanggan industri dan bisnis, anjloknya harga minyak hingga sempat menyentuh harga di bawah USD 40 per barel, menurunkan daya tarik investasi bidang minyak, tertundanya sebagian pembangunan proyek EBT listrik, pemanfaatan gas bumi dalam negeri terendah selama kurun waktu 6 tahun terakhir dan penurunan konsumsi batubara pada sektor industri.

Tabel 4.4. Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional Tahun 2021

Jenis Energi	Pasokan Energi Primer (MTOE)	Impor (MTOE)	Konsumsi Energi Final (MTOE)	Produksi Listrik (Twh) (PLN)
Minyak Bumi	67,81	34,66 ^a	67,25 ^b	6,42
Gas Bumi	39,68	-	21,27	55,31
Batubara	78,23	7,81	12,29	190,85
Energi Baru Terbarukan	24,61	-	0,03 ^c	34,58
Listrik	-	-	21,89	-
Total	210,33	42,47	122,73	287,18

a) termasuk crude, fuel dan LPG, b) BBM+BBN, c) biogas
Sumber: Buku Saku KESDM diolah oleh Setjen DEN

Pada tahun 2021, pasokan energi nasional tercapai sebesar 210,33 MTOE atau 68,41% dari target RUEN yang mencapai 307,45 MTOE di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, ada kenaikan pasokan energi primer sebesar 4,3% di tahun 2021, hal tersebut mengingat perekonomian nasional perlahan mulai pulih dimana pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB) Indonesia pada tahun 2021 naik sebesar 3,69% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa impor minyak bumi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 34,66 MTOE. Sedangkan impor untuk jenis energi batubara mengalami kenaikan sebesar 2,66 MTOE menjadi 7,81 MTOE.



MINYAK BUMI

Pasokan minyak bumi pada tahun 2020 sebesar 66,18 MTOE atau turun 13,4% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 76,46 MTOE. Pada tahun 2021, pasokan minyak bumi tercatat sebesar 67,81 MTOE atau mengalami peningkatan sebesar 2,5 % dari pasokan minyak bumi di tahun 2020. Tahun 2021 produksi minyak bumi tercapai sebesar 659 ribu barel per hari sedangkan di tahun 2020 produksinya mencapai 708 ribu barel per hari artinya terjadinya penurunan produksi sekitar 6,8% di tahun 2021.

Pada tahun 2021, kebutuhan BBM tertinggi adalah biosolar mencapai 29,10 Juta KL. Konsumsi terbesar kedua adalah bensin RON 88/90, pada tahun 2021 kebutuhannya mencapai 26,77 Juta KL. Dari total kebutuhan bensin (migas) nasional yang mencapai 33 Juta KL, sebesar 19,44 Juta KL atau sekitar 59% dipenuhi dari impor. Tingginya impor bensin tersebut tentunya perlu diminimalisasikan dengan mempercepat komersialisasi pemanfaatan green gasoline dengan menggunakan kilang Pertamina dan peningkatan pemanfaatan metanol sebagai campuran bensin.

Untuk menekan konsumsi minyak bumi, saat ini upaya Pemerintah difokuskan pada program pencampuran BBN ke BBM untuk jenis biodiesel, yang saat ini sedang dipersiapkan infrastruktur dan pendanaannya menuju implementasi B40. Sementara tantangan pembangunan Jargas adalah masih menggunakan APBN serta belum berperannya kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. Sama halnya dengan BBG, yang masih menjadi ganjalan perkembangan BBG di sektor transportasi adalah kelangkaan pasokan gas di sejumlah wilayah. Tanpa pasokan yang cukup, BBG praktis tidak layak menjadi pilihan untuk kebutuhan sehari-hari. Upaya pembangunan ekosistem kendaraan listrik juga masih menghadapi banyak tantangan diantaranya segmen harga, sehingga penetrasi pasar kendaraan listrik di Indonesia masih rendah alias masih di bawah 1% terhadap penjualan mobil domestik. Penyebaran infrastruktur berupa *charging station* masih terbatas dan industri komponen utama baterai yang masih dalam proses pembangunan. Melihat kebutuhan minyak bumi yang masih terus meningkat, untuk itu diperlukan peningkatan produksi minyak, termasuk untuk cadangan penyangga energi.



GAS BUMI

Pasokan gas bumi pada tahun 2021 tercatat sebesar 39,68 MTOE atau tumbuh sebesar 12,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 35,16 MTOE. Perlu dicatat bahwa Pandemi Covid-19 masih memberikan tekanan pada pemanfaatan gas bumi nasional. Gas bumi ke depan akan memiliki peran penting sebagai sumber energi transisi di tengah keinginan dunia untuk lebih memberdayakan energi baru dan terbarukan. Gas Bumi diproyeksikan untuk menekan porsi minyak bumi karena tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti pupuk dan petrokimia. Perkembangan BBG di sektor transportasi sendiri masih terkendala adanya kelangkaan pasokan gas di sejumlah wilayah. Tanpa pasokan yang cukup, BBG praktis belum layak menjadi pilihan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tabel 4.5. Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia Tahun 2019 – 2021

Pemanfaatan Gas Bumi	2019		2020		2021	
	BBTUD	%	BBTUD	%	BBTUD	%
BBG	7,65	0,12%	4,62	0,08%	3,92	0,07%
City Gas	6,13	0,10%	6,75	0,12%	8,42	0,15%
Lifting	182	2,96%	173	3,04%	168	2,93%
Pupuk	743	12,09%	691	12,12%	682	11,89%
Kelistrikan	839	13,66%	683	11,98%	680	11,86%
Industri	1.597	26,01%	1.524	26,73%	1.578	27,52%
Domestik LNG	508	8,28%	381	6,69%	479	8,36%
Domestik LPG	103	1,68%	129	2,27%	88	1,54%
Ekspor gas Pipa	738	12,02%	718	12,59%	753	13,13%
Ekspor LNG	1.417	23,08%	1.390	24,39%	1.294	22,57%
Total	6.141	100%	5.701	100%	5.734	100%
Domestik	3.985,37	65%	3.808,66	64%	4.043,10	65%
Ekspor	2.155,34	35%	2.153,65	36%	2.166,36	35%

BBTUD: Billion British Thermal Unit per Day

Sumber: Buku Saku KESDM

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa pada tahun 2021, porsi pemanfaatan gas bumi dalam negeri mencapai 4.043 BBTUD atau 65% dari total produksi harian. Porsi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.809 BBTUD atau 64% dari total produksi harian dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.985 BBTUD atau 65% dari total produksi harian. Pemanfaatan gas bumi tersebut saat ini sebagian besar dimanfaatkan untuk bahan bakar di sektor industri. Penggunaan gas bumi sebagai bahan baku industri (pupuk) hingga saat ini baru mencapai 16% (6,3 MTOE) dari total konsumsi gas bumi nasional (39,68 MTOE). Gas bumi dapat berperan besar dalam pengembangan industri petrokimia diantaranya metanol. Saat ini baru ada satu produsen methanol dengan kapasitas produksi maksimum sebesar 660.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 1,1 juta ton. Untuk menekan nilai impor bahan kimia perlu memperluas pemberian harga gas bumi tertentu.

Porsi ekspor gas bumi terbilang masih cukup tinggi mencapai 35% pada tahun 2021 dari total produksi. Untuk itu perlu didorong optimalisasi penyerapan gas oleh konsumen di dalam negeri sebagai jaminan untuk meningkatkan produksi gas nasional, mengingat pengembangan lapangan gas membutuhkan adanya kepastian market atau pembeli terlebih dahulu. Beberapa kendala yang menghambat optimalisasi gas bumi diantaranya adalah:

1. Belum ada kepastian pasokan gas untuk industri wilayah tertentu, misalnya di Teluk Bintuni.
2. Harga gas bumi untuk pemanfaatan industri masih cukup tinggi. Fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) hanya diberlakukan pada 7 sektor industri saja. Saat ini terdapat 176 perusahaan yang baru mendapatkan HGBT.

Untuk itu, HGBT diharapkan dapat diterapkan ke sektor lainnya berdasarkan (1) perbaikan kinerja investasi, (2) nilai penjualan, (3) tenaga kerja, serta (4) peningkatan pembayaran pajak. Usulan tambahan HGBT telah disiapkan oleh Kementerian Perindustrian untuk 102 perusahaan (dari 7 sektor industri yang berhak memperoleh HGBT) dengan volume 136 BBTUD dan 80 perusahaan (dari 13 sektor industri lainnya) dengan volume 169 BBTUD.

Selain itu, dengan memperbaharui kebijakan tata kelola gas bumi yang kondusif perlu dilakukan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur gas bumi yaitu mempersingkat rantai pasok gas bumi dengan menghapus trader gas bumi yang tidak memiliki infrastruktur.

Tingginya permintaan LPG pada tahun 2021 yang mencapai 8,35 Juta Ton juga belum mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga menyebabkan 75,8% (6,34 Juta Ton) LPG masih impor. Tingginya impor LPG dan nilainya yang terus naik tiap tahun dapat dikendalikan diantaranya dengan memanfaatkan batubara dan gas bumi dalam negeri yang tingkat konsumsinya masih rendah yaitu dengan mempercepat komersialisasi pengolahan batubara menjadi DME dan pengembangan jaringan gas rumah tangga serta penggunaan kompor listrik di sektor komersial.



BATUBARA

Dalam 2 (dua) tahun terakhir (2020 – 2021) batubara menjadi energi yang mendominasi hingga mencapai angka 37% dari total pasokan energi nasional karena dianggap paling ekonomis terutama untuk digunakan sebagai bahan bakar di sektor pembangkitan.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3 bahwa pemanfaatan batubara domestik tahun 2020 sebesar 131,89 juta ton atau turun 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 138,42 juta ton. Hal yang perlu menjadi fokus Pemerintah adalah terus meningkatnya produksi batubara sebesar 50 juta ton dari tahun 2020 hingga mencapai 614 juta ton di tahun 2021. Produksi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri yaitu sebesar 133 juta ton pada tahun 2021. Kenaikan produksi batubara pada tahun 2021 mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri Tahun 2021, hingga sebesar 625 juta ton. Peningkatan produksi batubara tersebut belum sesuai dengan target RUEN yaitu mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019.

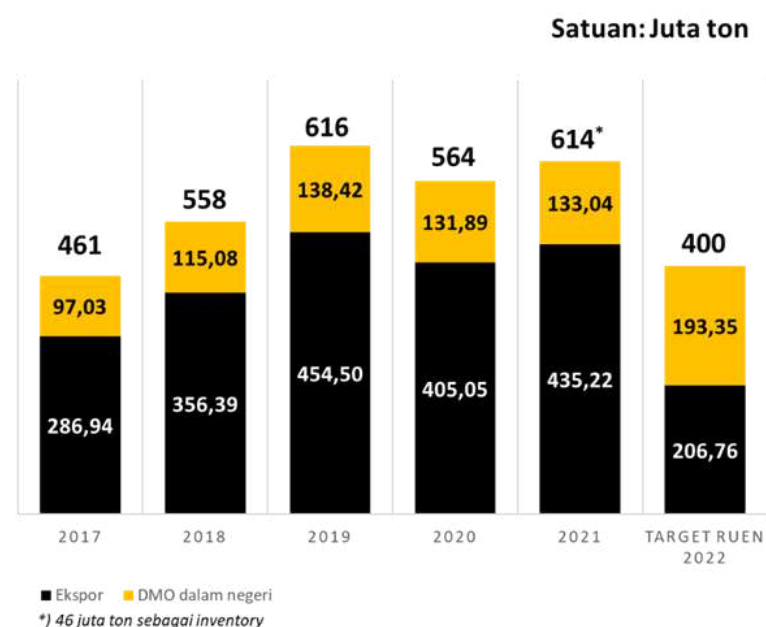
Pemanfaatan batubara domestik tahun 2021 sebesar **133 Juta Ton** atau **29%** dari total produksi

Target RUEN adalah mengendalikan produksi batubara **maksimal sebesar 400 juta ton** mulai tahun 2019



Kebutuhan batubara diutamakan untuk pemenuhan kepentingan dalam negeri

Sumber: RUEN, Buku Saku KESDM



Gambar 4.3 Produksi, Ekspor dan Domestik Batubara Tahun 2017 - 2021

Jika dilihat pada Tabel 4.6 dari realisasi produksinya porsi batubara untuk konsumsi dalam negeri masih sangat rendah karena baru dimanfaatkan sebesar 28% untuk kebutuhan dalam negeri dibandingkan dengan nilai ekspornya yang mencapai 72% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 porsi ekspor dapat diturunkan menjadi 71%, sehingga pemanfaatan batubara dalam negeri dapat naik menjadi 29% dari total produksi. Pemanfaatan batubara dalam negeri terbesar adalah sebagai bahan bakar terutama untuk kepentingan pembangkitan listrik yang pada tahun 2021 mencapai 84% dari total pemanfaatan dalam negeri.

Mengingat hal tersebut, Pemerintah perlu mendorong tingkat konsumsi batubara dalam negeri guna mencapai target yang ditetapkan. Pemanfaatan batubara domestik saat ini tercatat untuk PLTU, industri semen, metalurgi, pupuk, tekstil, kertas dan briket, dimana konsumen terbesar adalah PLTU yang mencapai 80% dari total pemanfaatan batubara, bahkan porsinya mencapai 84,2% di tahun 2021.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan batubara saat ini kebijakan Pemerintah diarahkan pada:

1. Optimalisasi PLTU eksisting dan tambahan PLTU dengan penerapan *clean coal technology* dan *carbon capture, utilization and storage*.
2. Tidak ada pembangunan PLTU baru di Jawa, PLTU mulut tambang untuk luar Jawa.
3. Hilirisasi batubara menjadi DME, metanol, pupuk dan syngas.
4. Batubara sebagai penggerak perekonomian nasional.

Tabel 4.6 Produksi, Ekspor dan Pemanfaatan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020 - 2021

Batubara	2019		2020		2021	
	Juta Ton	%	Juta Ton	%	Juta Ton	%
Produksi	616,2		563,7	100	614,0	100
Ekspor	454,50	74%	405,05	72%	435,22	71%
Domestik	138,42	26%	131,89	28%	133,04	29%
Pemanfaatan Domestik antara lain:						
Kelistrikan/ PLTU	98,55	71,2%	104,83	79,5%	112,13	84,3%
Briket	0,01	0,0%	0,05	0,0%	-	0,0%
Kertas	1,07	0,8%	2,00	1,5%	1,12	0,8%
Metalurgi/ Smelter	10,06	7,3%	13,21	10,0%	11,39	8,6%
Pupuk	0,91	0,7%	0,39	0,3%	0,12	0,1%
Semen	3,33	2,4%	5,86	4,4%	4,45	3,3%
Tekstil	0,38	0,3%	0,27	0,2%	0,11	0,1%
Lainnya	3,97	2,9%	5,28	4,0%	3,72	2,8%
Jenis Industri yang belum teridentifikasi	20,14	14,5%	-	-	-	-
Total	138,42	100%	131,89	100%	133,04	100%

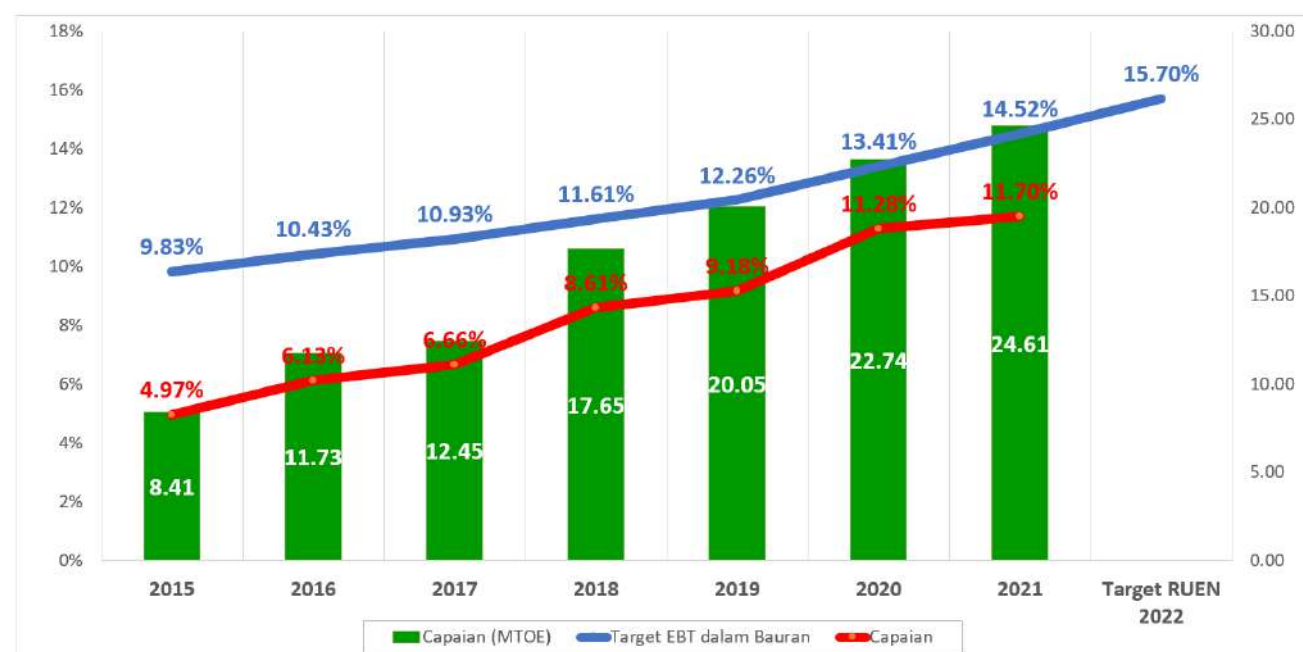
Sumber: Buku Saku ESDM



ENERGI BARU TERBARUKAN

Pada tahun 2020, bauran EBT ditargetkan sebesar 13,42%, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.4. Namun demikian, realisasinya baru sebesar 11,28% yang masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan.

Dibandingkan tahun 2019 pasokan EBT meningkat dari 20,05 MTOE menjadi 22,37 MTOE, porsinya juga meningkat dari 9,18% menjadi 11,28% di tahun 2020. Pada tahun 2021 bauran EBT ditargetkan sebesar 14,52% dan realisasinya baru sebesar 11,70% masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan. Dibandingkan tahun 2020 pasokan EBT meningkat dari 22,74 MTOE menjadi 24,61 MTOE di tahun 2021, porsinya juga meningkat dari 11,28% menjadi 11,70% di tahun 2021. Peningkatan tersebut dipenuhi dari pemanfaatan biodiesel dan penambahan PLT EBT baik skala besar maupun kecil, termasuk co-firing biomassa pada PLTU.

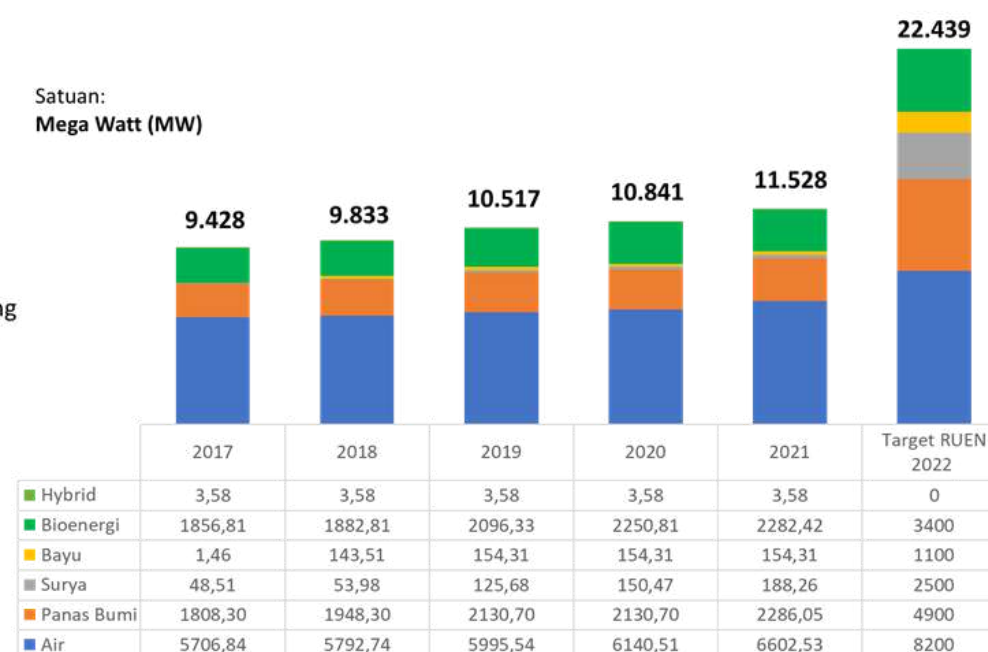


Sumber: RUEN, HEESI 2020 dan Buku Saku KESDM

Gambar 4.4 Target dan Capaian (Pasokan dan Bauran Energi Terbarukan) Tahun 2017 – 2021

a. Elektrifikasi

Pengembangan EBT untuk elektrifikasi menunjukkan perkembangan yang positif dimana pada tahun 2020 mencapai 10,8 GW. Pada tahun 2021, kapasitas terpasang PLT EBT ditargetkan RUEN mencapai 19,1 GW, namun hingga akhir tahun 2021 baru tercapai sebesar 11,5 GW. Sebagaimana terlihat pada gambar 4.5, pada tahun 2021 realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT mengalami kenaikan sebesar 687 MW dibandingkan dengan tahun 2020 menjadi 11.528 MW. Tambahan kapasitas pembangkit listrik EBT antara lain berasal dari PLTA Poso *Peaker Expansion* 260 MW, PLTA Malea 90 MW, PLT Bioenergi 19,5 MW, 18 unit PLTM dengan akumulasi kapasitas sebesar 111,25 MW, PLTS atap 26,08 MW, 3 unit PLTP 146,2 MW dan PLT EBT lainnya. Saat ini, pembangkit listrik EBT masih didominasi oleh PLTA, PLTP dan PLT Bioenergi. Gambaran ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber EBT lainnya masih kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangan kapasitas lebih lanjut.



Sumber: RUEN, Buku Saku KESDM

Gambar 4.5 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Berbasis Energi Terbarukan (Kumulatif) Tahun 2017 - 2021

Berdasarkan Tabel 4.7, sejak tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit EBT menunjukkan tren peningkatan yang positif mencapai 4,7% per tahun. Produksi listrik terbesar disumbang oleh PLTA dengan produksi tahunan mencapai lebih dari 20.000 GWh, diikuti oleh PLTP dan PLTMH. Di samping itu, program co-firing biomassa pada PLTU sejak tahun 2019 juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian bauran EBT, dimana pada tahun 2021 PLTU co-firing dapat menghasilkan listrik sebesar 274,27 GWh.

Tabel 4.7 Kapasitas Terpasang dan Produksi Listrik Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Terbarukan Tahun 2019 – 2021

No.	Jenis Pembangkit	2019		2020		2021	
		Kapasitas Terpasang (MW)	Produksi Listrik (GWh)	Kapasitas Terpasang (MW)	Produksi Listrik (GWh)	Kapasitas Terpasang (MW)	Produksi Listrik (GWh)
1	PLTA	5.559	18.786	5.639	22.419	5.989	22.121
2	PLTMH	126	790,70	126	957,45	126	2.161,76
3	PLTM	311	932	375	1.045	487	449
4	PLTP	2.131	12.969	2.131	15.491	2.277	15.789
5	PLTS	106	131,60	118	151,08	120	150,17
6	PLTS Rooftop	19,57	12,92	32,58	15,71	67,97	54,26
7	PLTB	154,31	421,20	154,31	474,79	154,31	436,75
8	PLTBm (Biomass)	1.955	9.477	2.097	11.527	1.766	11.523

No.	Jenis Pembangkit	2019		2020		2021	
		Kapasitas Terpasang (MW)	Produksi Listrik (GWh)	Kapasitas Terpasang (MW)	Produksi Listrik (GWh)	Kapasitas Terpasang (MW)	Produksi Listrik (GWh)
9	PLTBg (Biogas)	120	474,56	132	580,67	124	630,16
10	PLT Sampah	15,65	8,39	16,45	10,50	25,45	38,20
11	PLTBn	5,00	-	5,00	-	5,00	-
12	PLT Hybrid	3,58	4,38	3,58	5,33	3,58	5,33
13	PJUTS	9,23	4,87	16,04	5,93	23,95	10,53
14	LTSHE	10,90	11,51	10,90	14,00	10,94	14,04
15	PLTU Cofiring	-	6,76	-	11,32	-	274,27
TOTAL		10.517	44.031	10.841	52.709	11.528	53.658

Sumber: Buku Saku KESDM

Pengembangan energi terbarukan utamanya masih terkendala diantaranya yaitu potensi yang besar namun tersebar, bersifat intermitent untuk pembangkit *Variable Renewable Energy* (VRE), rendahnya ketertarikan perbankan berinvestasi di bidang EBT karena resiko yang tinggi, sumber pembiayaan dalam negeri saat ini masih menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan tenor yang singkat serta terbatasnya kemampuan sistem jaringan menyerap listrik dari PLT EBT. Beberapa Langkah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pengembangan EBT adalah:

1. Menyelesaikan kerangka regulasi untuk mendukung investasi dan pendanaan di bidang EBT
2. Pelaksanaan eksplorasi dan survei oleh Pemerintah
3. Kerjasama dengan K/L lain terkait pemanfaatan SDA di area konservasi
4. Menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan mudah diakses secara publik
5. *Knowledge sharing* dan diskusi publik untuk memitigasi isu sosial
6. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia
7. Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyediakan insentif dan dukungan pendanaan bagi proyek-proyek EBT
8. Mendorong aplikasi inovasi teknologi, misalnya *smart grid* untuk mengatasi masalah teknis pembangkit EBT.

b. Bahan Bakar Nabati

BBN sebagai campuran BBM menjadi program Pemerintah yang cukup berhasil dalam pengembangan energi terbarukan sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan persentase pencampurannya. Pemanfaatan BBN berupa biodiesel, bioetanol, dan bioavtur merupakan bagian dari pemanfaatan langsung energi yang diharapkan dapat memenuhi 23 MTOE atau 23% dari target kontribusi EBT (92,2 MTOE) pada 2025 tersebut.

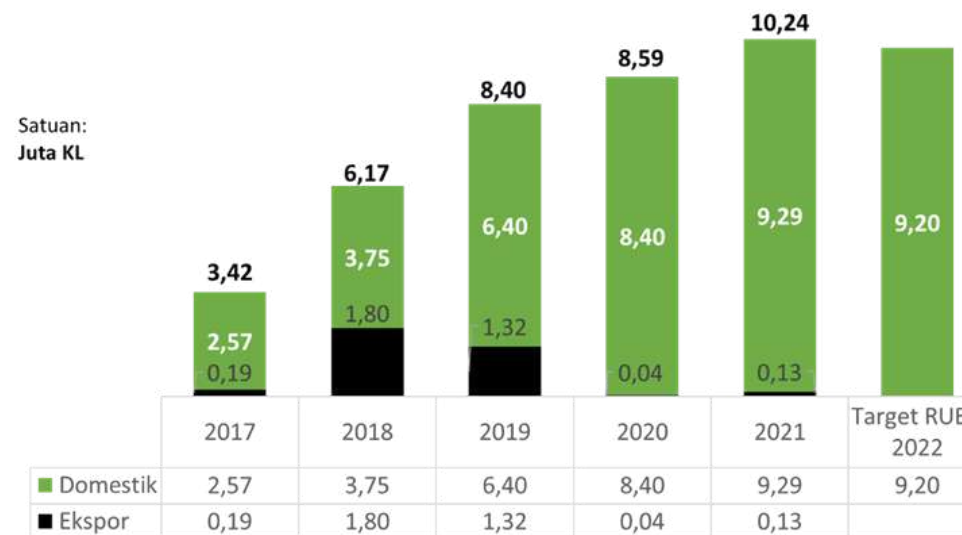
KEBIJAKAN MANDATORI BIODIESEL

Mengurangi impor dan menghemat devisa

Pemanfaatan biodiesel domestik tahun 2021 sebesar **9,3 Juta KL** atau **91%** dari total produksi



Satuan: Juta KL



Sumber: RUEN, Buku Saku KESDM

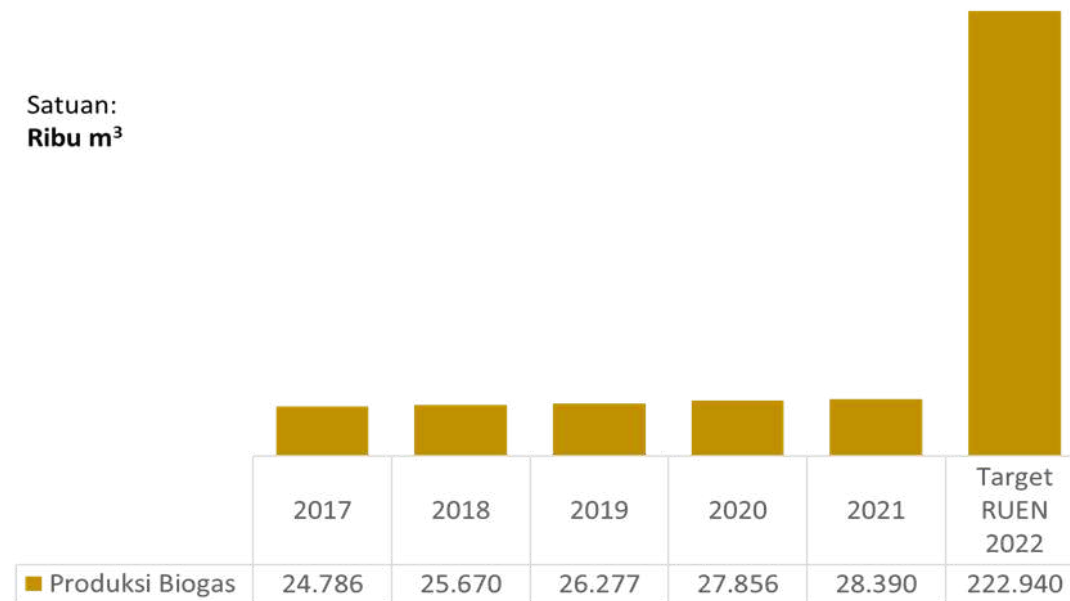
Gambar 4.6 Produksi, Ekspor dan Pemanfaatan Domestik Biodiesel

Program B30 telah berjalan sejak Januari 2020 dan berhasil meningkatkan pemanfaatan biodiesel sebesar 31% mencapai 8,4 juta kL di tahun 2020, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6,4 juta kL. Realisasi pemanfaatan Biodiesel untuk domestik hingga tahun 2021 sebesar 9,3 juta kL berdampak pada penghematan devisa sebesar Rp 66,54 triliun, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.6. Peran biodiesel cukup besar dalam pencapaian EBT, biodiesel mampu menyumbang 9,07 MTOE atau 4% dalam pencapaian bauran EBT dengan pencampuran B30. Jika B40 dan seterusnya bisa segera diimplementasikan, biodiesel akan mampu menyumbang porsi jauh lebih besar lagi.

Tantangan dari pengembangan biodiesel dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu teknologi, teknis, finansial, *feedstock*, dan infrastruktur pendukung. Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk penerapan B40 dan B50 antara lain meningkatkan kapasitas produksi Badan Usaha (BU) BBN, memperbaiki spesifikasi biodiesel, memperhatikan ketersediaan dana insentif, meningkatkan sarana dan prasarana BU BBM dan melaksanakan uji jalan untuk seluruh sektor pengguna. Upaya persiapan yang telah dilaksanakan menuju implementasi program B40 antara lain melakukan kajian teknis dan keekonomian dimana dari hasil kajian tersebut akan dilakukan revisi SNI biodiesel untuk spesifikasi yang akan digunakan untuk B40 ataupun B50, serta penyusunan SNI *green fuel* karena petani saat ini sudah dapat menghasilkan *green fuel* D100 dan dapat menjadi opsi untuk campuran B40 ataupun B50. Selain itu, Ditjen EBTKE juga telah menyiapkan kebijakan pendukung untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik seperti kebijakan insentif. Berikutnya, akan dilakukan kajian terkait perlu tidaknya *road test* dan memastikan kesiapan BU BBN khususnya sisi kapasitas produksi maupun dari sisi spesifikasi produk yang dihasilkan ketika digunakan untuk pencampuran.

c. Biogas

Pengembangan biogas rumah tangga juga berperan dalam menambah porsi EBT dalam bauran energi primer sebesar 0,01% di tahun 2021. Pada tahun 2020 produksi biogas rumah tangga mencapai 27.856 ribu m³ sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 28.390 ribu m³ (lihat Gambar 4.7). Masih minimnya pengembangan biogas rumah tangga diantaranya disebabkan karena ketersediaan bahan baku yang banyak namun tersebar dalam jumlah kecil. Sejak 2019, Biogas dibangun dengan anggaran negara (APBN Kementerian ESDM), negara donor, Kementerian/Lembaga lain dan pihak swasta. Sementara itu, untuk percontohan, Kementerian ESDM telah membangun biogas komunal di 20 pesantren yang tersebar di 10 provinsi sejak tahun 2016.

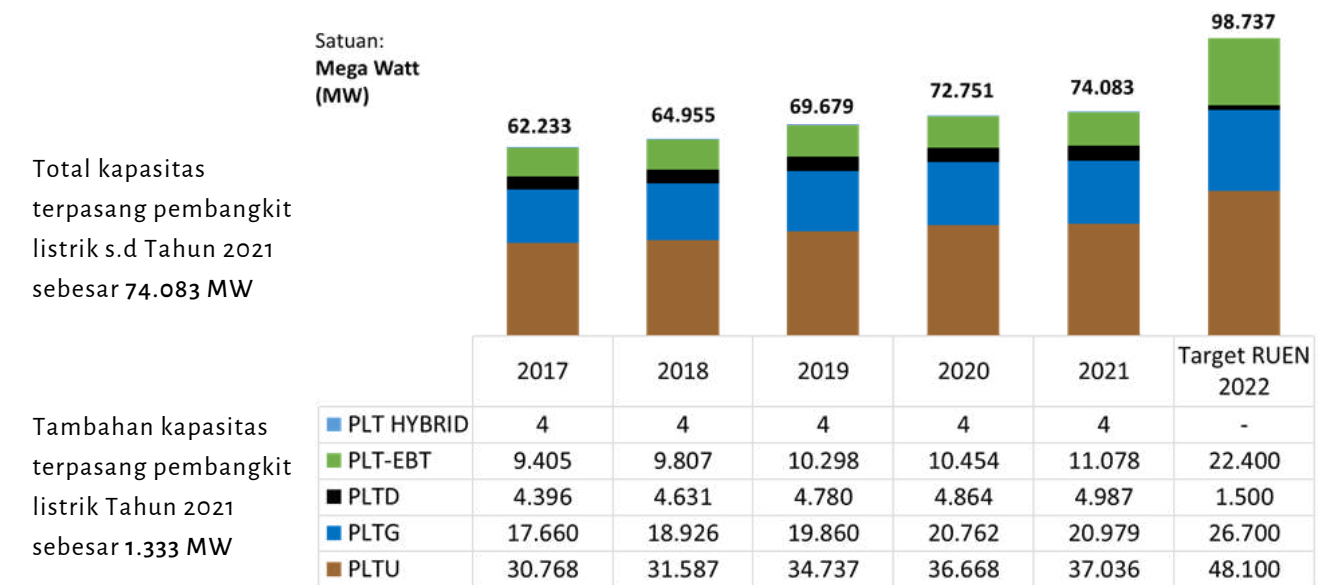


Sumber: RUEN, Buku Saku KESDM

Gambar 4.7 Produksi Biogas Rumah Tangga (Kumulatif) Tahun 2017 - 2021

4.1.2. EVALUASI PENCAPAIAN BAURAN ENERGI PRIMER PADA PEMBANGKIT LISTRIK

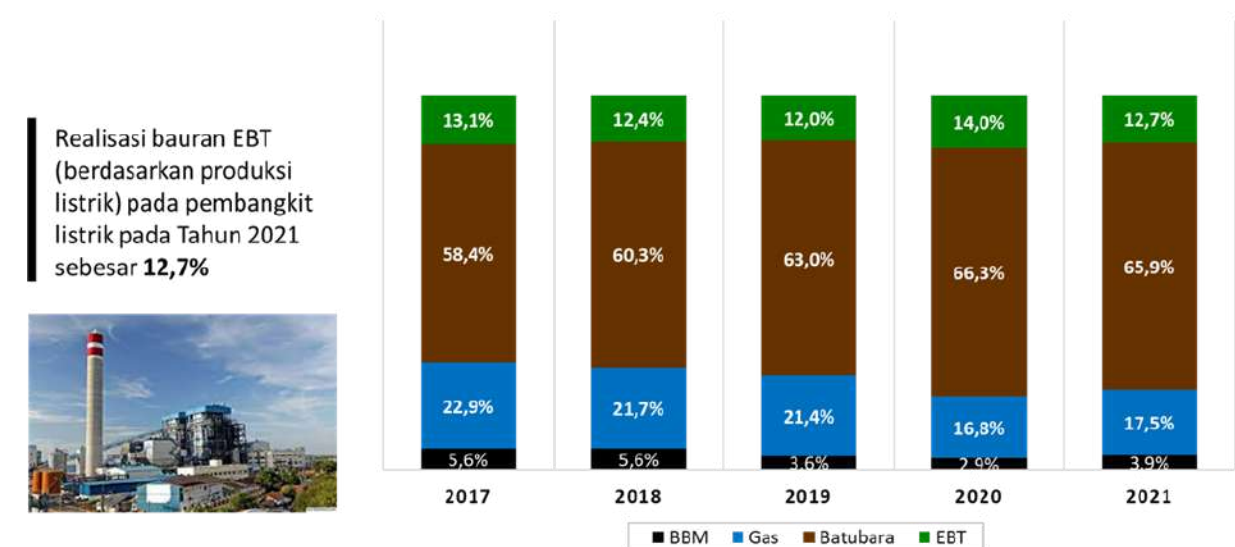
Evaluasi terhadap pencapaian bauran energi primer pada pembangkit listrik dilakukan untuk mengukur keberhasilan penyediaan energi disisi ketenagalistrikan, terutama optimalisasi pembangkit berbasis energi terbarukan. Pandemi Covid -19 yang berlangsung sejak tahun 2020 mempengaruhi proyek-proyek sektor ketenagalistrikan di dalam RUPTL, seperti bergesernya target *commercial operation date* (COD) atau relokasi proyek. Pembangunan pembangkit listrik akan dapat dipercepat jika ada permintaan yang tinggi, untuk itu diperlukan penciptaan pasar, terutama di sektor industri sebagai sektor produktif yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu juga, pasar lain yang masih potensial seperti *electrifying agriculture* dan *smart agriculture* untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta melalui pengembangan kendaraan listrik.



Sumber: RUEN, Buku Saku KESDM

Gambar 4.8 Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik (Kumulatif) Tahun 2017 - 2021

Dalam menjaga ketersediaan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik. Total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional hingga tahun 2021 sebesar 74,1 GW atau mengalami kenaikan sebesar 1,3 GW dari tahun 2020, sementara itu kapasitas terpasang yang ditargetkan sesuai RUEN mencapai 90,9 GW hingga tahun 2021. Konsumsi listrik per kapita di tahun 2020 sebesar 1.089 kWh/kapita dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.123 kWh/kapita.



Sumber: Buku Saku KESDM

Gambar 4.9 Bauran Energi Final (Berdasarkan Produksi Listrik) pada Pembangkit Listrik Tahun 2017 - 2021

Berkurangnya aktivitas pada sektor besar seperti industri dan komersial cukup menekan permintaan terhadap listrik. Meskipun demikian, ada kenaikan dari pelanggan rumah tangga, namun tidak cukup tinggi untuk menutupi penurunan konsumsi listrik di sektor industri dan bisnis. Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.9, kontribusi EBT pada bauran energi final (berdasarkan produksi listrik) pembangkit listrik di tahun 2020 telah mencapai 14%, namun demikian persinya turun di tahun 2021 menjadi 12,73%. Pemanfaatan minyak bumi juga berhasil terus ditekan hingga menjadi 3,86% di tahun 2021.

Dalam rangka meningkatkan peran EBT menuju 23% EBT pada Bauran Energi Primer di tahun 2025, kontribusi sektor pembangkit listrik yaitu dengan meningkatkan kapasitas PLTS sebagai prioritas diantaranya pengembangan PLTS Atap sebesar 3,61 GW, PLTS skala besar 4,68 GW dan PLTS terapung sebesar 26,65 GW. Selain itu, juga akan diupayakan untuk meningkatkan kapasitas PLTP melalui program *government drilling*, pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) untuk pendanaan pengembangan panas bumi, sinergi BUMN dalam pengembangan panas bumi dan optimalisasi sumber daya pada WKP yang telah berproduksi dengan pengembangan ekspansi, diantaranya Salak 15 MW (binary) dan Dieng 10 MW.

Untuk mengurangi porsi energi fosil pada pembangkit juga akan dilakukan program konversi PLTD ke pembangkit lain berbasis gas atau energi terbarukan dan program co-firing biomassa pada PLTU yang hingga tahun 2024 diperkirakan membutuhkan biomassa sebesar 7,54 juta ton. Pengembangan biomassa untuk co-firing sendiri masih menghadapi banyak tantangan antara lain:

1. *Database* potensi, sumber daya biomassa melimpah, namun potensi pemanfaatannya belum teridentifikasi dengan baik.
2. *Demand – off-taker*, *demand actual* belum terpetakan dan belum adanya jaminan *demand* dari *off-taker* yang berkelanjutan – kontrak jangka panjang.
3. Transportasi, proses transportasi memiliki peran sangat penting karena karakter biomassa umumnya bersifat *bulky* dan *voluminous*. Biaya transportasi yang besar untuk lokasi *off-taker* diatas 50 km akan menambah biaya operasional.
4. **Standar**, standar dan sertifikasi biomassa sebagai bahan bakar/energi masih terbatas. Saat ini baru tersedia SNI pellet biomassa dan bahan bakar jumptan (RDF/SRF) untuk pembangkit listrik.
5. **Pendanaan**, skala bisnis yang ekonomis membutuhkan investasi awal yang cukup besar.
6. **Harga**, harga beli belum ekonomis dan kompetitif, masih sulit bersaing dengan energi fosil. Harga biomassa yang berasal dari limbah lebih kompetitif, namun terkendala di aspek keberlanjutan.
7. Rantai pasok, rantai pasok yang belum efisien dan terintegrasi dengan baik.
8. Regulasi, belum ada regulasi yang mengatur sektor hulu dan hilir serta tata niaga biomassa secara keseluruhan.

4.1.3. EVALUASI PENCAPAIAN BAURAN ENERGI FINAL

Pencapaian terhadap konsumsi energi final sektoral akan menjadi gambaran pengelolaan energi pada sisi penyediaan untuk pemenuhan kebutuhan nasional baik di sektor transportasi, sektor industri, sektor rumah tangga maupun sektor komersial.

Pada Tabel 4.8, sektor pengguna akhir dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2019-2020), konsumsi energi pada sektor transportasi mendominasi lebih dari 40%, diikuti oleh sektor industri dan rumah tangga, sedangkan sektor komersial dan sektor lainnya mengkonsumsi tidak lebih dari 5% dari total konsumsi energi nasional. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan tekanan besar terutama pada sektor industri yang menyebabkan penurunan konsumsi energi lebih dari 8 MTOE atau turun 16%. Disamping itu juga, pada sektor transportasi konsumsi energi turun hingga 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, ada peningkatan konsumsi energi di sektor rumah tangga hingga 8% dikarenakan adanya pembatasan kegiatan diluar rumah sehingga menyebabkan masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. Sektor komersial dan sektor pengguna energi lainnya pun tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19. Sektor komersial mengalami penurunan konsumsi energi sebesar 9%, sedangkan sektor lainnya turun hingga 12%.

Tabel 4.8 Pemanfaatan Energi Final Sektoral Tahun 2019 - 2020

Sektor	2019		2020	
	MTOE	%	MTOE	%
Industri	51,99	38,17%	43,76	35,94%
Rumah Tangga	18,26	13,40%	19,88	16,33%
Komersial	6,21	4,56%	5,67	4,66%
Transportasi	58,10	42,65%	51,01	41,89%
Lainnya	1,65	1,21%	1,45	1,19%
Total	136,21	100,00%	121,77	100,00%

Sumber: HEESI 2020

Konsumsi energi nasional pada tahun 2020, secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.9. Namun demikian, konsumsi gas bumi dan listrik dan LPG mengalami kenaikan yang disebabkan karena ketiga jenis energi tersebut merupakan jenis energi yang utama digunakan di sektor rumah tangga, sehingga pemanfaatannya meningkat. Pada tahun 2020, dari semua jenis energi yang digunakan BBM masih menjadi primadona untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, diikuti listrik, gas bumi, batubara dan LPG. Batubara mengalami penurunan cukup signifikan hingga 32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena sebagian besar aktivitas industri terhenti. Penurunan BBM juga merupakan dampak dari pemberlakuan PPKM.

Tabel 4.9 Pemanfaatan Energi Final per Jenis Energi Tahun 2019 - 2020

Jenis Energi	2019				2020			
	Target		Realisasi		Target		Realisasi	
	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%
Batubara	27,4	16,4%	23,44	17,21%	28,2	15,9%	15,88	13,04%
Gas Bumi ¹	19,6	11,7%	16,82	12,35%	21,3	12,0%	17,09	14,04%
BBM ²	69,4	41,6%	64,17	47,11%	72,3	40,8%	56,30	46,23%
Biogas	0,1	0,0%	0,02	0,02%	0,1	0,1%	0,02	0,02%
Briket	0,0	0,0%	0,00	0,00%	0,0	0,0%	0,03	0,02%
LPG	8,9	5,3%	9,27	6,80%	9,2	5,2%	9,75	8,00%
Listrik	34,0	20,4%	22,49	16,51%	38,1	21,5%	22,70	18,64%
Biomassa Komersial	7,6	4,6%	-	-	8,0	4,5%	-	-
Total	167,0	100%	136,21	100%	177,3	100%	121,77	100%

1) Energy and non energy utilization

2) include blending product of biodiesel

Sumber: RUEN dan HEESI 2020



SEKTOR TRANSPORTASI

Sebagai sektor dengan konsumsi energi terbesar yaitu mencapai 42% dari total konsumsi energi nasional pada tahun 2020, pengelolaan energi di sektor transportasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menekan konsumsi BBM di sektor transportasi diantaranya dengan pengembangan angkutan massal, diversifikasi BBM dan penerapan berbagai inovasi teknologi yang mampu memperbaiki sistem transportasi agar lebih menghemat penggunaan energi.

Tabel 4.10 Pemanfaatan Energi Sektor Transportasi Tahun 2019 - 2020

Jenis Energi	2019				2020			
	Target		Realisasi		Target		Realisasi	
	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%
Gas Bumi	0,9	1,53%	0,03	0,05%	1,2	1,95%	0,01	0,02%
BBM (+BBN)	57,9	98,4%	58,04	100%	60,2	97,9%	50,97	99,9%
Listrik	0,04	0,07%	0,03	0,04%	0,1	0,16%	0,03	0,05%
Total	58,8	100%	58,10	100%	61,5	100%	51,01	100%

Sumber: RUEN dan HEESI 2020

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, target pemanfaatan energi untuk sektor transportasi sebesar 61,5 MTOE, dengan realisasi konsumsi baru sebesar 51,01 MTOE. Sektor transportasi menjadi sektor yang berkontribusi tinggi untuk konsumsi BBM secara nasional mencapai 59,5 juta kL (60,2 MTOE). Pemanfaatan biodiesel sebagai campuran solar cukup meningkatkan kontribusi BBN dalam porsi EBT.

Pencampuran biodiesel dalam solar untuk moda transportasi PSO dan NON PSO dengan pencampuran 30% diberlakukan mulai 1 Januari 2020. Terkait dengan Program B40 masih ditunda pelaksanaannya karena rendahnya konsumsi bahan bakar minyak atau BBM selama pandemi Covid-19. Selain itu, kondisi harga sawit yang sempat melonjak menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan bahan bakar jenis ini, apalagi harga minyak mentah sempat turun cukup dalam. Saat ini, penerapan B40 masih dikaji kelanjutannya untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan secara berkelanjutan di lapangan, termasuk keekonomiannya. Mengingat ketersediaan biodiesel di Indonesia cukup melimpah, penerapan biodiesel sebagai campuran solar ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dan diperluas termasuk memulai penerapan pencampuran bioetanol.

Pemanfaatan gas bumi untuk moda transportasi belum menunjukkan perkembangan yang positif dan baru dilakukan pada transportasi umum. Tantangan dari program konversi BBM ke BBG saat ini yaitu peraturan dan badan usaha yang belum terintegrasi, serta ketersediaan dan keterjangkauan alat konversi ke BBG. Untuk itu, diperlukan payung hukum atau regulasi yang mewajibkan semua mobil yang dirakit atau diproduksi memiliki *converter kit* BBG. BBG menjadi salah satu langkah dalam menekan impor BBM, selain mobil listrik.

Konsumsi energi listrik untuk sektor transportasi hingga tahun 2019 tidak berkembang dan hanya mampu mengambil porsi kurang dari 1% dalam bauran energi atau hanya sebesar 292 GWh. Pengembangan kendaraan listrik memang banyak terkendala mulai dari peraturan, kesiapan infrastruktur, kesiapan pengembangan industri baterai, termasuk limbah baterai dan yang utama harga mobil listrik di Indonesia masih terlalu tinggi.

Untuk mempercepat konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang meliputi *supply*, *demand*, *interface* dan *support* perlu untuk disiapkan. Sisi *supply* diisi oleh pembuat/pengasembli kendaraan listrik, pembuat baterai, pembuat motor listrik, penyedia sistem kontrol, penyedia sistem operasi, hingga pembuat komponen dan barang setengah jadi. Di sisi *demand* diisi oleh pengguna *Electric Vehicle* (EV), baik individu atau bisnis. Bagian *interface* akan diisi oleh utamanya para dealer dan peritel. Sedangkan bagian *support* akan berisikan pemerintah, universitas/lembaga riset, asosiasi industri, penyedia layanan purna jual, dan penyedia infrastruktur listrik maupun pengisian baterai mobil listrik.



SEKTOR INDUSTRI

Sektor industri sebagai pengguna energi terbesar kedua setelah sektor transportasi mengkonsumsi energi sebesar 43,76 MTOE atau sekitar 35,94% dari total konsumsi energi nasional pada tahun 2020. Sektor ini menjadi sektor penting yang berkontribusi terhadap PDB dalam perekonomian nasional. Lemahnya pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan turunnya aktivitas di sektor industri.

Besarnya bahan bakar yang dimanfaatkan pada sektor ini sangat bergantung pada jenis teknologi yang digunakan. Penggunaan energi yang efisien di sektor industri juga gencar dilakukan guna meningkatkan daya saing industri nasional. Jenis energi yang digunakan pada sektor ini antara lain batubara, gas bumi, BBM, LPG dan listrik. Pada tahun 2019, batubara paling banyak dikonsumsi hingga mencapai 44,7%. Namun pada tahun 2020, konsumsi energi terbesar di sektor industri adalah gas bumi (38,7%), diikuti batubara (36,3%) dan listrik (17,3%), sebagaimana terlihat pada Tabel 4.11. Penurunan permintaan batubara di industri pada tahun 2020 sebagai dampak melambatnya pengoperasian industri akibat pandemi global Covid-19.

Tabel 4.11 Pemanfaatan Energi Sektor Industri Tahun 2019 - 2020

Jenis Energi	2019				2020			
	Target		Realisasi		Target		Realisasi	
	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%
Batubara	27,4	38,3%	23,44	44,7%	28,2	37,1%	15,88	36,3%
Gas Bumi	18,2	25,5%	17,07	32,5%	19,5	25,7%	16,94	38,7%
BBM (+BBN)	6,7	9,4%	3,74	7,1%	7,1	9,3%	3,19	7,3%
LPG	0,1	0,1%	0,13	0,3%	0,1	0,1%	0,14	0,3%
Listrik	11,8	16,5%	8,09	15,4%	13,4	17,6%	7,59	17,3%
Biomassa Komersial	7,3	10,2%	-	-	7,7	10,1%	-	-
Total	71,5	100%	52,48	100,0%	76,0	100%	43,76	100,0%

Sumber: RUEN dan HEESI 2020

Pemanfaatan gas bumi di sektor industri sendiri masih terkendala oleh harganya yang dianggap tinggi bagi industri, dimana saat ini baru 7 sektor industri yang diberikan harga gas khusus. Padahal kebijakan penurunan harga gas untuk sektor industri akan membawa dampak positif terhadap naiknya utilisasi produksi. Selain itu, kendala lain adalah ketidakpastian dari pasokan gas tersebut. Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku saat ini masih terbatas pada industri pupuk dan petrokimia yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku utamanya. Tercatat pada tahun 2020, baru 20% (3,4 MTOE) dari total gas bumi untuk industri yang digunakan sebagai bahan baku.

Batubara sendiri juga masih dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar oleh sektor industri, optimalisasi pemanfaatan batubara sebagai bahan baku industri menjadi methanol, *dimethyl ether* (DME), urea dan *polypropylene* saat ini masih dalam tahap perencanaan, mengingat pengembangan tersebut membutuhkan investasi yang sangat besar. Hilirisasi batubara tentunya dapat memberikan peningkatan nilai tambah, menurunkan impor LPG, pemberdayaan industri nasional, peningkatan lapangan kerja, pengurangan ekspor batubara dan penurunan emisi karbon.

Konsumsi listrik industri tahun 2020 tercatat turun sebesar 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor industri menjadi pengguna listrik terbesar kedua setelah sektor rumah tangga, kedepan diharapkan konsumsi listrik di sektor industri dapat tumbuh menggantikan batubara. Konsumsi BBM turun 15% di tahun 2020, namun demikian persinya meningkat. Ditargetkan konsumsi BBM dapat tergantikan oleh gas bumi dan listrik dalam memenuhi kebutuhan energi sektor industri.



SEKTOR RUMAH TANGGA

Sektor rumah tangga mengambil porsi 16,3% atau sebesar 19,88 MTOE pada tahun 2020 dan menduduki posisi ketiga terbesar sebagai konsumen energi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mengkonsumsi energi sebesar 18,26 MTOE. Hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya aktivitas masyarakat di rumah. Pada sektor ini, LPG dan listrik menjadi energi yang dominan digunakan.

Tabel 4.12 Pemanfaatan Energi Sektor Rumah Tangga

Jenis Energi	2019				2020			
	Target		Realisasi		Target		Realisasi	
	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%
Listrik	16,1	64,6%	8,91	48,8%	18,02	66,1%	10,10	50,8%
LPG	8,5	34,1%	8,89	48,7%	8,86	32,5%	9,35	47,0%
BBM (+BBN)	0,03	0,1%	0,40	2,2%	0	0,0%	0,37	1,9%
Gas Bumi	0,2	0,8%	0,03	0,2%	0,28	1,0%	0,04	0,2%
Biogas	0,08	0,3%	0,02	0,1%	0,12	0,4%	0,02	0,1%
Total	24,9	100,0%	18,26	100,0%	27,28	100,0%	19,88	100,0%

Sumber: RUEN dan HEESI 2020

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa konsumsi energi listrik ditargetkan tumbuh di atas LPG hingga mencapai 18,02 MTOE (66,1%) di tahun 2020, karena energi listrik diharapkan dapat menggantikan peran minyak tanah dan LPG. Porsi konsumsi listrik di tahun 2020 telah mencapai lebih dari 50% dari total konsumsi energi di sektor rumah tangga, konsumsi listrik sendiri naik 12% dari sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi listrik juga didorong dengan adanya program konversi LPG ke kompor induksi. Target pengguna kompor induksi berdasarkan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) di tahun 2030 sebesar 19 juta pengguna dengan rincian 1 juta pengguna di tahun 2021 dan 2 juta pengguna setiap tahunnya mulai tahun 2022. Difokuskan kepada Rumah Tangga PLN bersubsidi pada lokasi diluar Jargas dan DME.

Konsumsi LPG terus tumbuh melebihi target yang diproyeksikan, dengan kenaikan sebesar 5% dari tahun 2019, konsumsinya mencapai 7,8 juta ton. Dimana sektor rumah tangga menjadi sektor pengguna LPG terbesar mencapai 96%. Kondisi tersebut akan membebani Pemerintah mengingat impor LPG saat ini telah mencapai 80% dari total kebutuhan LPG dalam negeri. Lebih lanjut, situasi tersebut akan terus memburuk jika pemanfaatan DME sebagai campuran

LPG dan jaringan gas kota tidak segera diimplementasikan. Pada tahun 2020, ditargetkan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang menggunakan minyak tanah. Namun demikian, masih ada 1,9% rumah tangga yang masih menggunakan minyak tanah dengan konsumsinya sebesar 450 ribu kL. Peningkatan konsumsi energi di sektor rumah tangga ini tentunya dapat sekaligus meningkatkan perekonomian jika diikuti dengan peningkatan produktivitas usaha rumahan.



SEKTOR KOMERSIAL

Sektor komersial mencakup antara lain: Gedung pemerintahan, hotel, rumah makan (restoran), rumah sakit, penerangan jalan, bangunan sosial dan rumah ibadah. Sektor komersial termasuk sektor yang terdampak besar atas pemberlakuan PPKM selama masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, sektor komersial mengkonsumsi energi sebesar 5,67 MTOE atau sekitar 4,66% dari total konsumsi energi nasional. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2019 yang dapat mencapai 6,13 MTOE. Jenis energi yang digunakan pada sektor ini meliputi: listrik, LPG, BBM (minyak tanah, solar CN 48, biosolar, Industrial Diesel Oil (IDO)) dan gas bumi.

Tabel 4.13 Pemanfaatan Energi Sektor Komersial

Jenis Energi	2019				2020			
	Target		Realisasi		Target		Realisasi	
	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%	MTOE	%
Listrik	6,1	79,6%	5,38	87,7%	6,6	80,4%	4,99	88,9%
BBM (+BBN)	0,71	9,3%	0,33	5,5%	0,71	8,6%	0,32	4,6%
LPG	0,26	3,4%	0,25	4,6%	0,28	3,4%	0,26	4,6%
Gas Bumi	0,29	3,8%	0,17	2,8%	0,32	3,9%	0,10	1,8%
ET lainnya	0,3	3,9%	-	-	0,3	3,7%	-	-
Total	7,7	100,0%	6,13	100%	8,2	100,0%	5,67	100,0%

Sumber: RUEN dan HEESI 2020

Jenis energi terbesar yang dikonsumsi sektor komersial adalah listrik dengan pangsa mencapai 88,9% atau sebesar 4,99 MTOE. Sektor komersial diarahkan untuk menurunkan penggunaan BBM dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Jika dilihat pada tahun 2020, pangsa listrik berhasil menekan BBM, sehingga dapat turun dari 5,5% di tahun 2019 menjadi 4,6% di tahun 2020, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.13.

Pemanfaatan gas pada sektor komersial ternyata masih sulit tumbuh untuk menggantikan peran LPG. Minimnya pemanfaatan gas bumi dikarenakan pembangunan jaringan gas kota masih diprioritaskan untuk sektor rumah tangga. Dalam rangka memfasilitasi pemanfaatan gas bumi di sektor komersial, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui

Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembangunan jaringan gas selain diprioritaskan untuk rumah tangga dan fasilitas sosial masyarakat juga dapat dikembangkan untuk sektor komersial lainnya namun tidak akan berlaku harga khusus. Diharapkan akan lebih banyak UMKM dan pelaku sektor bisnis lainnya yang memanfaatkan jaringan gas, namun hal tersebut terkendala oleh karena belum semua wilayah dilalui jalur gas, sehingga masih banyak yang belum menikmati gas ini. Oleh karena itu, pengembangan jaringan gas ini diharapkan dapat terus diperluas karena banyak memberikan manfaat, selain lebih aman dan efisien dalam pengeluaran sehingga dapat menyokong bertambahnya keuntungan dalam sisi bisnis yang dijalankan para pelaku usaha.

SEKTOR LAINNYA

Sektor ini adalah pengguna energi di luar sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan industri, seperti sektor konstruksi, pertanian dan pertambangan. Sektor ini menjadi sektor dengan penggunaan energi terendah hanya 1,19% dari total konsumsi energi nasional. Dampak pandemi Covid-19 juga menghampiri sektor ini yang menyebabkan turunnya konsumsi energi dari tahun sebelumnya sebesar 1,65 MTOE menjadi 1,45 MTOE.

Energi utama yang dikonsumsi pada sektor ini adalah BBM yang meliputi: migas, minyak tanah, solar CN 48, biosolar, Industrial Diesel Oil (IDO) dan Fuel Oil. Penerapan biosolar pada sektor ini mulai dilakukan sejak tahun 2019. Pada tahun 2019, pemanfaatan biosolar mencapai 1 juta KL, namun sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 973 ribu KL (HEESI, 2020). Saat ini, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penggunaan B30 pada alat berat pertambangan, seperti memperpendek umur filter hingga meningkatkan tingkat konsumsi dibandingkan dengan solar. Untuk itu perlu segera dikembangkan *green diesel* yang karakteristiknya setara dengan diesel tetapi sudah 100% nabati.

Hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional tahun 2020 dan semester 1 tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Keekonomian ET

- Keekonomian PLT EBT dinilai masih lebih mahal dibandingkan dengan harga pembangkit berbahan bakar fosil yang belum memasukkan *externality costs*, sehingga belum mencerminkan harga energi yang sesungguhnya.
- 1. Kurangnya ketersediaan pendanaan dari institusi keuangan lokal dan terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable atau memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha.

Usulan Rekomendasi:

- Kementerian ESDM agar menetapkan harga keekonomian energi fosil dengan menerapkan *externality cost*.

- Perbankan nasional agar mendukung pembiayaan energi terbarukan.

B. Regulasi

Peraturan belum secara komprehensif mengatur tarif, insentif, subsidi, dan pengurangan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas pengembangan energi baru terbarukan.

Usulan Rekomendasi:

Kementerian ESDM agar mempercepat penyelesaian UU EBT dan Perpres Pembelian Listrik EBT

C. Keberadaan Potensi dan Sifat ET serta Jaminan Pasokan

1. Sifat pembangkit yang intermiten, seperti PLTS dan PLTB memerlukan kesiapan sistem untuk menjaga kontinuitas pasokan tenaga listrik. Sebaliknya, pembangkit EBT dengan faktor kapasitas bagus, seperti PLTA, PLTM, dan PLTP, umumnya terletak di daerah konservasi yang jauh dari pusat beban, sehingga membutuhkan waktu relatif lama dalam pembangunan, mulai dari perizinan, kendala geografis.
2. Pengembangan pembangkit biomassa maupun biogas memerlukan jaminan pasokan *feedstock* selama masa operasinya.

Usulan Rekomendasi:

1. Kementerian ESDM agar mempercepat pematangan konsep teknologi *smart grid* untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik dan untuk meningkatkan fleksibilitas transmisi agar dapat lebih banyak menerima pembangkit *intermittent*.
2. Ditjen EBTKE bersama Perhutani dan PTPN agar menyiapkan infrastruktur rantai pasok bahan baku biomassa.
3. Pemerintah Daerah agar mendukung pengembangan potensi biomassa melalui perbaikan tata kelola biomassa agar harganya lebih kompetitif.
4. Ditjen EBTKE agar menjaga komitmen implementasi Program Biodiesel, Biomassa *Cofiring* dan *Refused Derived Fuel* (RDF) dalam rangka mencapai EBT 23% pada tahun 2025.

D. Kegiatan Migas

1. Produksi migas terus menurun karena belum adanya cadangan migas baru yang ditemukan.
2. Kapasitas produksi kilang BBM dalam negeri tidak meningkat atau stagnan

Usulan Rekomendasi:

1. Kementerian ESDM agar mendorong eksplorasi melalui peningkatan kualitas data (*reprocessing* dan reinterpretasi) menemukan *giant reserve* dan meningkatkan usaha EOR.
2. Kementerian ESDM dan stakeholder terkait agar mempercepat pembangunan kilang minyak baru (GGR) dan proyek pengembangan kilang eksisting (RDMP).

4.2 MENGAWASI PENCAPAIAN BAURAN ENERGI DAERAH

RUED disusun antara lain untuk mewujudkan visi pengelolaan energi daerah yaitu terwujudnya percepatan bauran energi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka kemandirian dan ketahanan energi daerah. Peningkatan peran EBT dalam bauran energi akan menjadi prioritas dalam pengembangan energi ke depan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dengan tetap memperhatikan tingkat keekonomian. Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan atau faktor penghambat tercapainya tujuan suatu kebijakan atau program pengelolaan energi di daerah/ tingkat Provinsi, maka DEN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED khususnya pencapaian bauran energi daerah tahun 2019 dan 2020 oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk evaluasi terhadap kondisi keenergian di daerah, sehingga dapat disusun rekomendasi dalam rangka percepatan pencapaian pelaksanaan RUED dan RUEN yang optimal pada 21 Provinsi.

Pencapaian target penyediaan energi primer daerah pada tahun 2019 dan 2020 akan menjadi gambaran pengelolaan energi pada sisi penyediaan sekaligus pemanfaatan energi untuk pemenuhan kebutuhan daerah yang diharapkan dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, mengingat bahwa energi menjadi salah satu kunci yang mempengaruhi laju perekonomian nasional.

Tabel 4.14 Target Penyediaan Energi Primer dan Bauran Energi Daerah 21 Provinsi Tahun 2025

No	Provinsi	Tahun 2025				
		Penyediaan Energi Primer	Bauran Energi Primer			
			EBT	Minyak Bumi	Batubara	Gas Bumi
		MTOE	%	%	%	%
1	Nanggroe Aceh Darussalam	*	25,50	41,30	7,50	17,30
2	Sumatera Selatan	*	21,06	31,69	21,72	25,54
3	Sumatera Barat	4,43	52,00	24,00	15,00	9,00
4	Bengkulu	*	37,00	42,00	15,00	6,00
5	Jambi	3,16	24,00	34,08	31,56	10,37
6	Kepulauan Bangka Belitung	1,38	17,21	42,15	23,76	16,87
7	Lampung	6,48	36,00	27,00	21,00	16,00
8	Kalimantan Timur	11,8	12,39	50,15	25,22	12,24
9	Kalimantan Selatan	7,28	19,60	34,70	43,10	2,60
10	Kalimantan Utara	2,33	55,95	20,96	20,96	7,15
11	Jawa Barat	51,98	17,00	20,00	20,00	25,00
12	Jawa Tengah	21,84	21,31	39,36	29,77	9,56
13	DI Yogyakarta	1,3	9,00	74,00	0,00	17,00
14	Jawa Timur	47,06	17,09	20,34	24,47	38,10
15	Bali	5,29	11,15	29,03	3,32	56,23
16	Nusa Tenggara Barat	2,61	23	77**		
17	Nusa Tenggara Timur	2,59	24,00	54,00	12,00	10,00
18	Gorontalo	0,71	15,40	36,80	26,60	21,20
19	Sulawesi Tengah	6,20	30,51	5,14	52,06	12,29
20	Sulawesi Tenggara	3,03	7,00	30,00	55,00	8,00
21	Sulawesi Barat	0,52	46,00	42,00	6,00	6,00

*) Tidak tercantum dalam Perda RUED

**) Total Energi Fosil

Sumber: Perda RUED 21 Provinsi

Dari hasil pengawasan pencapaian sasaran RUED khususnya bauran energi daerah pada 21 Provinsi, Pemerintah Daerah dalam hal ini telah menyampaikan laporan realisasi penyediaan energi primer dan bauran energi daerah untuk tahun 2019 dan 2020 kepada Anggota DEN. Menjadi catatan bahwa laporan tersebut bersifat sementara mengingat belum dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian data energi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk menghitung realisasi penyediaan energi primer dan bauran energi daerah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah bahwa hingga saat ini seluruh Provinsi masih terkendala dalam mengidentifikasi data penyediaan dan pemanfaatan energi untuk menghitung realisasi capaian bauran energi daerah, hal tersebut menjadi catatan bersama untuk mengevaluasi mekanisme pengumpulan data energi agar dapat terintegrasi antara Pusat dan Daerah.

Laporan Realisasi Penyediaan Energi Primer dan Bauran Energi Daerah Tahun 2019 dan 2020 oleh Pemerintah Daerah 21 Provinsi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Realisasi Penyediaan Energi Primer dan Bauran Energi Daerah 21 Provinsi Tahun 2019 Berdasarkan Laporan Sementara Pemerintah Daerah (Belum Verifikasi)

No	Provinsi	Tahun 2019				
		Penyediaan Energi Primer	Bauran Energi Primer			
			EBT	Minyak Bumi	Batubara	Gas Bumi
		MTOE	%	%	%	%
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,32	11,71	77,60	10,65	0,04
2	Sumatera Selatan	9,39	19,46	23,43	28,67	28,44
3	Sumatera Barat	3,37	26,52	34,38	39,11	0,00
4	Bengkulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Jambi	1,93	11,00	68,00	10,00	11,00
6	Kepulauan Bangka Belitung	N/A	19,72	61,86	18,42	0,00
7	Lampung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Kalimantan Timur	2,88	10,75	36,58	52,63	0,04
9	Kalimantan Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Kalimantan Utara	0,15	0,57	56,51	1,74	41,18
11	Jawa Barat	N/A	35,90	64,10	N/A	N/A
12	Jawa Tengah	N/A	11,11	40,66	33,91	14,15
13	DI Yogyakarta	N/A	6,09	93,91	0,00	0,00
14	Jawa Timur	18,16	4,59	38,38	33,94	23,09
15	Bali	0,95	1,92	67,01	31,00	0,07
16	Nusa Tenggara Barat	1,59	9,18	N/A	N/A	N/A
17	Nusa Tenggara Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Gorontalo	0,26	17,47	82,53	N/A	N/A
19	Sulawesi Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Sulawesi Tenggara	N/A	3,00	N/A	N/A	N/A
21	Sulawesi Barat	N/A	21,00	46,00	33,00	0,00

N/A: Laporan data tidak tersedia

Sumber: Pemerintah Daerah 21 Provinsi (Dinas ESDM Provinsi)

Tabel 4.16 Realisasi Penyediaan Energi Primer dan Bauran Energi Daerah 21 Provinsi Tahun 2020 Berdasarkan Laporan Sementara Pemerintah Daerah (Belum Verifikasi)

No	Provinsi	Tahun 2020				
		Penyediaan Energi Primer	Bauran Energi Primer			
			EBT	Minyak Bumi	Batubara	Gas Bumi
		MTOE	%	%	%	%
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,38	13,28	75,28	11,42	0,04
2	Sumatera Selatan	10,62	20,82	18,39	38,42	22,37
3	Sumatera Barat	3,16	27,72	31,72	49,56	0,00
4	Bengkulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Jambi	1,52	14,00	62,00	13,00	11,00
6	Kepulauan Bangka Belitung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Lampung	4,94	21,72	56,71	17,03	4,54
8	Kalimantan Timur	2,76	9,64	35,44	54,86	0,06
9	Kalimantan Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Kalimantan Utara	0,11	0,57	56,34	1,61	41,48
11	Jawa Barat	N/A	37,48	62,52	N/A	N/A
12	Jawa Tengah	N/A	11,89	37,43	48,18	2,51
13	DI Yogyakarta	N/A	5,99	94,01	0,00	0,00
14	Jawa Timur	18,17	4,61	38,37	33,93	23,09
15	Bali	N/A	2,27	56,80	40,92	0,01
16	Nusa Tenggara Barat	1,44	11,29	N/A	N/A	N/A
17	Nusa Tenggara Timur	N/A	7,84	N/A	N/A	N/A
18	Gorontalo	0,24	17,32	82,66	N/A	N/A
19	Sulawesi Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Sulawesi Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Sulawesi Barat	N/A	21,00	41,00	38,00	0,00

N/A: Laporan data tidak tersedia

Sumber: Pemerintah Daerah 21 Provinsi (Dinas ESDM Provinsi)

Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan daerah dalam mengakses data energi, Sekretariat Jenderal DEN melakukan koordinasi dengan Pusdatin dan Unit Teknis di lingkungan KESDM untuk mengidentifikasi data penyediaan dan pemanfaatan energi di setiap Provinsi. Permasalahan utama yang menghambat proses perhitungan realisasi penyediaan energi primer dan bauran energi daerah adalah ketersediaan data sampai tingkat Provinsi belum baik termasuk data *captive power* (pemakaian sendiri), selain itu juga kendala kewenangan daerah dan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah bidang energi.

Pengawasan DEN terhadap pencapaian pelaksanaan Bauran Energi Daerah bertujuan untuk mendukung pencapaian EBT paling sedikit 23% EBT pada tahun 2025. Evaluasi terhadap pencapaian bauran energi daerah dilakukan untuk mengukur keberhasilan sebuah kebijakan atau program antara lain dengan melihat kondisi keenergian daerah saat ini, identifikasi

permasalahan atau faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya tujuan suatu kebijakan atau program dan tindak lanjut dalam upaya pencapaian target kebijakan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Aneka Energi Ditjen EBTKE untuk mendorong peran daerah lebih besar dalam pengembangan EBT diantaranya:

1. Menteri ESDM telah mengirimkan surat kepada Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan kembali Dana Alokasi Khusus dengan fokus PLTM dan PLTS, yang diharapkan dapat dimulai tahun 2023. Selain itu untuk pengembangan energi di daerah 3T, Program LTSHE akan digantikan dan dilanjutkan dengan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL)/ Tabung listrik yang berkapasitas 500 watt
2. KESDM sedang memfinalkan RPermen PLTS Atap. Regulasi tersebut bisa menjadi *tools* bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong pengembangan EBT dari PLTS Atap
3. KESDM telah mengidentifikasi panas bumi untuk dikembangkan serta mendorong pelaksanaan program *Government Drilling* sebagai penyediaan energi, dan mengharapkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
4. KESDM sedang menyiapkan regulasi sebagai turunan RPerpres EBT bahwa untuk pembangkit EBT sampai dengan 5 MW harus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah atau BUMD.

Hasil evaluasi dalam pencapaian Bauran Energi Daerah tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

A. Pendanaan:

1. Keterbatasan sumber daya, mencakup: anggaran (baik Pemerintah maupun swasta), sumber daya manusia (baik kualitas maupun kuantitas) serta infrastruktur energi dan pendukung khususnya di daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T).
2. Belum adanya dukungan subsidi dan anggaran dari Pemerintah untuk merealisasikan target bauran energi daerah. Pada tahun 2021, sebagian dana untuk pengembangan EBT dialihkan/*refocusing* untuk kegiatan lainnya.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi NTT yang memiliki anggaran untuk revitalisasi/pembangunan EBT terkendala kewenangan, mengingat hanya Pemerintah Provinsi yang dapat mengalokasikan anggaran untuk energi. Jika hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah Provinsi maka akan menghambat percepatan peningkatan bauran EBT di Provinsi.
4. Pengembangan EBT di daerah belum optimal, yang disebabkan investasi yang cukup tinggi untuk teknologi EBT serta investasi untuk pendanaan EBT masih terbatas baik dari APBN maupun pendanaan swasta.

Usulan rekomendasi terkait pendanaan:

1. KESDM dan Pemerintah Daerah agar merancang skema insentif fiskal atau non fiskal untuk mendukung implementasi program dan kegiatan RUED.
2. Kementerian ESDM agar memberlakukan mandatori pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk Daerah dalam pengembangan EBT (dengan mengaktifkan kembali Dana Alokasi Khusus).
3. Kementerian PPN/Bappenas agar memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan skema pendanaan/pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sumber EBT setempat, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.
4. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kapasitas organisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan energi.

B. Regulasi:

1. Diperlukan regulasi kewenangan Daerah/Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan ET secara jelas yang memungkinkan partisipasi Daerah untuk melakukan upaya pemanfaatan potensi daerah sebagai kearifan lokal terutama di sektor tenaga listrik 'skala kecil'.
2. Pengembangan dan pengelolaan ET di daerah masih mengalami hambatan terkait sinkronisasi kebijakan dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
3. Belum adanya dukungan regulasi harga pembelian ET yang dapat mengimbangi atau setidaknya mendekati harga energi yang bersumber dari energi fosil.

Usulan rekomendasi terkait regulasi:

1. Kementerian ESDM agar mempercepat penyelesaian Perpres tentang Harga EBT khususnya sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dan KESDM terkait biaya penggantian dalam RUPTL melalui mekanisme persidangan (Sidang Anggota dan/atau Sidang Paripurna).
2. Kementerian Dalam Negeri agar mendorong percepatan penyelesaian R-Perpres tentang penambahan kewenangan di bidang ET untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

C. Pengembangan potensi ET lokal:

1. Ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi, sementara pengembangan dan pemanfaatan potensi energi Energi Terbarukan (ET) sebagai kearifan lokal masih sangat terbatas.
2. Perlu didorong kesadaran masyarakat dan pelaku keenergian di daerah terkait dengan pengembangan ET.

Usulan rekomendasi terkait pengembangan potensi ET lokal:

1. Pemerintah Daerah agar meningkatkan pemanfaatan ET setempat antara lain pengembangan biomassa melalui *co-firing*, biogas, biofuel, PLTMH, PLTB, panas bumi, serta mensosialisasikan percepatan pemanfaatan PLTS Atap dan efisiensi energi pada gedung Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah agar berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan potensi ET sebagai kearifan lokal, seperti pendirian BUMD Energi maupun peran masyarakat melalui koperasi, terutama wilayah kepulauan dan 3T.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya menyebabkan beberapa kewenangan Daerah beralih ke Pusat khususnya terkait dengan kewenangan energi fosil. Ditjen EBTKE dan Ditjen Gatrik mendorong daerah untuk meningkatkan pemanfaatan EBT antara lain melalui pengembangan program Biomassa melalui *co-firing*, Biogas dan Biofuel.
4. Anggota DEN melakukan sosialisasi pengembangan PLTN di wilayah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi yang bersih dan ramah lingkungan.

D. Pengelolaan Data Energi:

Kewenangan pengelolaan energi sebagian besar berada di Pusat, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai keterbatasan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian bauran energi daerah karena tidak memiliki kewenangan untuk mendorong pihak-pihak terkait dalam melakukan pelaporan serta kewenangan dalam hal pengelolaan data dan informasi energi.

Usulan rekomendasi terkait pengelolaan data energi:

1. Kewenangan pengelolaan energi sebagian besar berada di Pusat, khususnya pengelolaan data dan informasi energi, terutama untuk data konsumsi gas bumi, BBM Non Pertamina dan batubara. Ditjen Minerba akan menindaklanjuti untuk pengelolaan data Batubara Provinsi melalui aplikasi Minerba *Online Monitoring System* (MOMS).
2. Pusdatin KESDM perlu membuat mekanisme pengumpulan data dan informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan pelaksanaan RUED dan perhitungan Bauran Energi Daerah.
3. Pemerintah Daerah agar berperan dalam memverifikasi data pemanfaatan EBT yang tidak terkoneksi ke grid PLN, terutama untuk pemanfaatan sendiri di industri.

Selain itu, mengingat saat ini belum ada pelaporan resmi terkait pelaksanaan RUED oleh Pemerintah Daerah, DEN juga memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Gubernur agar segera menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Ketua DEN tembusan Anggota DEN, terkait perkembangan pencapaian Bauran Energi Daerah Provinsi, khususnya untuk Provinsi yang telah mempunyai Perda RUED.

2. Pemerintah Daerah agar melaporkan perkembangan implementasi RUED dan pencapaian bauran energi daerah secara berkala kepada DEN pada Semester I dan Semester II setiap tahunnya.

4.3 MENGAWASI IMPLEMENTASI KEN, RUEN DAN RUED

Sesuai dengan Pasal 12 huruf (d) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), tugas dari Dewan Energi Nasional adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor. Lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan terbatas pada lingkup program/kegiatan yang terdapat pada KEN, RUEN dan RUED.

Mengingat hal tersebut, maka DEN telah melakukan koordinasi lintas sektor terkait dengan pengawasan program/kegiatan yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan pada pelaksanaan program/kegiatan yang dikoordinatori oleh Kementerian/Lembaga. Kegiatan pengawasan Matrik RUEN dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pelaksanaan Matrik RUEN (Si-SANTER). Pengisian Aplikasi Si-SANTER dilakukan oleh 13 Kementerian/Lembaga melalui rapat-rapat teknis, dan ditindaklanjuti oleh Rapat Koordinasi DEN bersama pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap isu-isu strategis yang didapatkan dari input data pada aplikasi Si-SANTER dan masukan dari pemangku kepentingan lainnya, maka dilakukan Rapat Koordinasi sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 17 Juni 2021 dan 18 November 2021 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN); Sekretaris Jenderal DEN; Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis; Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas Kementerian BUMN; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (SUPD I) Kementerian Dalam Negeri; perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perwakilan dari Kementerian Keuangan, perwakilan dari Kementerian ESDM, perwakilan dari Kementerian Perindustrian, serta Kepala Biro di lingkungan Setjen DEN.
- Rapat Koordinasi Pembahasan Draf RUPTL Tahun 2021 – 2030 dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN), Sekretaris Jenderal DEN, Wakil Tetap Anggota DEN dari Bappenas, Wakil Tetap Anggota DEN dari Kementerian Keuangan, perwakilan dari Kementerian ESDM, perwakilan dari PT PLN (Persero), serta Kepala Biro di lingkungan Setjen DEN.

- Rapat Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Jaringan Gas Kota dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 yang dihadiri oleh APK DEN; Sekretaris Jenderal DEN, Staf Ahli Menteri ESDM bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; perwakilan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) serta Kepala Biro di lingkungan Setjen DEN.
- Rapat Koordinasi Pengawasan Percepatan Pengembangan Panas Bumi dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021 dan 30 Agustus 2021 yang dihadiri oleh APK DEN; Sekretaris Jenderal DEN; Dirjen EBTKE; Kementerian ESDM; Perwakilan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian KLHK; Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian KLHK; serta peserta undangan lain yang merupakan Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.
- Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi Lintas Sektor untuk Sektor Lingkungan Hidup dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 yang dihadiri oleh APK DEN; Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Kementerian LHK; perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas; serta peserta undangan lain yang merupakan Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.
- Rapat Koordinasi Pengawasan Percepatan Pembangunan PLTA Kayan untuk Mendukung Bauran Energi Nasional dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021 yang dihadiri oleh APK DEN terdiri dari Wakil Tetap Unsur Pemerintah; perwakilan KLHK; perwakilan dari Ditjen EBTKE, perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Gubernur Kalimantan Utara beserta jajarannya serta Setjen DEN.

Adapun hasil dari pelaksanaan pengawasan terhadap isu-isu strategis tersebut diuraikan pada Subbab berikut ini.

4.3.1 PENGAWASAN TERKAIT IMPLEMENTASI KEGIATAN MATRIK RUEN PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Sesuai dengan amanat Pasal 12 huruf (d) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Dewan Energi Nasional bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Mengingat hal tersebut, DEN telah melakukan pengawasan terhadap capaian pelaksanaan 59 strategi, 124 program dan 383 kegiatan yang merupakan kewenangan 13 Kementerian/Lembaga dan 102 kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Matrik RUEN.

Hasil pengawasan kegiatan dalam Matrik RUEN pada Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR, Kementerian PUPR, dan Kementerian PUPR serta Kementerian Perindustrian, sebagai berikut:

1. Kementerian BUMN berpendapat bahwa pembentukan badan usaha EBT tersendiri tidak memungkinkan karena kebijakan Pemerintah saat ini mengurangi jumlah BUMN agar lebih efisien. Kementerian BUMN telah mendorong pembentukan badan usaha EBT dalam bentuk anak perusahaan BUMN, seperti PT PGE yang diberikan penugasan khusus untuk mengembangkan panas bumi. Usulan perubahan tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu rekomendasi dalam rangka revisi RUEN.
2. Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri No. 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, Permendagri No. 17/2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022, serta Permendagri No. 138/2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
3. Kementerian ATR/BPN telah menetapkan Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 yang mengatur pemanfaatan tanah terlantar untuk program strategis negara termasuk sektor energi. Namun peraturan dimaksud telah dicabut dengan ditetapkannya PP No. 20/2021 dan Permen ATR/Kepala BPN No. 20/2021 yang tidak mencantumkan sektor energi lagi. Kementerian ATR/BPN belum menyusun perubahan peraturan dimaksud.
4. Kementerian PUPR telah menetapkan Undang – Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam rangka mendukung ketersediaan sumber energi air, panas bumi dan pembangunan PLTA Minihidro dan Mikrohidro serta telah ditetapkan standar rancang bangun gedung hemat energi melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.
5. Kementerian Perindustrian berencana melakukan revisi Permenperin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN untuk PLTS, serta terkait implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai dengan Perpres No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yaitu mengusulkan penerapan HGBT untuk dapat diterapkan ke sektor lainnya. Selain itu, Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan terkait realisasi manajemen transportasi ramah lingkungan terutama terkait insentif fiskal dan non-fiskal untuk mobil listrik.

4.3.2. RENCANA UMUM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TAHUN 2021–2030

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan energi nasional khususnya untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT yang ditargetkan dapat mencapai 45,2 GW pada tahun 2025, maka dilakukan pembahasan rencana penyediaan tenaga listrik dalam draf RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021 – 2030.

APK DEN telah memberikan masukan terhadap Draf RUPTL PLN Tahun 2021 – 2030, sebagai berikut:

1) Asumsi Pertumbuhan Ekonomi dan Demand Forecast

Pertumbuhan ekonomi dalam Draf RUPTL rata-rata sebesar 5,15% - 5,19% sampai tahun 2030 lebih rendah dari pertumbuhan sebelum pandemi Covid, sehingga terkesan bahwa asumsi pertumbuhan ini seolah-olah covid akan berlangsung sampai dengan tahun 2030 dan ekonomi tidak *rebound* (kembali seperti semula) dalam jangka waktu tersebut.

Tabel 4.17. Perbandingan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi pada RUEN dan DRUPTL Tahun 2021 - 2030

PERTUMBUHAN EKONOMI	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RUEN	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7,50%
DRUPTL 2021 - 2030										
Optimis	5,07%	5,10%	5,14%	5,19%	5,22%	5,24%	5,25%	5,24%	5,23%	5,23%
Moderat	4,71%	5,10%	5,14%	5,19%	5,22%	5,24%	5,25%	5,24%	5,23%	5,23%

4.18 Perbandingan Proyeksi Permintaan Listrik pada RUEN dan DRUPTL Tahun 2021 - 2030

DEMAND FORECAST	UNIT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
RUEN	TWh	494,3	543,9	596,8	653,3	713,5	758,1	804,5	852,7	902,8	954,6
DRUPTL 2021 - 2030											
Optimis	TWh	256	272	288	305	322	339	356	373	390	408
Moderate	TWh	253	266	280	295	311	327	342	357	373	390

Usulan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5,15% - 5,19% dalam Draf RUPTL dapat diterima sampai tahun 2023 dan dari tahun 2024 direkomendasikan agar melakukan penyesuaian pertumbuhan ekonomi sesuai RUEN yaitu sekitar 7 - 8% untuk menuju bauran energi dalam RUEN.
2. Menyesuaikan proyeksi konsumsi energi listrik dalam Draf RUPTL dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sesuai target RUEN.

2) Target Bauran EBT

Bauran EBT dalam Draf RUPTL jauh lebih kecil dari yang ditargetkan dalam Draf RUPTL pada 2025 sebesar 23%, sedangkan dalam RUEN sebesar 28,6%, dan Draf RUPTL pada 2030 sebesar 24,1% sedangkan dalam RUEN sebesar 30%.

Tabel 4.19 Perbandingan Proyeksi Produksi Listrik dan Bauran Energi pada RUEN dan Draf RUPTL Tahun 2021 – 2030

JENIS PLT	DOKUMEN PERENCANAAN	UNIT	PRODUKSI LISTRIK DAN BAURAN ENERGI FINAL									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BATUBARA	RUEN	TWh	299,8	314,5	323,1	336,4	336,6	357,3	378,9	401,3	424,6	448,1
		%	55,2%	52,9%	49,8%	47,5%	43,6%	43,7%	43,8%	43,8%	43,9%	44,0%
	DRUPTL 2021-2030	TWh	198,2	208,2	218,8	231,2	219,7	232,9	242,8	248,8	255,2	266,2
		%	68,2%	68,4%	68,5%	68,8%	62,0%	62,6%	62,5%	61,2%	60,0%	59,8%
GAS BUMI	RUEN	TWh	141,7	163,5	181,8	202,4	214,7	223,5	232,8	242,6	253,0	264,7
		%	26,1%	27,5%	28,0%	28,6%	27,8%	27,3%	26,9%	26,5%	26,2%	26,0%
	DRUPTL 2021-2030	TWh	45,6	51,8	51,4	53,1	51,7	51,3	54,4	61,8	67,6	69,9
		%	15,7%	17,0%	16,1%	15,8%	14,6%	13,8%	14,0%	15,2%	15,9%	15,7%
BBM	RUEN	TWh	5,6	4,3	2,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		%	1,0%	0,7%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	DRUPTL 2021-2030	TWh	9,3	5,8	4,2	1,7	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8
		%	3,2%	1,9%	1,3%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
ET	RUEN	TWh	95,5	111,7	141,7	167,3	221,0	237,5	254,2	271,3	288,7	306,0
		%	17,6%	18,8%	21,8%	23,6%	28,6%	29,0%	29,4%	29,6%	29,9%	30,0%
	DRUPTL 2021-2030	TWh	37,5	38,6	45,0	50,1	81,5	86,3	89,7	94,3	100,8	107,3
		%	12,9%	12,7%	14,1%	14,9%	23,0%	23,2%	23,1%	23,2%	23,7%	24,1%
TOTAL ENERGI FINAL	RUEN	TWh	542,6	593,9	649,5	707,6	772,3	818,3	865,9	915,2	966,2	1018,8
	DRUPTL 2021-2030	TWh	290,6	304,4	319,4	336,1	354,4	372	388,4	406,6	425,4	445,1

Usulan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Draf RUPTL disempurnakan sehingga bauran EBT selaras dengan perkembangan RUED di setiap Provinsi dan mendapatkan prioritas utama untuk daerah yang mempunyai lebih dari satu sumber energi primer, selanjutnya dimasukkan dalam DRUPTL yang selaras dengan target RUEN.
2. Agar kapasitas dan bauran EBT di dalam Draf RUPTL ini mendukung kepada tercapainya *Net Zero Emission* yang lebih progresif.

3) Target Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik EBT

Tambahan kapasitas pembangkit EBT dalam Draf RUPTL dari tahun 2021 sampai tahun 2030 total 16.954 MW dan angka tersebut adalah sesuai dengan bauran energi yang ada pada Draf RUPTL yaitu 23% pada tahun 2025 dan 24,1% pada 2030. Jumlah ini tidak cukup untuk memenuhi bauran energi sebesar 28,6% pada tahun 2025 dan 30% pada tahun 2030 dalam RUEN.

Dalam Draf RUPTL, jumlah rencana pengembangan PLTS terlalu kecil sedangkan PLTS harga listriknya sudah relatif murah dan cukup mudah untuk dikembangkan dan pengembangan dalam skala besar sudah direkomendasikan dalam GSEN. Dalam Draf RUPTL, PLTS masih digabung dalam EBT lainnya, tidak dalam nomenklatur tersendiri.

Tabel 4.20 Perbandingan Penambahan Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT pada RUEN dan DRUPTL Tahun 2021 – 2030

JENIS PLT ET	PERENCANAAN	UNIT	PENAMBAHAN KAPASITAS TERPASANG PER TAHUN											TOTAL PENAMBAHAN ET
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
PLTA	RUEN	GW	0,6	1,0	2,3	2,0	8,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	19,2	
	DRUPTL 2021-2030	GW	0,5	0,2	0,4	0,4	2,7	0,4	0,5	1,6	1,8	0,6	9,0	
PLTP	RUEN	GW	0,7	0,4	1,4	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	5,5	
	DRUPTL 2021-2030	GW	0,1	0,1	0,2	0,1	0,9	0,2	0,1	0,4	0,2	0,0	2,4	
PLTS	RUEN	GW	0,7	0,9	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	13,3	
	DRUPTL 2021-2030	GW	0,0	0,6	1,1	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	
PLTD BBN	RUEN	GW	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	-	1,4	
	DRUPTL 2021-2030	GW												
PLT Biomasa	RUEN	GW	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,1	
	DRUPTL 2021-2030	GW	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
PLTB	RUEN	GW	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,4	
	DRUPTL 2021-2030	GW	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
PLTGB	RUEN	GW	0,006	-	0,006	0,012	-	0,012	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	
	DRUPTL 2021-2030	GW												
PLT Laut	RUEN	GW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	
	DRUPTL 2021-2030	GW												
PLT EBT BASE	RUEN	GW												
	DRUPTL 2021-2030	GW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	1,0	
TOTAL EBT	RUEN	GW	2,9	3,3	6,0	5,2	11,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	53,5	
	DRUPTL 2021-2030	GW	0,7	0,9	1,8	1,3	5,0	0,8	0,9	2,2	2,3	1,0	17,0	
	GSEN	GW	1	2	2	3	6	3	3	2	3	2	27,0	

Usulan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Agar tambahan kapasitas dan alokasi energi untuk EBT disesuaikan dengan target bauran energi dalam RUEN dan mempertimbangkan menambahkan usulan Ditjen EBTKE yang juga terdapat di dalam GSEN sebesar 10.000 MW kapasitas terhadap kapasitas EBT yang ada di dalam Draf RUPTL.
2. Menambahkan porsi PLTS baik rooftop maupun solar farm (ladang surya) sekitar 5.600 MW sampai tahun 2025 dan 7.500 MW lagi tahun 2026 – 2030 (selaras dengan angka-angka di RUEN) atau paling sedikit sesuai dengan yang diusulkan Ditjen EBTKE yaitu sekitar 6.403 MW selama tahun 2021 – 2030.
3. Menambahkan porsi PLT Biomassa sekitar 3.000 MW sampai tahun 2025 dan 4.100 MW lagi tahun 2026 – 2030 (selaras dengan angka-angka di RUEN).
4. Menetapkan PLTS dan PLT Sampah disisipkan menjadi nomenklatur untuk EBT dalam Draf RUPTL.
5. Sejalan dengan GSEN, mengoptimalkan penggunaan gas bumi dalam negeri harus tertuang di dalam Draf RUPTL agar pencapaian bauran energi nasional dapat terwujud.
6. Pada Draf RUPTL harus mengakomodasikan terwujudnya sistem interkoneksi ketenagalistrikan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta perlu dilakukan evaluasi efektivitas dan keandalannya (kasus *blackout* Jawa).
7. Pada Draf RUPTL ini penting diprioritaskan untuk daerah-daerah yang belum teraliri listrik, dalam kaitan ini perlu juga dipertimbangkan kembali perhitungan rasio elektrifikasi berdasarkan satuan rumah tangga (76 juta kepala keluarga nasional dan menyala selama 24 jam).

8. Perlu disisipkan dalam Draf RUPTL pembahasan tahapan awal program kegiatan untuk terwujudnya opsi pemanfaatan ketenagalistrikan dari nuklir (menuju pembentukan NEPIO, dengan DEN sebagai *leading* sektor).

Selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 telah ditetapkan RUPTL melalui Keputusan ESDM No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021.

4.3.3. PENGAWASAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK JARINGAN GAS KOTA

RUEN mengamanatkan target pembangunan jargas sebesar 4,7 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) tahun 2025 dan RPJMN 2020-2024 dengan target 4 juta SR tahun 2024. Apabila diproyeksikan dengan skema pengembangan jargas seperti saat ini dengan rata-rata pembangunan per tahun sebesar 50.000 SR. Kendala utama pengembangan jargas yang dilakukan sendiri oleh Badan Usaha sulit untuk mencapai nilai keekonomian serta keterbatasan dana APBN dan belum berperannya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Pemanfaatan jargas akan mengurangi ketergantungan konsumsi LPG dan dalam proyeksi jangka panjang merupakan salah satu upaya untuk mengurangi defisit transaksi berjalan.

Dewan Energi Nasional telah menindaklanjuti permintaan PT PGN Tbk. melalui surat nomor 026300.S/OP.01.00/PDO/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Permohonan Dukungan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan Program Jargas. PT PGN (Persero) mengharapkan agar:

1. Alokasi gas jangka panjang untuk pelanggan jargas dengan harga khusus, dan dapat disalurkan juga dengan Moda CNG dan LNG
2. Sinergi distribusi LPG subsidi di wilayah jargas eksisting dan proyek yang akan datang
3. Penyelarasan program kompor listrik dengan program pengembangan jargas
4. Penetapan harga jual gas yang mencapai keekonomiannya dan dievaluasi setiap 2 tahun
5. Kebijakan dari pemerintah daerah setempat dalam penyediaan jaringan utilisasi gas pipa pada bangunan Gedung.

Berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan oleh DEN terkait dengan pengawasan pemanfaatan gas bumi untuk jaringan gas kota, maka DEN memberikan usulan rekomendasi kepada:

1. Ditjen Migas, KESDM untuk mengembangkan kebijakan terkait rencana umum pembangunan jargas s.d. 2030 dikaitkan dengan RUEN, khususnya terkait sinkronisasi pembangunan jargas dengan RT RW, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan jaringan utilitas gas pipa pada bangunan gedung dan permukiman, Peningkatan kemampuan pasok LPG dari sumber domestik, dan digitalisasi sistem jargas nasional.

2. Ditjen Migas, KESDM untuk melakukan pembahasan tentang kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya realisasi pembangunan jargas sesuai dengan RUEN, seperti harga jargas dengan mekanisme Moda Pipeline, CNG, LNG, harga gas bumi khusus (CNG dan LNG) untuk jargas, perhitungan harga jargas dengan skema KPBU, dan perhitungan jargas dengan skema LPG 3 kg subsidi dan LPG 12 kg non-subsidi.

4.3.4. PENGAWASAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI

Indonesia mempunyai potensi panas bumi yang besar, yaitu sebesar 23,7 GW. Target pengembangan panas bumi dalam RUEN sebesar 3,6 GW tahun 2021 dan sebesar 7,2 GW tahun 2025. Saat ini, realisasi pengembangan panas bumi telah mencapai 2,1 GW. Untuk mencapai target 2025, masih diperlukan penambahan kapasitas energi panas bumi sebesar 5,1 GW. Dalam pengembangan panas bumi tersebut telah teridentifikasi bahwa terdapat 3 isu kritis di dalam pengembangan panas bumi, yaitu:

1. Sebagian potensi panas bumi terdapat pada kawasan konservasi yang berstatus *World Heritage Site* (WHS) yaitu *Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* (TRHS). Pengelolaan kawasan konservasi berstatus warisan dunia dilakukan berdasarkan regulasi nasional dan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Dalam konvensi tersebut, panas bumi dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan yang dilarang untuk dilakukan di kawasan warisan dunia. Sumber daya panas bumi dalam kawasan TRHS tersebut adalah sebesar 2,6 GW. Sedangkan rencana pengembangan panas bumi pada wilayah tersebut sebesar 1,2 GW.
2. Saat ini sedang dilakukan proses revisi penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, khususnya terkait dengan penetapan iuran dan pungutan atas pemanfaatan wilayah kerja panas bumi yang berada pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Dalam hal ini, KLHK mengajukan revisi peraturan terkait dengan (1) iuran perizinan pada Kawasan Konservasi (hanya dikenakan satu kali selama jangka waktu perizinan) dan (2) tiga jenis pungutan, yaitu pungutan kegiatan atas perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada Kawasan Konservasi; Pungutan atas Kegiatan Survei Panas Bumi dan/atau penelitian pemanfaatan jasa lingkungan lainnya pada Kawasan Konservasi; dan Pungutan kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampel penelitian survei pendahuluan panas bumi pada Kawasan Konservasi: sampel cair/ padat (batuan dan/atau tanah)/gas.

3. Sedang dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang tentang Sumber Daya Air, khususnya terkait Pasal 33 bahwa:

- Setiap orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- Larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi orang perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha.

Selanjutnya dalam upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi isu-isu tersebut, DEN telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dukungan percepatan pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi yaitu melalui program pengeboran eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah sebanyak 8 (delapan) dari 20 (dua puluh) wilayah kerja, upaya pengembangan panas bumi di Kawasan TRHS (1,2 GW), dan sinkronisasi regulasi untuk penyelesaian isu pelarangan pendayagunaan SDA di kawasan konservasi.

1. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan *policy paper* kepada WHC berjudul “Sinergi Pemenuhan Komitmen Lingkungan Global dengan Kebijakan Energi Nasional pada kawasan TRHS”. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia (melalui koordinasi KLHK dengan UNESCO) telah mulai melakukan kajian untuk pembuatan usulan *boundary modification* termasuk menyusun dokumen kajian usulan deleniasi tersebut dengan pendampingan tim *The International Union for Conservation of Nature's* (IUCN) dan experts. Proses tersebut diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun dan dimulai prosesnya pada bulan April 2021.
2. Pemerintah melalui KLHK telah menyampaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 yang salah satunya menambahkan substansi jenis dan besaran tarif PNB (iuran dan pungutan) IPJLPB, dan masih dalam proses pembahasan.
3. Pemerintah sedang mendorong percepatan perumusan Peraturan Pemerintah turunan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019, khususnya terkait Pasal 33, sehingga rumusan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan ruang untuk pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam untuk mendukung pengembangan panas bumi.

Selanjutnya, dalam mengatasi ketiga isu tersebut, DEN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan merekomendasikan agar:

1. Kementerian LHK meneruskan upaya pengajuan *significant boundary modification* TRHS dan memberikan *update* statusnya secara berkala kepada DEN. Saat ini proses *boundary modification* TRHS berada pada tahap analisa komprehensif baik secara spasial maupun non-spasial khususnya terkait tutupan lahan dan *Outstanding Universal Value* (OUV), yang dilakukan bersama sama antara tim Ditjen KSDAE KLHK dengan konsultan dari UNESCO Office Jakarta;
2. Kementerian LHK agar menyelesaikan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014. Saat ini, draf revisi masih dalam proses pembahasan dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kembali besaran dana kompensasi penggunaan kawasan hutan;
3. Kementerian PUPR agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK pada penyusunan R-PP Pengelolaan Sumber Daya Air, agar dapat memberikan ruang untuk pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam untuk mendukung pengembangan panas bumi.

4.3.5. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG ENERGI LINTAS SEKTORAL UNTUK SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan para pemangku terkait isu-isu lingkungan hidup yang beririsan dengan sektor energi. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional sejalan dengan amanat *Convention on Biological Diversity* (CBD) terkait upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CBD dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan energi lintas sektoral untuk sektor energi adalah sebagai berikut:

- Kementerian PPN/Bappenas agar terus memasukkan sektor energi menjadi salah satu sektor strategis dalam Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Paska 2020 dan *Post 2020 Global Biodiversity Framework* serta menjadi bahan masukan pada penyusunan RPJMN 2025-2029.
- Kementerian ESDM agar terus berkomitmen dalam:
 1. melaksanakan pengelolaan energi yang berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan menghidupkan perekonomian nasional.
 2. menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi sehingga berdampak pada terjaganya ekosistem dan habitat serta kelestarian flora dan fauna.

3. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya kegiatan RUEN “Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain”.

4. Mengembangkan potensi panas bumi tidak hanya di kawasan konservasi tetapi pada Hutan Lindung (HL), kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Tetap (HP), yang memiliki fungsi perlindungan dan pengawetan sumber daya hayati serta menyerap penyerapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

- Kementerian ATR/BPN agar terus melaksanakan pengaturan tata ruang dan wilayah untuk kegiatan pengembangan sektor energi dengan mempertimbangkan dampaknya pada keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah agar terus berkomitmen melaksanakan kewenangannya masing-masing dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati.
- DEN sedang menyelesaikan R-Perpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektor pada Program Penyusunan 2022, di mana salah satu ruang lingkup pengawasan adalah pelaksanaan kebijakan energi terkait lingkungan hidup dan keselamatan.

4.3.6. PENGAWASAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PLTA KAYAN UNTUK MENDUKUNG BAURAN ENERGI NASIONAL

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan energi air sebagaimana yang diamanatkan di dalam RUEN khususnya percepatan pembangunan PLTA Kayan di Kalimantan Utara yang terkendala belum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Adapun hasil pengawasan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PLTA pada Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi sebesar 9.000 MW dan direncanakan sebagai salah satu sumber energi listrik utama bagi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Bulungan. Proses pembangunan PLTA Kayan belum dapat dilaksanakan karena menunggu terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Pemerintah untuk 5 bendungan. Pengajuan perizinan dimaksud disampaikan pada tanggal 13 September 2019 oleh PT Kayan Hydro Energy kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

2. Penilaian yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK memandang bahwa pengajuan perpanjangan IPPKH dimaksud telah sesuai dengan ketentuan teknis dan hukum. Selanjutnya, Menteri LHK telah memberikan kewenangan penerbitan IPPKH kepada Kepala BKPM melalui surat Sekjen KLHK kepada Kepala BKPM tertanggal 24 Maret 2020 dan 2 Juni 2020. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penilaian di KLHK telah selesai untuk kemudian dapat diproses penerbitan perizinannya oleh BKPM.

3. BKPM telah memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Bendungan 1 PLTA Kayan. Pembangunannya sendiri ditargetkan akan dimulai pada tahun 2022. Sedangkan pembangunan 4 (empat) bendungan lainnya masih menunggu keluarnya IPPKH dari BKPM.

4.3.7. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

Kota-kota besar di Indonesia menghadapi permasalahan besar di bidang persampahan yaitu meningkatnya jumlah sampah akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi dan menipisnya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Selain itu, pengelolaan sampah di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga masih bertumpu pada penimbunan di TPA. Hal ini tidak hanya menyebabkan permasalahan lingkungan tetapi juga permasalahan kesehatan pada masyarakat di sekitarnya.

Untuk mengatasi permasalahan sampah di kota-kota besar di Indonesia tersebut, Pemerintah menetapkan Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Tujuan dari program Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ini adalah untuk mengurangi volume sampah secara signifikan, mengelola sampah secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan mendapatkan nilai tambah sampah sebagai energi listrik. Diharapkan dengan diterbitkannya Perpres No. 35 Tahun 2018 ini, energi listrik yang dihasilkan dari PLTSa dapat menjadi salah satu solusi kondisi kedaruratan sampah di kota-kota metropolitan, selain juga menghasilkan nilai tambah lainnya seperti kompos dan bahan baku industri.

Percepatan pembangunan instalasi PSEL ini dicanangkan di 12 wilayah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan instalasi PSEL dinilai sangat kritis dan berpotensi mengalami keterlambatan. Dari 12 wilayah dimaksud, baru PSEL di Kota Surabaya (PLTSa Benowo) yang telah beroperasi secara komersial di tahun

2021. Akibat dari keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada semakin berlututnya kondisi darurat sampah dan permasalahan lingkungannya, namun juga beban APBD menjadi semakin besar dalam mendanai Biaya Layangan Pengelolaan Sampah (BLPS).

Untuk mengatasi permasalahan dimaksud, DEN menyampaikan beberapa rekomendasi percepatan pembangunan instalasi PSEL sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 4.21 Permasalahan dan Rekomendasi Percepatan Pembangunan Instalasi PSEL

No	Permasalahan	Rekomendasi	Koordinator
A Aspek Kebijakan			
1	Adanya perbedaan terminologi antara PLTSa dan PSEL menyebabkan perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan kebijakan PSEL.	Mempergunakan dan memahami maksud terminologi PSEL sebagai strategi dalam menangani permasalahan darurat sampah di kota besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir.	Seluruh Pemangku Kepentingan
2	Perpres No. 35 Tahun 2018 memberikan potensi terjadinya <i>double</i> subsidi yaitu bantuan BLPS dan bantuan biaya untuk menanggung selisih harga listrik ke PLN.	Mengalokasikan dukungan pendanaan terhadap PSEL sebagai Proyek Strategis Nasional secara efisien, cepat, transparan dan akuntabel agar proyek tersebut dapat terimplementasi sesuai dengan nilai keekonomiannya dan secara berkelanjutan.	Kementerian Keuangan
B Aspek Kelembagaan			
1	Pemerintah Daerah belum bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan sampah khususnya PSEL sebagai urusan wajib.	- Mengintegrasikan PSEL ke dalam dokumen perencanaan daerah. - Menerapkan tata kelola pengelolaan sampah sebagai layanan publik yang baik sebagai kewajiban Pemda sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	Pemerintah Daerah
2	Pemda belum menerapkan tata kelola pengelolaan sampah secara terintegrasi sebagai layanan publik yang baik.	Wajib menerapkan tata kelola pengelolaan sampah sebagai layanan publik secara optimal sesuai kewajiban Pemda yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	Pemerintah Daerah
3	Kurangnya pemantauan dan penegakan terhadap standar lingkungan hidup.	Menegakkan sanksi terhadap kelalaian pengelolaan TPA yang tidak memenuhi standar lingkungan.	Kementerian LHK
4	Keterbatasan kapasitas SDM Pemda dalam mengembangkan PSEL, seperti menyusun dokumen	Melaksanakan <i>capacity building</i> terhadap Pemerintah Daerah untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan kebijakan PSEL dan mengelola PLTSa.	Kementerian LHK, BRIN, Pemerintah Daerah, Kemendagri

No	Permasalahan	Rekomendasi	Koordinator
	Pra Studi Kelayakan dan mengoperasikan PLTSa.	Membangun riset berbasis sampah dan berkolaborasi dalam pengelolaan sampah.	Perguruan Tinggi, BRIN
C Aspek Pendanaan			
1	Keterbatasan APBD dalam pendanaan pengelolaan sampah di mana alokasinya masih cukup rendah yaitu sekitar 1% dari APBD, padahal idealnya sebesar 2-3% dari APBD.	Mengalokasikan APBD untuk BLPS yang memadai berdasarkan kapasitas fiskal, karakteristik sampah, karakteristik wilayah dan lokasi TPA.	Pemerintah Daerah
2	Persepsi bahwa biaya pembangunan instalasi PSEL bergantung pada APBN padahal seharusnya menjadi kewajiban Pemda atau mitra investasi.	Menentukan model kerja sama PSEL yang tepat berdasarkan kemampuan daerah masing-masing. Apabila Pemda melaksanakan lelang maka mencari mitra investasi yang bersedia melaksanakan <i>Build Operate Transfer/Bangun Guna Serah/Kerja Sama Pemanfaatan</i> dan bukan mencari kontraktor sehingga Pemda tidak mengeluarkan uang apapun.	Pemerintah Daerah
		Menjadi mitra investasi yang kooperatif dengan bertanggungjawab terhadap biaya pembangunan PLTSa, pemilihan teknologi untuk dapat mereduksi volume sampah secara signifikan (minimal 85%), serta mengidentifikasi dan memitigasi risiko PSEL dengan sebaik-baiknya.	Badan Usaha
3	Biaya investasi dan operasional instalasi PSEL cukup tinggi sehingga tidak bisa mengandalkan BLPS dan penjualan listrik.	Melakukan kajian sistem-sistem pendanaan lainnya yang bersifat inovatif untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (misalnya sistem pendanaan dengan mekanisme perdagangan karbon).	Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian LHK
		Mengalokasikan dana lingkungan hidup untuk membantu BLPS.	Kementerian Keuangan
4	Proses PJBL, penjaminan pembiayaan dan pencairan	Memberikan dukungan pendanaan terhadap PSEL sebagai Proyek Strategis	Kementerian Keuangan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Koordinator
	bantuan BLPS memakan waktu cukup lama dan berjenjang sehingga tidak menarik bagi investor dan merugikan pengembang.	Nasional secara efisien, cepat, transparan dan akuntabel. • Meningkatkan kapasitas lembaga keuangan mengenai proyek-proyek PSEL yang dapat bersifat <i>bankable</i> .	
5	Sistem retribusi sampah belum terlaksana secara terintegrasi sehingga uang retribusi tidak sepenuhnya masuk ke kas Pemda.	Memperbaiki sistem retribusi sampah secara terintegrasi dengan retribusi lainnya secara transparan dan akuntabel.	Pemerintah Daerah
6	Penetapan BLPS belum berdasarkan <i>performance</i> pengelolaan sampah dan belum memperhitungkan aspek operasional serta pengelolaan FABA.	• Mengalokasikan APBD untuk BLPS yang memadai berdasarkan kapasitas fiskal, karakteristik sampah, karakteristik wilayah dan lokasi TPA. • Memperhitungkan biaya perawatan PLTSa dengan mempertimbangkan standarisasi teknologi tepat guna dan <i>Life Cycle Analysis</i> .	Pemerintah Daerah
D Aspek Sosial Budaya			
1	Masyarakat belum memiliki kesadaran yang baik untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya, seperti melaksanakan pemilahan sampah, dan membayar retribusi sampah.	Meningkatkan intensitas edukasi kepada masyarakat agar bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, di antaranya dengan melaksanakan 3R, melaksanakan pemilahan sampah dan membayar retribusi sampah. Meningkatkan dan mendorong implementasi program-program pendukung untuk pengelolaan sampah masyarakat yang baik, seperti program daur ulang, pemilahan sampah, pengomposan dan bank sampah beserta peningkatan pelayanan fasilitas publik. Penegakan sanksi baik materi maupun non materi terhadap tindakan ketidakdisiplinan masyarakat.	Kementerian LHK, Kementerian DIKBUDRISTEK, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

No	Permasalahan	Rekomendasi	Koordinator
2	Terdapat penolakan terhadap pembangunan PLTSa dari masyarakat dan aktivis.	Mengintensifkan edukasi secara komprehensif kepada masyarakat tentang peran penting PSEL dalam menangani permasalahan darurat sampah di kota besar	Kementerian LHK, Pemerintah Daerah
3	Kehadiran pemulung belum dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem dalam membantu pengelolaan sampah 3R.	Membangun iklim ekonomi sirkuler dari pengelolaan sampah melalui kebijakan yang mengintegrasikan tanggung jawab produsen (<i>Extended Producer Responsibility/EPR</i>), mengembangkan industri serta UKM pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Meningkatkan dan mendorong implementasi program-program pendukung untuk pengelolaan sampah masyarakat yang baik, seperti program daur ulang, pemilahan sampah, dan pengomposan. Mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak sosial dari perbaikan pengelolaan sampah secara terintegrasi.	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah. Kementerian LHK, Pemerintah Daerah Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah
4	Perubahan kebijakan retribusi persampahan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.	Mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak sosial perubahan pengelolaan sampah secara terintegrasi.	Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah
E Aspek Teknologi/Teknis Operasional			
1	Karakteristik sampah di Indonesia sangat heterogen (tidak dipilah), memiliki kadar air yang tinggi (60-80%), bervariasi tergantung musim, bercampur dengan bahan <i>non-combustible</i> , dan terkontaminasi logam berat	Melakukan edukasi kepada masyarakat agar bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, di antaranya dengan melaksanakan 3R, melaksanakan pemilahan sampah dan membayar retribusi sampah. Mengembangkan kajian dan teknologi PSEL, seperti variasi teknologi PSEL berbasis teknologi ramah lingkungan selain metode	Kementerian LHK; Kementerian DIKBUDRISTEK Perguruan Tinggi, BRIN

No	Permasalahan	Rekomendasi	Koordinator
	menyebabkan nilai kalori sampah menjadi rendah, merusak mesin sehingga membutuhkan proses dan biaya tambahan untuk <i>pre-treatment</i> .	<i>thermal</i> dan gasifikasi, <i>material recovery</i> dari sampah rumah tangga. Menerapkan tata kelola pengelolaan sampah sebagai layanan publik yang baik sebagai kewajiban Pemda sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Pemerintah Daerah
2	Dokumen Pra Studi Kelayakan tidak disusun secara saintifik, sehingga terjadi over estimasi sampah yang menyebabkan membengkaknya BLPS dan biaya investasi.	- Menyiapkan dokumen Pra Studi Kelayakan secara akuntabel dan <i>bankable</i>. - Menjamin ketersediaan <i>feedstock</i> sesuai dokumen Pra Studi Kelayakan. Membangun riset berbasis sampah dan berkolaborasi dalam pengelolaan sampah.	Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi
3	Sulitnya mencari teknologi PLTSa yang sesuai dengan kondisi sampah dan kemampuan pendanaan PSEL.	- Mengembangkan kajian dan teknologi PSEL, seperti variasi teknologi PSEL berbasis ramah lingkungan selain metode <i>thermal</i> dan gasifikasi, <i>material recovery</i> dari sampah rumah tangga, <i>Carbon Capture</i> pada PLTSa. - Membangun riset berbasis sampah dan berkolaborasi dalam pengelolaan sampah.	Perguruan Tinggi, BRIN
4	Minimnya perawatan peralatan TPA dan PLTSa dapat mengurangi usia pakai peralatan dan menambah biaya operasional.	- Menerapkan tata kelola pengelolaan sampah sebagai layanan publik yang baik. - Menginternalisasikan biaya perawatan PLTSa dengan mempertimbangkan standarisasi teknologi tepat guna dan <i>Life Cycle Analysis</i>.	Pemerintah Daerah
5	Keterbatasan lahan TPA untuk <i>biodrying</i> , jaringan listrik, air dan pengolahan FABA.	Memastikan percepatan proses pengadaan tanah dan perizinannya serta mendukung data penguasaan/pemilikan tanah dan data nilai tanah pada tahap perencanaan. Memfasilitasi pembangunan <i>landfill</i> dan infrastruktur pendukungnya.	Kementerian ATR/BPN Kementerian PUPR

No	Permasalahan	Rekomendasi	Koordinator
		Memastikan ketersediaan lokasi pembangunan PLTSa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.	Pemerintah Daerah
6	Potensi pencemaran lingkungan dari proses TPA yang tidak saniter dan emisi udara dari PLTSa.	Mengembangkan kajian dan teknologi PSEL terkait pengendalian pencemaran seperti pengelolaan FABA dan emisi dari PLTSa, serta pengelolaan TPA yang saniter. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan ketaatan terhadap standar lingkungan TPA	Perguruan Tinggi, BRIN Kementerian LHK, Pemerintah Daerah
F	Aspek Politik		
1	Masih rendahnya <i>political willingness</i> dari para pemangku kepentingan menjadi penyebab terhambatnya pembangunan PLTSa.	Memberikan dukungan secara konsisten terhadap PSEL sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berkomitmen untuk menjalankan amanah Perpres No. 35 Tahun 2018 serta kegiatan RUEN pada Perpres No. 22 Tahun 2017 terkait pembangunan PLTSa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Mengintegrasikan PSEL ke dalam dokumen perencanaan daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

4.3.8. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA DARI SEKTOR ENERGI

Sektor energi berperan menghasilkan limbah B3 baik dari sisi penyediaan energi fosil dan non fosil, perusahaan maupun pemanfaatan energi. Sebagai contoh, tumpahan minyak menimbulkan kontaminasi Polutan Organik Persisten (POP) dan logam berat di daratan. Air asam tambang dari pertambangan batubara mencemarkan lingkungan darat dan mengancam kesehatan manusia. Emisi dan lepasan pembangkit berbahan bakar batubara menghasilkan logam berat dan POP. Selain itu, penerapan teknologi untuk mendukung transisi energi seperti pembangkit EBT dan *energy storage* juga menghasilkan limbah B3 dari perangkat bekasnya. Pengembangan teknologi ini juga meningkatkan kebutuhan logam yang secara tidak langsung meningkatkan kegiatan pertambangan mineral sehingga berpotensi memberikan dampak buruk terhadap lingkungan seperti air asam tambang.

Dalam rangka merumuskan solusi terhadap permasalahan limbah B3 dari sektor energi secara berkelanjutan, DEN telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan limbah B3 dari sektor energi. Hal yang mengemuka terkait isu pengelolaan limbah B3 ini

antara lain adalah pemanfaatan pendekatan ekonomi sirkular. Sebagai contoh, remediasi lahan terkontaminasi dengan mempergunakan tanaman bahan baku BBN, pemanfaatan FABA sebagai bahan baku dan alternatif bahan baku industri. Selain itu, komponen dari limbah perangkat EBT, *energy storage* dan *energy converter* perlu diolah dan dimanfaatkan untuk menggantikan kebutuhan raw material.

Untuk mendukung pemanfaatan limbah B3 dari sektor energi dalam konteks ekonomi sirkular, DEN merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengarusutamakan sektor energi pada ekonomi sirkular di Indonesia [KESDM]. Sektor energi perlu menjadi sektor strategis dalam rantai ekonomi sirkular di Indonesia. Peran sektor energi tersebut dapat melalui pengelolaan FABA, pengelolaan lahan terkontaminasi tumpahan minyak dan air asam tambang, serta pengolahan limbah elektronik energi. Kementerian ESDM perlu menginisiasi pengarusutamaan ini dengan menjadikan pemanfaatan limbah B3 sebagai strategi prioritas dalam pengelolaan limbah B3 dari kegiatan sektor energi.
- Mengkaji potensi ekonomi sirkular sektor energi [Kementerian PPN/BAPPENAS, KESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, BRIN, Perguruan Tinggi]

Untuk mendukung pengarusutamaan sektor energi pada ekonomi sirkular di atas, Pemerintah dan pihak terkait perlu mengkaji potensi ekonomi sirkular dari pemanfaatan limbah B3 sektor energi, yaitu:

1. kontribusi limbah B3 terhadap PDB melalui peningkatan nilai tambah pada setiap *supply chain*-nya
2. penciptaan lapangan kerja (*labor intensive* atau *capital intensive*)
3. pelaku usaha yang terlibat (UKM atau industri besar)
4. dampak pengelolaan limbah B3 bagi neraca pembayaran
5. material yang dipergunakan dalam bisnis pemanfaatan limbah B3 (*virgin materials* atau *recycled materials*) sehingga membuka peluang pemberian intensif dan disinsentif
6. pemain/pelaku bisnis pemanfaatan limbah B3
7. potensi *off-taker* yang bersedia menerima limbah B3
8. ekosistem pasar yang dapat dibangun dari bisnis pemanfaatan limbah B3,
9. pengembangan SDM,
10. dan mitigasi dampak lingkungan yang timbul, seperti *carbon footprint*, *water footprint*, *Life Cycle Analysis*.

- Memperkuat peran regulator pengelolaan limbah B3 [Kementerian LHK]
Dengan ditetapkannya PP No. 22 Tahun 2021 yang memberikan berbagai kemudahan dalam mengelola limbah B3 dan limbah Non B3 Terdaftar, perlu diiringi dengan penguatan peran regulator pengelolaan limbah B3. Penguatan peran tersebut di antaranya dengan memperkuat pengawasan dan monitoring limbah B3, memperluas klasifikasi limbah B3, memperluas persetujuan pemanfaatan limbah B3, dan menetapkan regulasi lainnya apabila diperlukan.

- Membangun ekosistem industri pengolah dan pemanfaat limbah B3 dari sektor energi [Kementerian Perindustrian]

Sektor industri perlu berperan penting dalam mengolah dan memanfaatkan limbah B3 dari sektor energi. Oleh karena itu, ekosistem industri dimaksud perlu menjadi bagian dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dibangun untuk mendukung kesiapan Indonesia dalam transisi energi.

- Mengembangkan penelitian dan inovasi teknologi pemanfaatan limbah B3 [BRIN, Perguruan Tinggi, Kementerian ESDM]

Penelitian dan inovasi teknologi dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 perlu dikembangkan dari tahapan laboratorium menjadi produk purwarupa dan komersial. Oleh karena itu, diperlukan standar teknologi pemanfaatan limbah B3, teknologi material recovery dari limbah B3 dan lahan terkontaminasi untuk mendapatkan unsur tanah jarang (*Rare Earth Elements*) dan unsur/mineral lainnya, serta teknologi yang lebih efisien untuk mengurangi potensi limbah B3.

- Mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 ke dalam upaya pengendalian perubahan iklim [Kementerian LHK]

Pemanfaatan limbah B3 dari sektor energi perlu diperhitungkan sebagai upaya pengurangan emisi GRK. Contohnya adalah pengurangan emisi dari aktivitas penyediaan energi/bahan bakar yang tergantikan dengan pemanfaatan limbah B3.

- Mengantisipasi dampak eksternalitas dari transisi energi [Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK]

Sektor industri perlu dibangun untuk dapat mengolah limbah elektronik dari perangkat energi bekas, dengan mendaur ulang, memanfaatkan Kembali, atau mengambil unsur logam/mineral (*material recovery*) sehingga mengurangi kebutuhan raw material. Selain itu, potensi peningkatan kegiatan pertambangan mineral untuk memenuhi kebutuhan mineral tertentu perlu diantisipasi dengan peningkatan *good mining governance*. Antisipasi dampak ini perlu menjadi bagian dari peta jalan transisi energi.

- Meningkatkan pemanfaatan FABA [Kementerian ESDM, BUMN/IPP]

Pembangkit berbahan bakar batubara, terutama PLTU Mulut Tambang, perlu didorong untuk dapat memanfaatkan dan mengolah FABA secara in-situ sesuai karakteristik FABA nya masing-masing. Pemanfaatan dan pengolahan FABA secara in-situ ini dapat mengurangi biaya transportasi, membantu pelaksanaan reklamasi dan remediasi tambang, dan mendatangkan manfaat ekonomi sirkular bagi pembangkit berbahan bakar batubara dimaksud.

4.3.9 PENGAWASAN IMPLEMENTASI RUED PROVINSI

- Implementasi RUED Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada tanggal 21 September 2021, Anggota DEN Satya Widya Yudha, Hermal Darnel Ibrahim, Musri dan Yusra Khan didampingi Sekjen DEN Djoko Siswanto, dan Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Yunus Saefulhak melakukan kunjungan kerja ke Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, maksud dan tujuan dari kunjungan kerja adalah untuk mendorong implementasi RUED Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 4.10 Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada kesempatan itu Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi menyambut kunjungan kerja DEN. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan KEN merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, untuk menciptakan keamanan pasokan energi (*energy security of supply*) secara berkelanjutan dan pemanfaatan energi secara efisien, maka ketergantungan terhadap satu jenis sumber energi tertentu harus terus dikurangi, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif, terutama yang dapat diperbaharui serta penggunaan teknologi energi yang efisien dan ramah lingkungan harus ditingkatkan.

Disamping itu, saat ini di Sulawesi Tenggara energi masih di dominasi penggunaan batubara sebesar 84,01 %, dan minyak bumi sebesar 15,98 %, sementara pemanfaatan energi baru terbarukan hanya sebesar 0,010 %. Penggunaan komponen energi tersebut masih sangat jauh dari target bauran energi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sultra dalam menghadapi tantangan bauran energi adalah melalui percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang ditetapkan dalam peraturan gubernur sulawesi tenggara tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Dalam penutupannya, Gubernur berpesan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah Sultra, khususnya kebijakan pengelolaan energi daerah, agar dapat dimanfaatkan secara berkeadilan, rasional, optimal, terpadu dan terintegrasi, bertanggungjawab, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Anggota DEN, Musri menyampaikan bahwa Provinsi Sultra telah menyelesaikan Perda RUED di tahun ini melalui Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sultra. Tujuan dari RUED Sultra adalah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, industri, sektor lainnya dan mendukung pembangunan di Provinsi Sultra serta meningkatkan akses masyarakat terhadap energi dengan harga yang wajar seperti BBM, LPG, Gas Bumi dan listrik terutama pada wilayah kepulauan dan daerah 3T (Tedeapan, Tertinggal dan Terluar). Musri juga mengingatkan bahwa Sultra merupakan provinsi yang memiliki wilayah perairan cukup luas dan terdapat banyak pulau sehingga pembangunan infrastruktur energi perlu memperhatikan dan memaksimalkan potensi energi setempat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud mengatakan bahwa DEN juga mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi yang sangat penting bagi ketahanan energi Provinsi Sultra. Rusda juga mengatakan agar nantinya RUED Sultra disinergikan dengan RUEN, disamping itu untuk mendorong program ebt, pemanfaatan lahan tambang reklamasi serta program penghijauan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Anggota DEN, Satya Widya Yudha mengatakan saat ini terdapat 21 Provinsi yang telah menetapkan Perda RUED Provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen RUED Provinsi harus sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen Perencanaan Lainnya. Satya juga mengatakan bahwa visi pengelolaan energi Sulawesi Tenggara adalah terwujudnya sektor energi sebagai salah satu pilar utama pembangunan Sulawesi Tenggara melalui pengembangan energi baru terbarukan yang bersih dan terjangkau.

Potensi EBT di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat besar, antara lain: energi surya (3917 MW), energi air (301 MW), energi biomassa (164 MW), energi bayu (257 MW) dan energi panas bumi (896 MW). Adapun peran dan manfaat RUED bagi daerah yaitu: menjamin ketersediaan energi di daerah hingga tahun 2050, mendukung rencana pembangunan dan pengembangan daerah, termasuk Kawasan Industri, sebagai dasar daerah untuk mengajukan anggaran melalui APBN/APBD untuk pengembangan infrastruktur energi daerah terutama EBT dan sebagainya.



Gambar 4.11 Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara

• Implementasi RUED Provinsi Sumatera Barat

Pada tanggal 17 September 2021, DEN melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan pengawasan pencapaian bauran energi daerah tahun 2019 dan tahun 2020. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) terdiri Agus Puji Prasetyo (Akademisi), Musri (Akademisi), Satya Widya Yudha (Industri), Herman Darnel Ibrahim (Industri) dan Yusra Khan (Lingkungan Hidup), Yahya Rachmana Hidayat selaku Wakil Tetap Anggota DEN dari Bappenas, Anita Iskandar selaku Wakil Tetap Anggota DEN dari Kementerian Keuangan, Winarni Monoarfa selaku Wakil Tetap Anggota DEN dari KLHK, Djoko Siswanto selaku Sekretaris Jenderal DEN, Yudo D. Priaadi selaku Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Sujatmiko selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Andriah Feby Misna selaku Direktur Bioenergi, Ida Nuryatin Finahari selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Tavip Rubiyanto selaku Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator (Energi Dan Sumber Daya Mineral) dan Perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan serta Kepala Biro di lingkungan Setjen DEN.

Sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa DEN bertugas melakukan pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. DEN melakukan Pengawasan terhadap pencapaian pelaksanaan Bauran Energi Daerah dalam rangka mendukung pencapaian EBT paling sedikit 23% EBT pada tahun 2025. Prioritas Pengawasan Bauran Energi Daerah Tahun 2021 pada 21 provinsi yang telah menyelesaikan Perda RUED (status bulan September 2021).



Gambar 4.12 Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat

DEN telah melaksanakan rapat koordinasi pengawasan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 17 September 2021 dalam rangka evaluasi pencapaian bauran energi daerah tahun 2019 dan 2020 pada 7 provinsi di Regional Sumatera yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Gambar 4.13 Bauran Energi di 7 Provinsi Regional Sumatera (%)

PROVINSI	EBT		MINYAK BUMI		BATUBARA		GAS BUMI	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
NAD	11,71	13,28	77,60	75,26	10,65	11,42	0,04	0,04
Sumatera Barat	26,52	27,72	34,38	31,72	39,11	40,56	0	0
Jambi	11	14	68	62	10	13	11	11
Lampung	N/A	21,72	N/A	56,71	N/A	17,03	N/A	4,54
Bengkulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bangka Belitung	19,72	N/A	61,86	N/A	18,42	N/A	0	N/A
Sumatera Selatan	19,46	20,82	23,43	18,39	28,67	38,42	28,44	22,37

*) angka sementara; N/A: Data belum dapat teridentifikasi;



BAB 5

PENETAPAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI



“

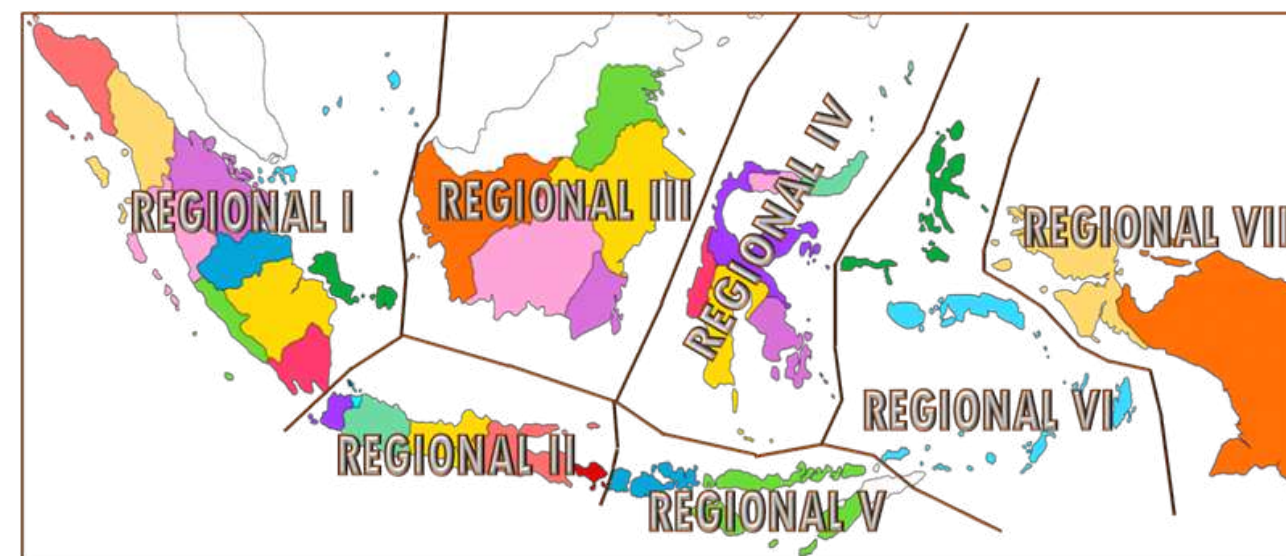
Sesuai amanat Pasal 12 ayat 2 huruf (c) bahwa Dewan Energi Nasional mempunyai tugas menetapkan langkah – langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional dan untuk menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan darurat energi yang dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c UU 30/2007, perlu mengatur mengenai tata cara penetapan krisis energi dan/atau darurat energi. Dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi, maka Dewan Energi Nasional perlu merumuskan penilaian ketahanan energi Indonesia.

5.1 PENILAIAN KETAHANAN ENERGI INDONESIA

Energi memiliki peranan penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebutuhan energi diperkirakan terus mengalami peningkatan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pengelolaan energi dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan energi baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang.

Ketahanan energi didefinisikan adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa kebijakan energi nasional disusun sebagai pedoman untuk memberi arah Pengelolaan Energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Dewan Energi Nasional melakukan penilaian ketahanan energi Indonesia dengan membagi wilayah penilaian menjadi 7 regional yaitu regional I (Sumatera), regional II (Jawa dan Bali), regional III (Kalimantan), Regional IV (Sulawesi), regional V (Nusa Tenggara), regional VI (Maluku dan Maluku Utara) dan regional VII (Papua). Tahun 2021, prioritas penilaian ketahanan energi pada regional I dan regional II, sebagaimana Gambar 5.1

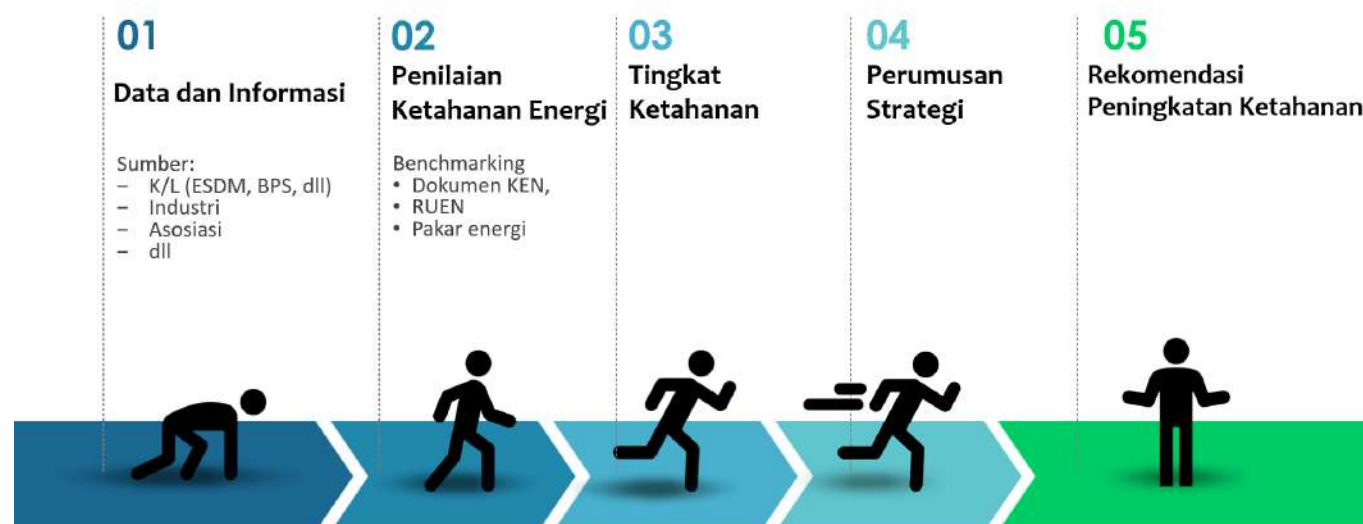


Gambar 5.1 Regionalisasi Penilaian Ketahanan Energi

Penilaian ketahanan energi regional tersebut mengacu dengan pendekatan empat aspek, yaitu *Availability* (ketersediaan energi), *Accessibility* (kemampuan akses), *Affordability* (harga terjangkau), dan *Acceptability* (ramah lingkungan).

5.1.1. Pelaksanaan Kegiatan

Metodologi yang digunakan untuk penilaian ketahanan energi regional I dan II, berupa penyusunan aspek – indikator – sub indikator, penetapan scoring tingkat ketahanan energi dan pembobotannya. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, penilaian ketahanan energi, penetapan skala tingkat ketahanan energi, perumusan strategi, serta penyusunan rekomendasi peningkatan ketahanan energi, sesuai Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Tahapan pelaksanaan penilaian ketahanan energi regional

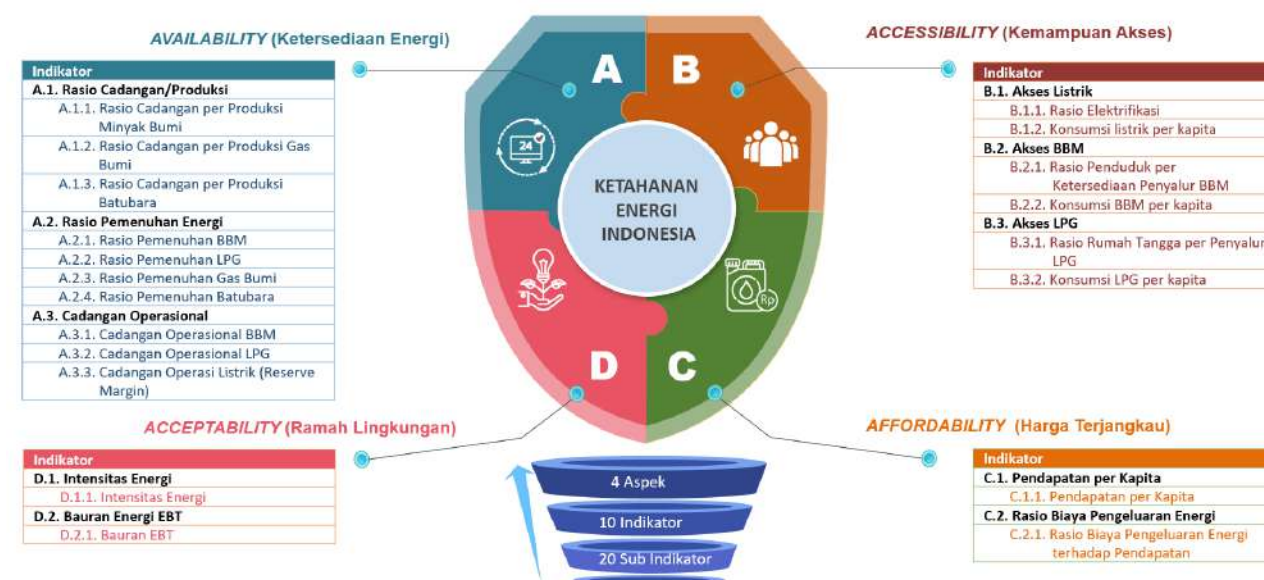
Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi membahas metodologi penilaian ketahanan energi dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan beberapa perguruan tinggi (UGM dan ITB), pada bulan Mei s.d. Juni 2021.
2. Rapat APK membahas dan menyepakati aspek, indikator dan sub indikator ketahanan energi regional, pada bulan Juni s.d. Juli 2021.
3. Rapat Koordinasi untuk identifikasi ketersediaan data dan pengumpulan data untuk penilaian ketahanan energi, yang melibatkan unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Badan Pusat Statistik, Perguruan Tinggi dan Badan Usaha, pada bulan Agustus s.d. Oktober 2021.
4. Rapat APK untuk menyusun dan menyepakati *scoring*/pembobotan indikator, *benchmark*/patokan dihitung dari data realisasi, pada bulan Oktober s.d. November 2021.
5. *One on one meeting* untuk pembobotan aspek dan indikator ketahanan energi regional yang melibatkan institusi dan pakar terkait seperti Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Kementerian Pertahanan, Pusat Kebijakan Keenergian ITB, serta pakar energi lainnya, pada bulan November s.d. awal Desember 2021.
6. Rapat APK untuk menyepakati hasil perhitungan nilai akhir dan usulan rekomendasi ketahanan energi regional, serta finalisasi laporan ketahanan energi regional pada bulan Desember 2021.

5.1.2. Hasil Penilaian Ketahanan Energi Regional

DEN menyepakati struktur aspek, indikator dan sub indikator untuk menentukan tingkat ketahanan energi regional, yang terdiri dari 4 aspek, 10 indikator dan 20 sub indikator. Setiap aspek diturunkan menjadi beberapa indikator dan selanjutnya indikator diturunkan menjadi beberapa sub indikator yang relevan, sesuai Gambar 5.3.

ASPEK DAN INDIKATOR KETAHANAN ENERGI



Gambar 5.3 Aspek, Indikator dan Sub Indikator Penilaian Ketahanan Energi Regional

Perhitungan *scoring* indikator/sub indikator dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan kondisi yang dianggap ideal. Untuk mendapatkan nilai akhir ketahanan energi regional, hasil *scoring* dikalikan dengan bobot masing-masing aspek, indikator dan sub indikator. Selanjutnya nilai akhir akan menentukan tingkat ketahanan dari skala tertinggi sampai skala terendah.

Hasil penilaian ketahanan energi regional, sebagai berikut:

1. Regional I: Nilai indikator tertinggi adalah bauran EBT dan akses BBM sedangkan nilai indikator terendah meliputi indikator cadangan operasional dan intensitas energi.
2. Regional II: Nilai indikator tertinggi meliputi akses LPG, sedangkan nilai indikator terendah adalah indikator rasio pemenuhan energi dan intensitas energi.

5.1.3. Rumusan Rekomendasi Ketahanan Energi Regional

Penilaian tingkat ketahanan energi regional menjadi input untuk penilaian ketahanan energi Indonesia. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk merumuskan rekomendasi ketahanan energi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan untuk penguatan ketahanan energi serta mengantisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi.

Rumusan rekomendasi ketahanan energi Regional I, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan modernisasi (RDMP) Kilang Dumai dan Plaju yang juga mengolah BBN.
2. Meningkatkan jumlah cadangan operasional BBM dan LPG sesuai dengan regulasi yang ada.
3. Meningkatkan kapasitas pembangkit (saat ini sebesar 14,8 GW menjadi lebih tinggi) dan memberikan insentif tarif listrik untuk industri lebih murah, pembebasan abodemen untuk pengembangan kawasan industri untuk meningkatkan demand listrik dari sekitar 689 Kwh Per kapita (2020) menjadi lebih besar lagi pada tahun berikutnya.
4. Meningkatkan cadangan terbukti minyak dan gas bumi (saat ini sebesar 5,7 TSCF) melalui kegiatan eksplorasi dan *reserved to production*.
5. Meningkatkan affordabilitas dengan kebijakan subsidi LPG secara langsung kepada masyarakat kurang mampu.

Rumusan rekomendasi ketahanan energi Regional II sebagai berikut:

1. Penguatan cadangan operasional batubara pembangkit listrik minimal 20 hari operasi.
2. Meningkatkan jumlah cadangan operasional LPG sesuai dengan regulasi yang ada.
3. Meningkatkan produksi gas bumi dan percepatan pengembangan infrastruktur pipanisasi gas bumi (interkoneksi Jawa bagian timur-tengah dengan Jawa bagian barat).

5.2 MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sebaran penduduk tidak merata serta keterbatasan infrastruktur energi. Selain itu, faktor alam maupun teknis dapat menyebabkan gangguan infrastruktur dan jaringan suplai distribusi yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional maupun regional, sehingga perlu melakukan mitigasi krisis dan/atau darurat energi.

Dalam rangka antisipasi dan mitigasi kondisi krisis dan/atau darurat energi, maka DEN perlu menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan/atau darurat energi sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pengaturan lebih lanjut tata cara mengenai penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016. Pada Pasal 8 ayat (1) Perpres tersebut bahwa Menteri, DEN, dan Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya, serta Badan Usaha melakukan identifikasi dan memantau kondisi penyediaan dan kebutuhan energi baik langsung ataupun tidak langsung untuk mengantisipasi krisis energi dan/atau darurat energi.

Penetapan dan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi dilakukan terhadap jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional, yang meliputi antara lain:

1. BBM;
2. Tenaga Listrik;
3. LPG, yang digunakan sebagai bahan bakar keperluan industri, komersial dan rumah tangga; dan
4. Gas Bumi, yang digunakan sebagai bahan bakar keperluan gas kota dan transportasi.

5.2.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi, sebagai berikut:

1. Koordinasi membahas kondisi penyediaan listrik dan antisipasi potensi krisis listrik, yang melibatkan diantaranya Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah, Sekretaris Jenderal DEN, unit eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT PLN (Persero), pada tanggal 27 April 2021 di Denpasar.
2. Koordinasi membahas antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat BBM dan LPG, yang melibatkan diantaranya Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah, Anggota Komisi VII DPR RI, Sekretaris Jenderal DEN, unit eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM, Direktur BBM BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada tanggal 4 Mei 2021 di Makassar.
3. Koordinasi membahas kondisi pasokan dan distribusi BBM serta pasokan minyak bumi untuk mendukung bahan baku kilang BBM, yang melibatkan diantaranya Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah, Sekretaris Jenderal DEN, unit eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM dan perwakilan SKK Migas pada tanggal 12 Agustus 2021 di Jakarta.
4. Kunjungan Kerja DEN ke Gubernur Provinsi Bali serta Koordinasi Antisipasi dan Mitigasi Krisis dan/atau Darurat Energi di Wilayah Nusa Tenggara, yang melibatkan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah, Gubernur Provinsi Bali, Sekretaris Jenderal DEN, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas ESDM Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 30 September 2021 di Denpasar.
5. Kunjungan Kerja DEN ke Gubernur Jawa Timur, yang melibatkan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Anggota Komisi VII DPR RI, Wakil Gubernur Jawa Timur dan Sekretariat Jenderal DEN, pada tanggal 4 Oktober 2021 di Surabaya.
6. Koordinasi dalam rangka menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan/atau darurat Gas Bumi, yang melibatkan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Sekretaris Jenderal DEN, perwakilan Direktorat Jenderal Migas, perwakilan SKK Migas, perwakilan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, perwakilan PT PGN (Persero), pada tanggal 5 Oktober 2021 di Surabaya.
7. Koordinasi membahas kebijakan pengaturan kuota BBM per wilayah serta pengendalian distribusi BBM dan LPG, yang melibatkan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Anggota Komite BPH Migas, Direktur BBM BPH Migas, perwakilan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga, pada tanggal 28 Oktober 2021 di Jakarta.
8. Kunjungan Kerja DEN kepada Gubernur Jawa Tengah serta Koordinasi dalam rangka menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan/atau darurat energi di wilayah Jawa Tengah, yang melibatkan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Jenderal DEN, pada tanggal 26 November 2021 di Semarang.

5.2.2. Identifikasi Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi

Anggota DEN melakukan identifikasi untuk antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM, Badan Usaha serta asosiasi energi. Identifikasi dilakukan pada jenis energi final yang dikonsumsi publik secara nasional yaitu Tenaga Listrik, BBM, LPG dan Gas Bumi. Hasil identifikasi antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi sebagai berikut:

Tenaga Listrik (status 27 April 2021)

- Secara umum kondisi neraca daya pada 4 sistem interkoneksi terbesar (Jawa – Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan) menunjukkan cadangan pembangkit lebih dari cukup (lebih dari 40%). Sistem kecil *isolated* antara lain di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebagian besar normal dan tidak ada potensi krisis, walaupun masih terdapat beberapa sistem yang mengalami defisit.
- Pertumbuhan pembangkit PLTU batubara masih dominan dibandingkan pembangkit energi terbarukan, dalam beberapa tahun terakhir kapasitasnya tumbuh rata-rata 8,2%, lebih tinggi dari pertumbuhan energi listrik. Untuk proyek 35 GW, pembangkit EBT hanya sekitar 2 GW.
- Permasalahan lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan pasokan listrik antara lain hambatan pasokan energi primer (batubara dan gas bumi) ke pembangkit listrik.

BBM dan LPG (status 4 Mei 2021)

Ketersediaan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman, sebagai berikut:

- Stok BBM dalam kondisi aman, antara lain Premium (27 hari), Pertamina (22 hari) dan Peralite (6 hari); Solar (22 hari), Pertamina Dex (68 hari) dan Dexlite (3 hari); Avtur (67 hari).
- Stok LPG dalam kondisi aman, untuk jangka waktu 15 hari.
- Stok BBM mayoritas tersimpan di terminal BBM, sebagian di kilang dan di perkapalan, sedangkan fasilitas penyimpanan LPG masih mengandalkan pada *floating storage*, karena keterbatasan fasilitas penyimpanan di darat.
- Untuk mendukung ketahanan energi, khususnya BBM, BPH Migas menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional BBM, bahwa Pemegang Izin Usaha Niaga BBM wajib menyediakan cadangan operasional BBM secara bertahap selama 23 hari dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2021: 11 hari, tahun 2023: 17 hari dan tahun 2024: 23 hari).
- Pertamina telah melakukan digitalisasi SPBU di seluruh Indonesia dan saat ini digitalisasi Terminal BBM (status sekitar 50%), sehingga stok BBM dapat dipantau secara *real time*.

Gas Bumi (status 5 Oktober 2021)

- Berdasarkan Neraca Gas Indonesia 2021-2030, perkiraan kebutuhan gas bumi hingga tahun 2030 secara agregat dapat dipenuhi dari produksi eksisting dan rencana produksi dalam negeri. Terkait dengan pemenuhan gas bumi untuk kebutuhan domestik, realisasi penyerapan gas bumi ke domestik sekitar 62% (s.d. tahun 2021) dan diperkirakan meningkat hingga 90% di tahun 2030.

5.2.3. Rekomendasi Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi

Rekomendasi dalam rangka antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi terhadap jenis energi Tenaga Listrik, BBM, LPG dan Gas Bumi, sebagai berikut:

Tenaga Listrik

- Untuk sistem besar dengan cadangan lebih dari cukup, PT PLN (Persero) perlu meningkatkan konsumsi listrik melalui penggunaan kompor induksi lebih banyak, mempercepat penggunaan kendaraan listrik secara massal dan memprioritaskan pasokan listrik ke industri yang baru dibangun. Untuk sistem kecil *isolated* yang mengalami defisit, PT PLN (Persero) perlu meningkatkan kehandalan pasokan dengan memprioritaskan penggunaan energi setempat, khususnya EBT.
- PT PLN (Persero) perlu meningkatkan pengembangan pembangkit EBT dengan memprioritaskan pembangunan pembangkit EBT di daerah yang saat ini tidak mengalami kelebihan pasokan, sehingga dapat meminimumkan beban keuangannya.
- PT PLN (Persero) perlu memastikan jaminan pasokan energi primer (batubara dan gas bumi) untuk mengantisipasi gangguan keamanan pasokan energi primer ke pembangkit listrik dengan meningkatkan cadangan operasional batubara minimal 20 hari operasi pada pembangkit dan meningkatkan kehandalan infrastruktur jaringan transmisi gas bumi.

BBM dan LPG

- PT Pertamina (Persero) perlu meningkatkan kapasitas penyimpanan LPG di darat yang lebih dekat ke konsumen dan untuk memperlancar jalur distribusinya.
- DEN mendorong BPH Migas agar Peraturan mengenai Cadangan Operasional BBM dapat terimplementasi dengan baik dan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Niaga, sehingga dapat meningkatkan Cadangan Energi Nasional.
- DEN mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat pelaksanaan digitalisasi Terminal BBM di seluruh Indonesia, sehingga stok BBM dapat dipantau dan dijaga volume minimalnya untuk kontinuitas pasokan ke konsumen.

Gas Bumi

- Untuk mengantisipasi defisit pasokan gas bumi, SKK Migas perlu memastikan rencana produksi Gas Bumi dalam waktu dekat pada beberapa region dapat terealisasi sesuai dengan jadwal *plant of development*.
- DEN mendorong terus pemanfaatan Gas Bumi ke domestik, karena merupakan salah satu tumpuan untuk mendukung transisi energi dan bersifat lebih bersih serta lebih aman pasokannya.
- DEN mendorong pemanfaatan teknologi *cogeneration* untuk utilisasi gas yang lebih efisien pada sektor kelistrikan dan industri.
- DEN mendorong implementasi *depletion premium* dari migas untuk pembiayaan eksplorasi gas bumi.

5.2.4. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

Anggota DEN telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 ke Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta BUMN Energi (Pertamina dan PLN). Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, Anggota DEN mendorong para Gubernur dan Badan Usaha untuk menerapkan Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016.

Selain itu, DEN juga menyampaikan agar Gubernur dan Badan Usaha untuk mulai mengusulkan kepada Pemerintah apabila terjadi kondisi krisis dan/atau darurat energi sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 41 Tahun 2016, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Sidang Anggota DEN serta langkah-langkah penanggulangannya.

Dalam hal berpotensi terjadi krisis dan/atau darurat energi di daerah, DEN menegaskan bahwa Gubernur dan Badan Usaha dapat mengusulkan langsung kepada Menteri ESDM terkait kondisi kebutuhan dan penyediaan energi di masyarakat dilengkapi dengan laporan ketersediaan dan kebutuhan energi masyarakat setempat sesuai dengan Pasal 9 Perpres Nomor 41 Tahun 2016. Untuk pelaksanaan teknis Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tersebut, DEN mendorong Kementerian ESDM agar segera menetapkan peraturan turunannya melalui R-Permen ESDM tentang Tata Cara Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.





BAB 6

CADANGAN PENYANGGA ENERGI



“

Sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan CPE dan ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE diatur lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Adapun definisi CPE adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. Selain itu, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), bahwa CPE disediakan untuk menjamin ketahanan energi nasional yang sejalan dengan kebijakan efisiensi energi nasional, terutama melalui kebijakan subsidi BBM dan listrik yang tepat sasaran.

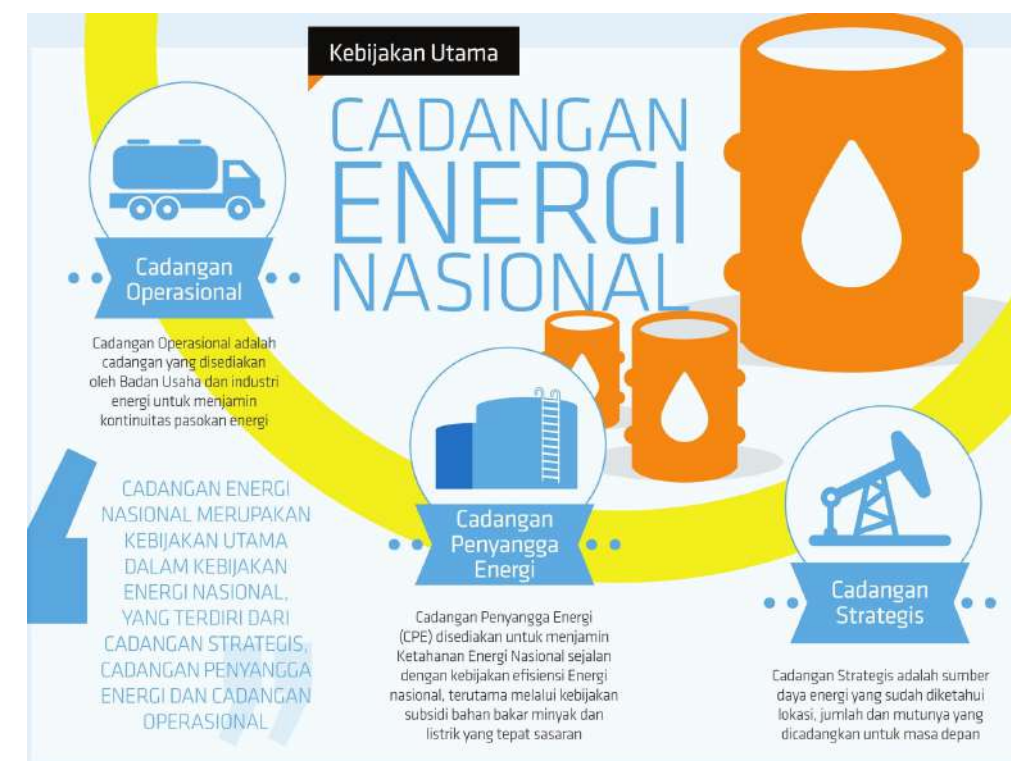
6.1 URGENSI PENYEDIAAN CADANGAN PENYANGGA ENERGI

Berdasarkan data tahun 2020, kebutuhan minyak bumi sekitar 302 juta barel, BBM (bensin) sekitar 31 juta KL dan LPG sekitar 8 juta ton, sedangkan produksi minyak bumi sekitar 259 juta barel, BBM (bensin) sekitar 15,5 juta KL dan LPG sekitar 1,9 juta ton. Indonesia merupakan negara net importir dengan ketergantungan impor minyak bumi sebesar 26%, BBM (bensin) sebesar 50%, dan LPG sebesar 80%. Selain itu, terbatasnya cadangan operasional BBM (bensin) sekitar 21 s.d 23 hari dan Cadangan LPG sekitar 15 s.d 17 hari. Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, perlu penguatan cadangan energi nasional melalui Cadangan Penyangga Energi (CPE) guna mendukung kesinambungan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia.

CPE disediakan oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. CPE merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan Badan Usaha dan Industri Energi.
2. CPE dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi.
3. CPE disediakan secara bertahap sesuai kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan negara.

Pada lampiran 2 Matrik Program Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), disebutkan bahwa instrumen pengaturan CPE adalah dalam bentuk Peraturan Presiden yang diinisiasi oleh DEN, selanjutnya proses penetapan menuju Perpres dilakukan oleh Kementerian ESDM.



Gambar 6.1 Definisi CPE

6.2 PELAKSANAAN KEGIATAN

Prioritas kegiatan tahun 2021 adalah penyempurnaan substansi dan legal *Drafting* Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi (R-Perpres CPE), diantaranya:

1. Rapat Koordinasi membahas substansi R-Perpres CPE, mengundang unit eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM, Badan Usaha Energi dan Asosiasi Energi pada tanggal 4, 16 dan 13 Agustus 2021.
2. Rapat Koordinasi membahas legal *Drafting* R-Perpres CPE bersama Biro Hukum Kementerian ESDM pada tanggal 19 Oktober 2021
3. *One on One* Meeting membahas substansi R-Perpres CPE, mengundang unit eselon 1 di lingkungan Kementerian ESDM, Wakil Tetap Kementerian Keuangan dan Wakil Tetap Bappenas pada tanggal 8 s.d 15 November 2021.
4. Rapat Teknis membahas kebutuhan biaya penyediaan inventori dan infrastruktur CPE, mengundang Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina pada tanggal 14 Oktober 2021.
5. Rapat Pimpinan di lingkungan KESDM pada tanggal 19 November 2021, membahas perhitungan biaya penyediaan CPE serta jenis, jumlah, waktu dan lokasi CPE.
6. Sidang Anggota DEN pada tanggal 19 April 2021 dan 27 Oktober 2021 serta Sidang Paripurna DEN pada tanggal 20 April 2021, dengan salah satu agenda pembahasan adalah substansi R-Perpres CPE.
7. Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) membahas masukan R-Perpres CPE pada tanggal 11 November 2021, 14 Desember 2021 dan 20 Desember 2021.

6.3 PENGATURAN JENIS, JUMLAH, WAKTU DAN LOKASI CPE SERTA PENGELOLAAN CPE

6.3.1. Jenis CPE

Penetapan jenis CPE mempertimbangkan peran strategis dalam konsumsi nasional, sumber perolehan yang berasal dari impor, sebagai modal pembangunan nasional, neraca energi nasional, dan/atau sumber energi yang siap ditransformasikan atau dipergunakan. Sesuai arahan Ketua Harian DEN pada tanggal 19 November 2021, jenis energi yang direkomendasikan untuk disediakan dan disimpan oleh Pemerintah sebagai CPE meliputi:

- Minyak bumi, yang digunakan sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak
- BBM jenis Bensin, yang digunakan sebagai bahan bakar keperluan transportasi
- LPG, yang digunakan sebagai bahan bakar keperluan industri, komersial, dan rumah tangga.

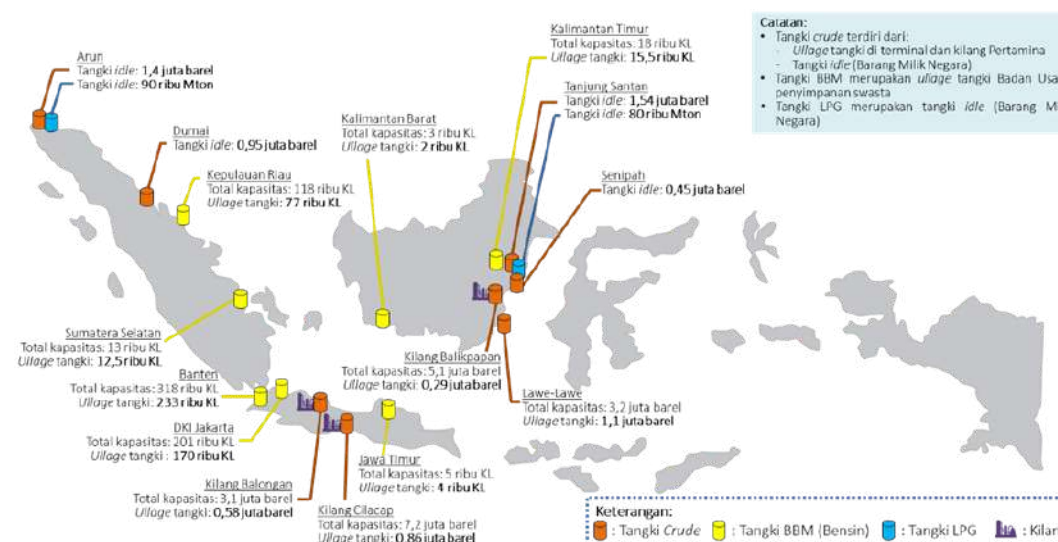
6.3.2. Jumlah dan Waktu CPE

Jumlah dan Waktu CPE dibahas untuk 30 atau 15 hari impor dan disediakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dipenuhi dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2035. Sesuai arahan Ketua Harian DEN pada tanggal 19 November

2021, Jumlah dan Waktu CPE menggunakan hari impor berdasarkan kebutuhan rata-rata impor nasional tahun sebelumnya, dengan pertimbangan sumber energi yang rentan adalah sumber energi yang berasal dari impor.

6.3.3. Lokasi CPE

Dalam penentuan lokasi CPE, perlu mempertimbangkan persyaratan teknis dan kelayakan meliputi aspek geologi, kemudahan akses dalam distribusi dan pelayanan, rencana tata ruang wilayah, aspek geopolitik, hukum, pertahanan dan keamanan, aspek sosial dan budaya, aspek lingkungan, infrastruktur, pembiayaan, pengendalian dan pengelolaan resiko, dan/atau aspek lainnya yang terkait. Lokasi CPE diprioritaskan pada daerah yang mempunyai infrastruktur yang dapat digunakan atau tersedia kapasitas penyimpanan dan diprioritaskan pada daerah remote yang sering terjadi gangguan pasokan dan berpotensi terjadi krisis dan/atau darurat energi. Pemetaan potensi lokasi penyimpanan CPE sebagaimana pada Gambar 6.2.



Gambar 6.2 Potensi Lokasi Penyimpanan CPE

Pengaturan Jenis, Jumlah dan Waktu serta Lokasi CPE tersebut dapat ditambahkan dan / atau dikurangkan, yang diputuskan dalam Sidang Anggota dan ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Harian DEN.

6.3.4. Pengelolaan CPE

Pengelolaan CPE meliputi kegiatan pengadaan persediaan CPE, penyediaan infrastruktur CPE, pemeliharaan CPE, pelepasan CPE dan pemulihan CPE. Pengelolaan CPE dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan dapat mengikutsertakan BUMN dan/atau Badan Usaha yang memiliki perizinan di bidang energi.

Konsep pengelolaan CPE sebagai berikut:

- Pengadaan persediaan CPE berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri (impor), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan infrastruktur CPE dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur energi yang telah ada melalui mekanisme pemanfaatan atau penggunaan BMN dan/atau dengan penyediaan infrastruktur baru. Mekanisme pemanfaatan atau penggunaan BMN tersebut, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur CPE terdiri atas fasilitas utama (fasilitas penyimpanan beserta sarana dan prasarana penyimpanan) dan fasilitas pendukung (sarana prasarana penyaluran atau pendistribusian CPE yang terintegrasi dengan fasilitas utama). Fasilitas penyimpanan CPE tersebut dapat ditempatkan di atas permukaan tanah, tertanam sebagian di dalam tanah, di bawah permukaan tanah baik alamiah maupun buatan atau terapung di atas permukaan air.
- Pemeliharaan CPE meliputi pemeliharaan persediaan CPE dan pemeliharaan infrastruktur CPE. Pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE dilakukan oleh Menteri melalui kerja sama dengan BUMN bidang energi dan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki izin usaha energi. Untuk menjaga jumlah dan mutu CPE, pemeliharaan persediaan CPE dapat dilakukan pertukaran persediaan CPE dengan tetap menjaga ketersediaannya. Dalam hal kerja sama belum terlaksana, Menteri dapat menugaskan BUMN di bidang energi, Badan Usaha, atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelepasan CPE dilakukan apabila terjadi krisis energi dan/atau darurat energi, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. Pelepasan CPE untuk mengatasi krisis energi dan/atau darurat energi diputuskan melalui Sidang Anggota dan/atau Sidang Paripurna.
- Pemulihan CPE dimaksudkan untuk menjaga CPE sesuai dengan kondisi semula. Pemulihan CPE dilakukan melalui mekanisme pengadaan persediaan CPE dan dilakukan paling lama 120 hari kalender setelah pelepasan CPE sesuai kemampuan keuangan negara, dengan tetap menjaga standar dan mutu CPE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3.5. Pendanaan CPE

Pendanaan CPE meliputi pendanaan untuk pengaturan CPE dan Pengelolaan CPE, dimana pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendanaan pengelolaan CPE berupa penyediaan infrastruktur CPE, dapat melalui alokasi penyertaan modal negara atau belanja infrastruktur pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi. Pendanaan pengelolaan

CPE berupa pemeliharaan CPE dapat melalui anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.

6.3.6. Pembinaan dan Pengawasan CPE

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan CPE, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan DEN melakukan pengawasan dalam pengaturan CPE, yang ditujukan untuk memastikan terlaksananya pengaturan CPE. Hasil pengawasan DEN dibahas dalam Sidang Anggota DEN dan dilaporkan kepada Ketua DEN atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna DEN dalam bentuk rekomendasi.

6.4 ESTIMASI BIAYA PENYEDIAAN CPE

Biaya penyediaan CPE terdiri atas 3 komponen, yaitu biaya komoditas, biaya penyewaan fasilitas penyimpanan eksisting dan biaya investasi pembangunan fasilitas penyimpanan baru. Perhitungan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DEN dengan data dukung bersumber dari hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas dan PT. Pertamina (Persero).

Dari perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui estimasi biaya penyediaan CPE 30 hari impor, dengan asumsi 1 USD = Rp. 14.400. Untuk Minyak Bumi sebesar 13,14 Triliun, BBM jenis Bensin sebesar 25,44 Triliun dan LPG sebesar 9,71 Triliun. Sehingga total biaya yang perlu disediakan oleh Pemerintah sebesar 48,29 Triliun atau setara dengan 3,72 Triliun/tahun dengan rincian pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Estimasi Biaya Penyediaan CPE untuk 30 Hari Impor

Jenis	Jumlah dan Waktu (30 hari impor)	Lokasi: a. Fasilitas penyimpanan eksisting b. Fasilitas penyimpanan baru dibangun dekat lokasi eksisting atau daerah yang sering terjadi kelangkaan	Kebutuhan Anggaran (Rp) - Kurs Rp 14.400			
			Komoditas	Sewa	Bangun Baru	Total
Minyak Bumi	10,17 juta barel (impor tahun 2035: 0,339 juta barel/hari)	Kapasitas eksisting tangki <i>crude</i> Pertamina: 17,97 juta barel a. Memanfaatkan (menyewa): • <i>Ullage</i> tangki Kilang Cilacap, Balongan dan Balikpapan serta Terminal Lawe-Lawe: 2,83 juta barel • Tangki <i>idle</i> hulu migas di Tj. Santan, Dumai, Senipah: 2,94 juta barel • Tangki <i>idle</i> kondensat di Arun, Aceh: 1,4 juta barel b. Membangun fasilitas penyimpanan baru: 3,4 juta barel (dibangun bertahap 13 tahun)	9,92 T (0,76 T / tahun)	0,12 T (0,01 T / tahun) —	— 3,10 T (0,24 T / tahun)	13,14 T (1,01 T / tahun)
BBM - Bensin	9,64 juta barel (impor tahun 2019: 0,32 juta barel/hari, tahun 2035 tidak impor)	Kapasitas eksisting tangki Bensin: 3 juta KL (18,87 juta barel) a. Memanfaatkan (menyewa): • <i>Ullage</i> tangki Bensin: 514 ribu KL (3,23 juta barel) b. Membangun fasilitas penyimpanan baru: 7 juta barel (dibangun bertahap 13 tahun)	10,24 T (0,79 T / tahun)	8,82 T (0,68 T / tahun)	6,38 T (0,49 T / tahun)	25,44 T (1,96 T / tahun)
LPG	525,78 ribu Mton (impor tahun 2020: 17,53 ribu Mton/hari, tahun 2035 tidak impor)	Kapasitas eksisting tangki nasional: 664.258 Mton a. Memanfaatkan (menyewa): • Tangki <i>idle</i> Tj. Santan, Kalimantan Timur: 80.000 Mton • Tangki <i>idle</i> LNG Plant Arun, Aceh: 90.000 Mton b. Membangun fasilitas penyimpanan baru: 356 ribu ton (dibangun bertahap 13 tahun)	4,57 T (0,35 T / tahun)	— —	— 5,14 T (0,40 T / tahun)	9,71 T (0,75 T / tahun)
Total			48,29 T (3,72 T / tahun)			



BAB 7

PERSIDANGAN, KEPROTOKOLAN DAN KEHUMASAN DEWAN ENERGI NASIONAL



“

Mengacu pada Perpres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN bahwa DEN melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pada Tahun 2021, Sidang Anggota DEN telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan Sidang Paripurna DEN telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

7.1 SIDANG ANGGOTA

7.1.1. Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2021

Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2021 diselenggarakan melalui konferensi video pada tanggal 12 Maret 2021 dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, 8 orang Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, dan Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tema Sidang Anggota ke-29 DEN membahas Rencana Strategis (Renstra) DEN dan Rencana Kerja DEN Tahun Anggaran 2021, sebagai bahan persiapan Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Tindak lanjut dari Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2021 yaitu penyempurnaan Renstra DEN dan program kerja DEN 2021 berdasarkan masukan dari Ketua Harian DEN serta Anggota DEN (AP dan APK).



Gambar 7.1. Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2021, 12 Maret 2021

7.1.2. Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2021

Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2021 diselenggarakan secara tatap muka dan konferensi video pada tanggal 8 April 2021. Sidang Anggota DEN ke-2 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Riset dan Teknologi (Ristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Perhubungan, 8 Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK), dan Wakil Tetap Anggota DEN dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan.

Tema Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2021 membahas menuju bauran energi nasional tahun 2025. Peran K/L Anggota DEN dari Pemerintah dalam mendukung pencapaian bauran energi nasional tahun 2025 yaitu:

- Melakukan penyediaan bahan baku bioenergi dengan pengembangan komoditas bahan baku bioenergi yang sudah ditanam secara luas, yaitu antara lain kelapa sawit.
- Pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) memerlukan penguatan kolaborasi lintas K/L dan mendukung rencana evaluasi dan pembaruan KEN dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan tetap mempertimbangkan lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca secara substansial.
- Mendorong ekonomi sirkular dengan dukungan riset dan inovasi. Pengembangan ekonomi sirkular berfokus pada penggunaan optimal sumber daya dalam aspek produksi hingga konsumsi menjadi solusi atas permasalahan limbah dan sekaligus memenuhi kebutuhan energi berbahan dasar limbah (*waste to energy*)
- Melakukan langkah efisiensi energi dengan penggunaan *electric vehicle*, konservasi energi serta implementasi EBT yaitu mandatori biofuel pada sarana dan pra sarana transportasi.

Pandangan APK untuk mendukung percepatan pencapaian target bauran EBT pada tahun 2025:

- Harga keekonomian EBT masih terkendala dikarenakan belum memasukan biaya kerusakan lingkungan pada energi fosil. Diusulkan pembahasan regulasi *carbon pricing* yang diharapkan akan membuat harga EBT lebih kompetitif.
- Pengembangan PLTS atap (*rooftop*) perlu didorong untuk mendukung capaian bauran energi nasional, khususnya di Pulau Jawa.
- Teknologi diarahkan tidak hanya mengeksploitasi energi saja, tetapi memperhatikan pengelolaan *waste* juga. Mendorong pemanfaatan nuklir agar memberikan kontribusi bauran EBT dengan mengutamakan *safety*, *security*, dan keekonomiannya.
- Meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
- Mendorong pengembangan EBT seperti energi samudera (laut)

- Perlu peran Pemerintah dan DPR dalam mewujudkan cita-cita bauran energi nasional, serta melibatkan keterlibatan daerah dengan kearifan lokal, seperti penggunaan panas bumi, pengelolaan sampah dengan hasil samping untuk energi, dan mikrohidro yang langsung dibuat oleh masyarakat
- Perlu komitmen bersama dalam mengakselerasi bauran energi nasional di antaranya dengan dukungan *green fund* dari berbagai pihak dalam pengembangan EBT.
- Memandang pentingnya paradigma energi sebagai modal pembangunan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan RUED Provinsi sehingga menjadi kebanggaan bersama dalam mengelola energi daerah.

Pentingnya paradigma energi sebagai modal pembangunan dalam mendukung bauran energi tahun 2025, untuk itu program dan strategi K/L Anggota DEN untuk dapat disinkronisasikan agar dapat memperkuat sinergitas dalam mendukung terwujudnya bauran energi nasional.



Gambar 7.2. Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2021, 8 April 2021

7.1.3. Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2021

Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke-3 tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 secara Konferensi Video, di pimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian DEN.

Hadir dalam Sidang Anggota DEN tersebut Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Delapan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan, Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan agenda membahas materi sebagai berikut:

1. Draf Grand Strategi Energi Nasional:

- Pada dasarnya seluruh Anggota DEN sepakat terhadap Draf Grand Strategi Energi Nasional
- Draf Grand Strategi Energi Nasional yang memiliki visi terwujudnya bauran energi nasional berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila, merupakan kebijakan strategis menuju transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan

2. Rancangan Perpres Cadangan Penyangga Energi

- Pada dasarnya seluruh Anggota DEN sepakat terhadap rancangan Perpres CPE
- CPE merupakan amanat Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah wajib menyediakan CPE untuk menjamin ketahanan energi nasional
- Hingga saat ini RPerpres masih dibahas dan nantinya akan dikirimkan KESDM untuk proses harmonisasi di Kemenkumham untuk dilanjutkan proses persetujuan Bapak Presiden dalam bentuk Perpres.

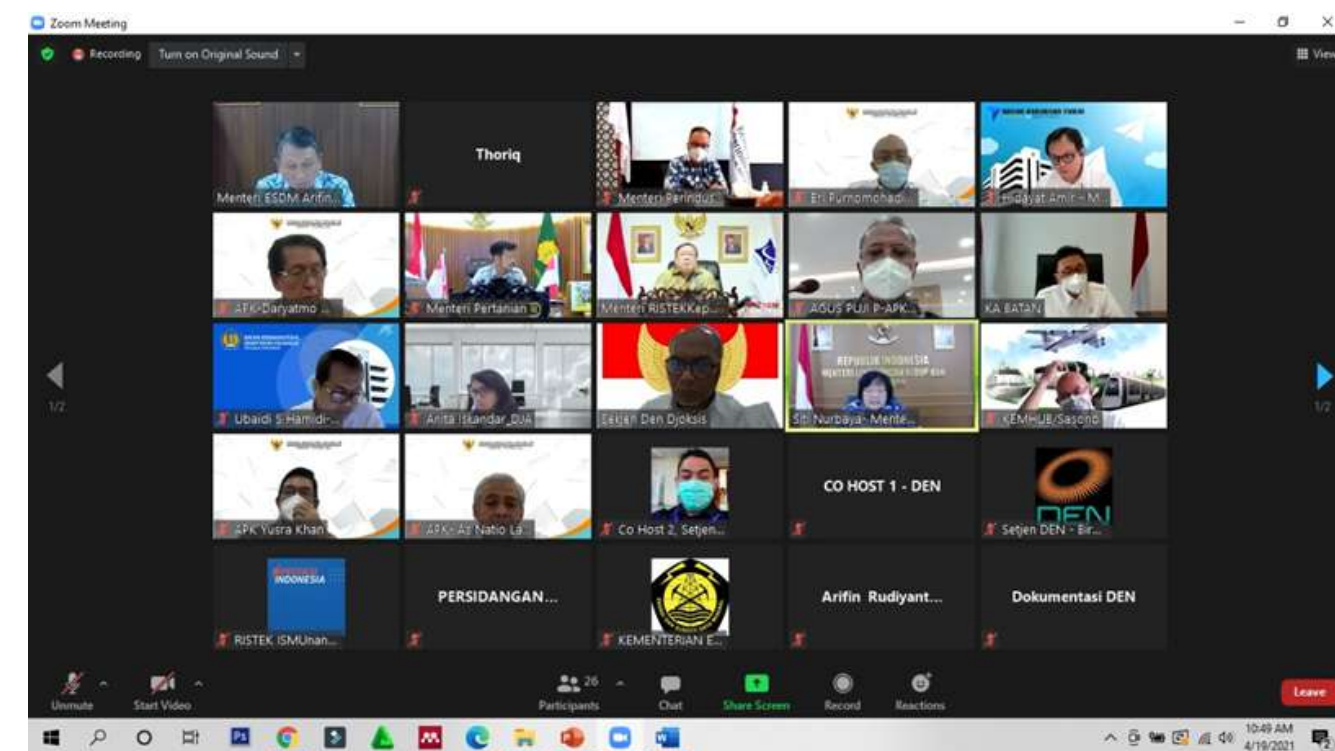
3. Rencana Strategis DEN periode 2021-2025

- Pada dasarnya seluruh Anggota DEN sepakat terhadap Rencana Strategis DEN 2021-2025
- Rencana Strategis DEN 2021-2025 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- Perlunya membuat program tahunan sebagai turunan dari Rencana Strategis DEN tersebut agar dapat dijalankan dengan baik

4. Logo Dewan Energi Nasional

Seluruh Anggota DEN pada dasarnya sepakat terhadap Logo DEN baru yang bergambar burung Garuda yang memiliki filosofi menciptakan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Sidang Anggota menyepakati ketiga materi yang dibahas tersebut yaitu Draf Grand Strategi Energi Nasional, Rancangan Perpres Cadangan Penyangga Energi dan Rencana Strategis DEN periode 2021-2025 untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden pada Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021.



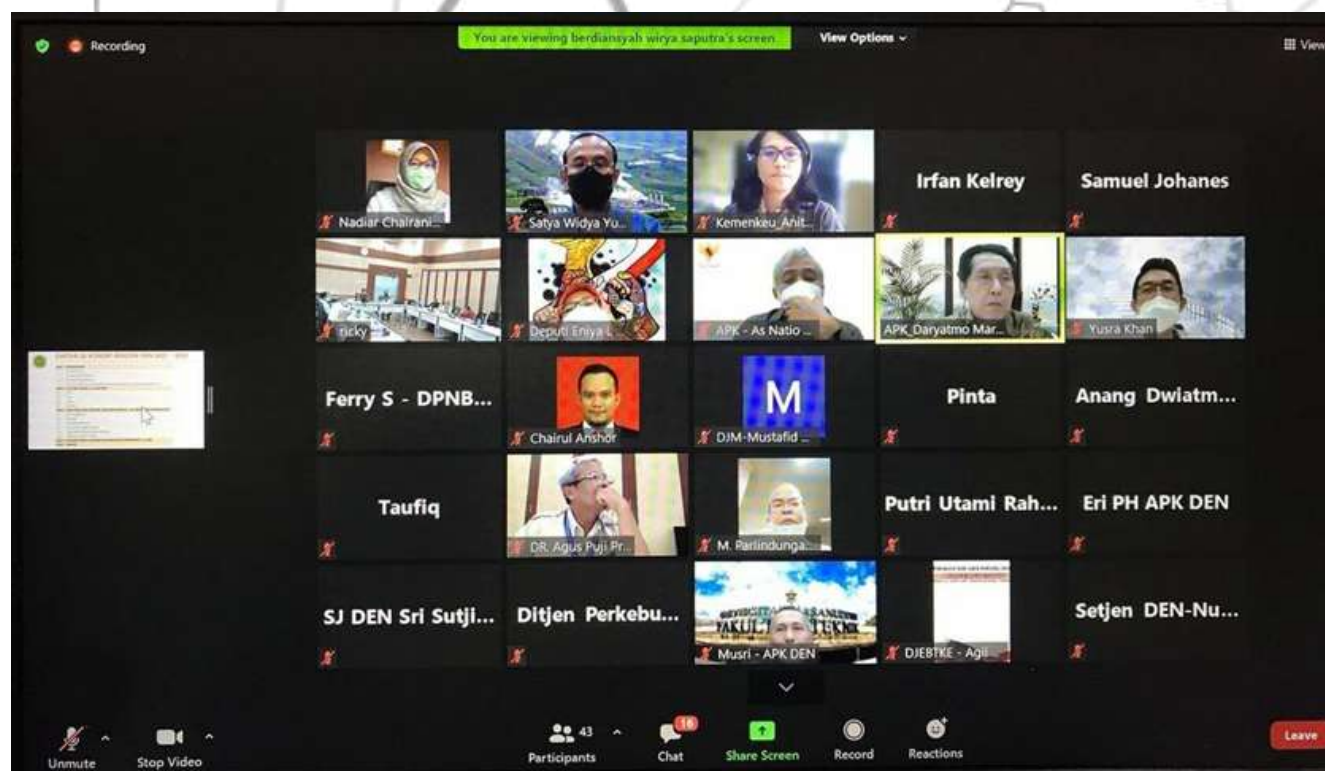
Gambar 7.3. Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2021, 19 April 2021

7.1.4. Sidang Anggota DEN ke-4 Tahun 2021

Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke-4 Tahun 2021 diselenggarakan secara tatap muka dan konferensi video pada tanggal 10 Juni 2021, dipimpin oleh Koordinator Anggota DEN Unsur Pemangku Kepentingan dan dihadiri oleh seluruh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah.

Tema Sidang Anggota DEN ke-4 membahas Rencana Strategis (Renstra) DEN 2021-2025 dan Rencana Kerja DEN Tahun Anggaran 2021, sebagai bahan persiapan Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Tindak lanjut dari Sidang Anggota DEN ke-4 yaitu penyempurnaan Renstra DEN dan program kerja DEN 2021 berdasarkan masukan dari Ketua Harian DEN serta Anggota DEN (AP dan APK).



Gambar 7.4. Sidang Anggota DEN ke-4 Tahun 2021, 10 Juni 2021

7.1.5. Sidang Anggota DEN ke-5 Tahun 2021

Sidang Anggota (SA) DEN ke-5 Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2021 melalui Konferensi Video.

Sidang Anggota DEN ke-5 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN, dan hadir dalam SA DEN tersebut Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, Yusra Khan, perwakilan tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agenda SA DEN ke-5 membahas materi sebagai berikut :

1. Cadangan Penyangga Energi (CPE).

- Pada dasarnya seluruh Anggota DEN sepakat dan mendukung terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang CPE.
- Perlu adanya pembahasan materi lebih lanjut khususnya terkait hitungan angka-angka dengan Ketua Harian DEN.

2. Masukan COP-26 Glasgow terkait KEN/RUEN.

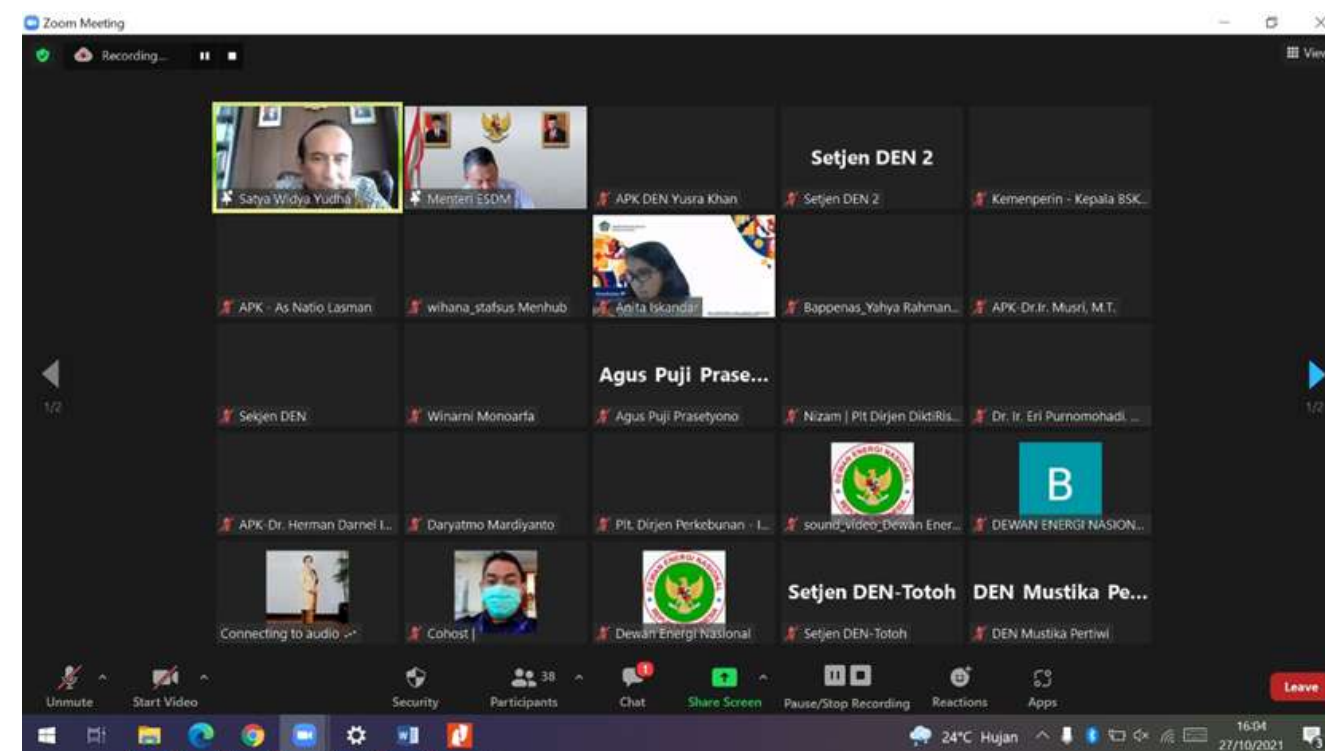
- Transisi dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan kunci penting untuk menekan kenaikan emisi GRK.
- Penggunaan energi berbasis fosil masih tinggi perlu menggunakan teknologi *Clean Coal Technology* (CCT) dan *Carbon Capture, Utilization, And Storage* (CCUS).
- Kebutuhan investasi yang besar dalam pengembangan EBT untuk memenuhi target NDC.

3. Pembentukan *Nuclear Energy Programme Implementing Organization* (NEPIO).

- Pada dasarnya seluruh Anggota DEN sepakat dan mendukung pembentukan NEPIO.
- Tim Persiapan Pembentukan NEPIO akan segera ditetapkan oleh Menteri ESDM.

4. Rencana Strategis DEN periode 2021-2025.

- Renstra DEN 2021-2025 telah mendapat persetujuan dari Bappenas selaku PIC penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- Renstra DEN 2021-2025 dapat ditetapkan dan selanjutnya progres Renstra DEN agar dilaporkan secara berkala untuk dapat melihat hasil yang dicapai dan apabila ada hambatan dapat dicarikan solusi bersama.
- Diperlukan komunikasi yang intensif antara seluruh Anggota DEN agar program-program dalam Renstra DEN 2021-2025 terlaksana dengan baik.



Gambar 7.5. Sidang Anggota DEN ke-5 Tahun 2021, 27 Oktober 2021

7.1.6. Sidang Anggota DEN ke-6 Tahun 2021

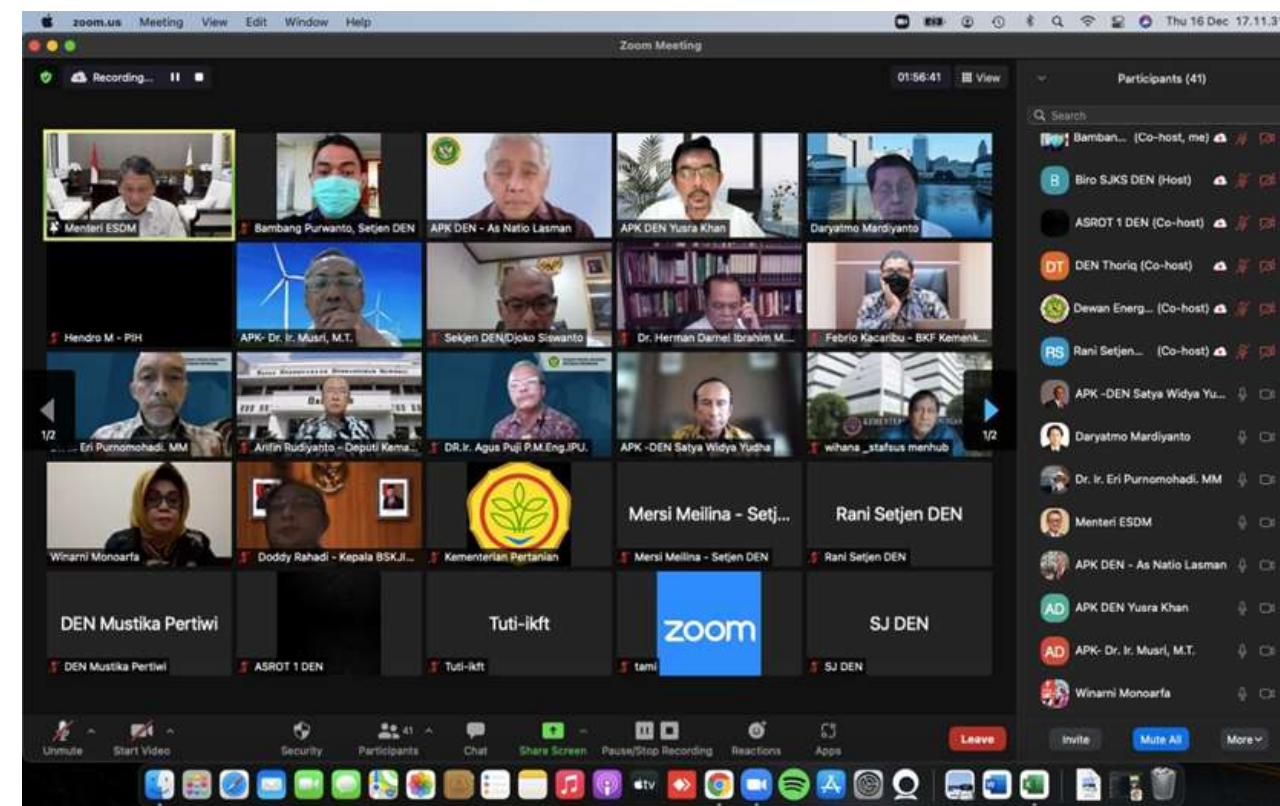
Sidang Anggota (SA) DEN ke-6 Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021 melalui Konferensi Video, dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN.

Hadir dalam SA DEN tersebut Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Pertanian, Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Agus Puji Prasetyono, Musri, Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim, Daryatmo Mardiyanto, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, Yusra Khan, perwakilan tetap Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SA DEN ke-6 Tahun 2021 membahas materi sebagai berikut:

1. Progres dan Tindak Lanjut Sidang Paripurna DEN ke-1 Tahun 2021
 - Terdapat 8 butir arahan Presiden yang telah ditindak lanjuti oleh DEN dan juga K/L terkait
 - Seluruh Anggota DEN baik dari Pemerintah maupun dari Pemangku Kepentingan telah memberikan masukan, khususnya mengenai percepatan pengembangan EBT.
2. Draft Perpres Cadangan Penyangga Energi (CPE).
 - Pada dasarnya seluruh Anggota DEN sepakat dan mendukung terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang CPE.
 - Terdapat 3 alternatif pilihan pada prioritas CPE terkait jenis, jumlah dan waktu yang perlu untuk diputuskan saat Sidang Paripurna DEN.
3. Peta Jalan Transisi Energi Menuju *Net Zero Emission* (NZE).
 - Peta Jalan Transisi Energi masih terus mendapatkan masukan dari K/L dan didiskusikan untuk mendapat kesempurnaan arah transisi energi menuju NZE.
 - Pembangkit listrik energi terbarukan (ET) diproyeksikan mencapai hampir 100%, sisanya dipenuhi oleh tenaga nuklir dan pembangkit listrik ET diproyeksikan menjadi andalan adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
 - Dalam transisi menuju NZE akan melibatkan penggunaan teknologi baik teknologi rendah karbon, maupun teknologi EBT dan perlu adanya keberpihakan pada kemampuan industri dalam negeri.
 - Dalam *energy transition mechanism* memerlukan kolaborasi pengelolaan *carbon reduction fund* dan *clean energy fund* yang menjadi realisasi dari pembiayaan kreatif dalam transisi energi yang kita kejar.
 - Seluruh pemangku kepentingan yang terkait harus dilibatkan dalam agenda transisi energi yang memerlukan integrasi dan sinergi berbagai kegiatan dalam upaya transisi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Seluruh Anggota DEN sepakat terhadap 3 topik yang disampaikan pada SA DEN ke-6 Tahun 2021 sebagai materi SP DEN ke-2 Tahun 2021.

5. Masih diperlukan penyempurnaan terhadap materi Sidang Paripurna DEN ke-2 Tahun 2021
6. Sidang Paripurna DEN ke-2 DEN rencana akan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Desember 2021 sesuai dengan waktu yang tersedia dari Bapak Presiden RI.



Gambar 7.6. Sidang Anggota DEN ke-6 Tahun 2021, 16 Desember 2021

7.2 SIDANG PARIPURNA

7.2.1. Sidang Paripurna DEN ke-1 Tahun 2021

Sidang Paripurna (SP) DEN ke-1 Tahun 2021 diselenggarakan di Istana Negara pada tanggal 10 April 2021, dipimpin oleh Presiden RI selaku Ketua DEN.

Dihadiri oleh Wakil Presiden selaku Wakil Ketua DEN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2 (dua) Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Industri, 2 (dua) Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Konsumen, 2 (dua) Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Akademisi, 1 (satu) Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Teknologi, 1 (satu) Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Lingkungan Hidup, Sekretaris Jenderal DEN, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet, dan Koordinator Staf Khusus Presiden.

Terdapat 8 (delapan) butir arahan Presiden RI selaku Ketua DEN kepada para Pimpinan Kementerian/lembaga (K/L) terkait dan Dewan Energi Nasional (DEN) dari hasil Sidang Paripurna DEN ke-1 yaitu:

1. Harus mampu “membajak” pandemi sebagai momentum untuk melakukan re-install sistem, termasuk sistem energi nasional. Pemerintah harus menyeimbangkan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan aspek lingkungan dan konsep green economy.
2. Memiliki rencana strategis yang solid dan terintegrasi dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional yang visioner dan berorientasi jangka panjang dengan *timeline* dan *roadmap* yang detail.
3. Strategi dalam mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dan memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran.
4. Strategi dalam mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
5. Menyiapkan strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu sehingga tidak terjadi kondisi krisis dan darurat energi dan menyiapkan jumlah cadangan penyangga energi yang dibutuhkan untuk memastikan tersedianya sumber energi.
6. Memastikan hal-hal yang dirumuskan dan tertuang di berbagai dokumen perencanaan seperti Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) benar-benar solid dan sinkron satu sama lain.
7. Mencarikan langkah-langkah inovatif untuk memastikan peningkatan elektrifikasi yang saat ini telah mencapai 99,2% karena hal tersebut dapat berdampak signifikan pada produktivitas ekonomi.
8. Mendorong terus investasi di sektor energi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja terutama di wilayah wilayah luar Jawa. Selain itu, membuat prosedur investasi semakin sederhana (simple), lebih mudah, dan segera pangkas berbagai aturan, regulasi, perizinan yang menghambat dan berbelit-belit.



Gambar 7.7 Sidang Anggota DEN ke-6 Tahun 2021, 16 Desember 2021



Gambar 7.8 Konferensi Pers Sidang Anggota DEN ke-6 Tahun 2021, 16 Desember 2021

7.3 KEHUMASAN DAN DOKUMENTASI

7.3.1 Forum Kehumasan DEN

Penyelenggaraan Forum Kehumasan DEN bertujuan untuk penyebarluasan informasi terkait DEN, kebijakan energi, dan kehumasan oleh Humas Pemerintah dari K/L Anggota DEN, unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan instansi terkait lainnya, serta sinergitas komunikasi publik terkait penguatan kehumasan DEN, dan isu-isu yang sedang hangat di tanah air terkait keenergian. Pada tahun 2021 program kehumasan dilaksanakan di Museum Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM Bandung Jawa Barat tanggal 7-9 April 2021 dengan agenda Menuju Bauran Energi Nasional Tahun 2025.

Adapun beberapa poin penting dari Forum Kehumasan DEN antara lain yaitu:

1. Pentingnya paradigma energi sebagai modal pembangunan dan komitmen K/L Anggota DEN dari Pemerintah dalam mendukung bauran energi tahun 2025, untuk itu program dan strategi K/L Anggota DEN terus disinkronisasikan agar dapat memperkokoh sinergitas dalam mendukung terwujudnya bauran energi nasional.
2. Perlunya mempertimbangkan tingkat keekonomian, potensi lokal, dan peningkatan TKDN dalam pengembangan EBT, oleh karena itu memerlukan dorongan dan dukungan pendanaan dari berbagai pihak, baik tingkat nasional maupun internasional.

7.3.2 Cerita Hangat dan Asyik Tentang (CHAT) Energi

CHAT Energi merupakan kegiatan *talkshow* melalui Instagram *Live* yang bertujuan untuk memberikan informasi kebijakan DEN melalui media sosial, menampilkan Anggota DEN, dan membangun keterikatan (*engagement*) dengan *followers* media sosial DEN. Pelaksanaan CHAT Energi dengan media sosial Instagram Live pada tahun 2021 sebanyak lima kali, sebagai berikut:

CHAT Energi bersama Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Akademisi yaitu Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU dan Dr. Ir. Musri, M.T. dengan tema *Up Close and Personal* tanggal 9 Juni 2021. Pada CHAT Energi bersama Anggota DEN Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU dan Dr. Ir. Musri, M.T. ini membahas *background*, latar belakang, motivasi, dan harapan Anggota DEN dalam pengelolaan energi ke depan.



CHAT Energi bersama Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Industri yaitu Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc. dan Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc., IPU. dengan tema *Up Close and Personal* tanggal 18 Juni 2021. Pada CHAT Energi bersama Anggota DEN Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc. dan Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc., IPU. ini mendiskusikan *background*, latar belakang, motivasi, dan harapan Anggota DEN dalam pengelolaan energi ke depan.

CHAT Energi bersama Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Teknologi Dr. Ir. As Natio Lasman dan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Lingkungan Hidup Dr. (HC) Yusra Khan, S.H. dengan tema *Up Close and Personal* tanggal 14 September 2021. Pada CHAT Energi episode ini mengupas *background*, latar belakang, motivasi, dan harapan Anggota DEN dalam pengelolaan energi ke depan.





CHAT Energi bersama Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Konsumen Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M. dengan tema *Up Close and Personal* tanggal 29 September 2021. Pada CHAT Energi episode bersama Anggota DEN Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M. yang ini mendiskusikan *background*, latar belakang, motivasi, dan harapan Anggota DEN dalam pengelolaan energi ke depan.

CHAT Energi bersama Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan Konsumen Ir. H. Daryatmo Mardiyanto dengan tema *Up Close and Personal* tanggal 4 November 2021. Pada CHAT Energi bersama Anggota DEN Ir. H. Daryatmo Mardiyanto kali ini mengupas *background*, latar belakang, motivasi, dan harapan Anggota DEN dalam pengelolaan energi ke depan.



7.3.3 Pengelolaan Media Sosial DEN

Pengelolaan media sosial DEN pada akun media sosial Facebook (Dewan Energi Nasional), Twitter (@dewanenergi), Instagram (@dewanenergi) dan Youtube Dewan Energi Nasional). Konten media sosial DEN berisikan persidangan dan kegiatan DEN serta Sekretariat Jenderal DEN. Dari keempat media sosial tersebut memiliki jumlah *followers* dan *subscribers* sebanyak 8.351 (per 30 Desember 2021).



Pada tanggal 30 Desember 2021 memiliki *followers* sebanyak 3.374 dengan berisikan konten-konten kegiatan DEN dan Sekretariat Jenderal DEN, serta kebijakan terkait yang berhubungan dengan DEN.

Gambaran Audiens media sosial DEN (Instagram)



Gambar 7.8 Audiens Media Sosial DEN



Pada tanggal 30 Desember 2021 memiliki *followers* sebanyak 1.725 dengan berisikan konten-konten kegiatan DEN dan Sekretariat Jenderal DEN, serta kebijakan terkait yang berhubungan dengan DEN.



Pada tanggal 30 Desember 2021 memiliki *followers* sebanyak 2.771 dengan berisikan konten-konten kegiatan DEN dan Sekretariat Jenderal DEN, serta kebijakan terkait yang berhubungan dengan DEN.



Pada tanggal 30 Desember 2021 memiliki *subscribers* sebanyak 481 dengan berisikan konten kebijakan terkait yang berhubungan dengan DEN

Media Sosial DEN



Gambar 7.9 Audiens Media Sosial DEN



Media Sosial Dewan Energi Nasional

@dewanenergi

@dewanenergi

Dewan Energi Nasional

Dewan Energi Nasional

7.3.4 Dokumentasi Video Kegiatan

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Pembiayaan dan Pemasangan PLTS Atap tanggal 21 Januari 2021

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT LEN Industri (Persero) tentang Pembiayaan dan Pemasangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai rencana kerja sama pembiayaan dan pemasangan Sistem PLTS Atap di lingkungan kantor dan/atau perumahan pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi koordinasi pelaksanaan program kegiatan bersama dalam pembiayaan PLTS Atap, pembiayaan dalam pemasangan Sistem PLTS Atap, pelaksanaan penyediaan Sistem PLTS Atap, dan pelaksanaan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan Sistem PLTS Atap.

2. Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru terbaru tanggal 24 September 2021

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbaru (EBT) secara konferensi video dengan pembicara Anggota DEN Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc., IPU., Ketua Komisi VII DPR-RI Sugeng Suparwoto, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Harris Yahya, dan Direktur Mega Proyek & Energi Baru Terbaru PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdiharto. RUU EBT mendukung pengembangan EBT, terutama dalam hal pengembangan teknologi, TKDN serta dalam rangka kemandirian energi. Selain itu, RUU EBT diharapkan dapat sejalan dengan UU Energi, UU Ketenagalistrikan dan UU Ketenaganukliran yang saat ini ada.

3. Webinar Nasional Transisi Energi Net Zero Emission tanggal 27 September 2021

Webinar Nasional bertajuk Transisi Energi *Net Zero Emission* (NZE): Tantangan Ketahanan Energi dan Transformasi Sektor yang bertujuan untuk menyemarakkan Hari Pertambangan dan Energi ke-76 dan implementasi Program Kerja DEN 2021-2025 terkait Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi jangka panjang.



BAB 8

KERJASAMA LUAR NEGERI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN



8.1 KERJASAMA INTERNASIONAL

8.1.1. Kegiatan Pembahasan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri

Pada tahun 2021, beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan bersama Anggota Dewan Energi Nasional dengan pemangku kepentingan lainnya dari Kementerian atau Lembaga lainnya yaitu antara lain:

1. Rapat pembahasan kegiatan kerjasama luar negeri dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 dipimpin oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) Yusra Khan (Lingkungan Hidup) dan dihadiri oleh APK DEN Musri (Akademisi), Herman Darnel Ibrahim (Industri), As Natio Lasman (Teknologi), Satya Widya Yudha (Industri), Agus Pudji Prasetyono (Akademisi), Sekretaris Jenderal DEN, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan serta staf Setjen DEN;
2. Rapat konsultasi Yayasan *Circular Connect* Norwegia tentang rencana pembangunan *Waste to Energy* di Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara daring pada tanggal 30 Juni 2021, dipimpin oleh APK DEN Yusra Khan (Lingkungan Hidup) dan dihadiri oleh Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Norwegia, Yayasan *Circular Connect* Norwegia, dan Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN dan staf Setjen DEN;
3. Sosialisasi DEN kepada Seluruh Perwakilan Diplomatik dan Organisasi Internasional dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 yang dipimpin oleh APK DEN Yusra Khan (Lingkungan Hidup) dan dihadiri oleh APK DEN Satya Widya Yudha (Industri), Herman Daniel Ibrahim (Industri), As Natio Lasman (Teknologi), Musri (Akademisi), Agus Puji Prasetyono (Akademisi), Daryatmo Mardiyanto (Konsumen), Duta Besar, charge d'Affaires, perwakilan Kedubes Asing, organisasi internasional, Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal DEN, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan dan staf Setjen DEN dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 109 orang;
4. Rapat pembahasan peningkatan peran DEN dalam kerjasama luar negeri sektor energi dilakukan pada tanggal 15 November 2021 dipimpin oleh APK DEN Yusra Khan (Lingkungan Hidup) dan dihadiri oleh Sesditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Biro KLIK KESDM, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN serta staf Setjen DEN.

8.1.2. Hasil Kegiatan

- Peran APK DEN perlu ditingkatkan dalam rapat kerja sama luar negeri dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga yang sama dengan DEN di luar negeri serta membuat matriks kerjasama DEN yang berisi manfaat dan siapa yang terlibat dalam kerjasama, untuk mereview kerjasama saat ini sehingga pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dapat mendukung tugas dan fungsi DEN;
- DEN akan menjembatani pengembangan EBT khususnya biomassa di Sumatera Barat;

- DEN berinisiatif membuka komunikasi untuk mendorong peluang kerja sama dengan negara lain terutama mempercepat komitmen pencapaian target EBT dalam KEN/RUEN di tahun 2025 dan target pengurangan emisi dalam NDC di tahun 2030 serta target pencapaian SDG7 di tahun 2030 melalui kebijakan pengelolaan energi, transfer teknologi energi, *capacity building* dan investasi penyediaan energi;
- Inisiatif DEN untuk melakukan Kerjasama Internasional perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Kerjasama internasional DEN dapat dilakukan dengan mitra yang setara namun perlu mempertimbangkan unit yang akan bertanggungjawab apabila terdapat pelanggaran perjanjian.
 2. Apabila DEN melakukan Perjanjian Internasional dapat menginduk pada Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Kementerian ESDM.
 3. Bentuk regulasi yang mengatur Perjanjian Kerjasama Internasional DEN perlu didiskusikan kembali dengan Biro Hukum Kementerian ESDM.

Selain kegiatan tersebut diatas, Sekretariat Jenderal DEN juga ikut terlibat dalam kegiatan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan penugasan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32522K/05/MEM/2015 tentang Unit Koordinator (*Focal Point*) Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan KESDM. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 yaitu antara lain:

1. Setjen DEN berpartisipasi pada kerjasama ASEAN sebagai *focal point* REPP-SSN ke-20, mengikuti pertemuan SOME and *It's Associated Meetings* ke-39 dan AMEM and *It's Associated Meetings* ke-39, penyusunan *ASEAN Energy Outlook* ke-7 (AEO7) dan melaksanakan kerjasama dengan ASEAN+3 *Energy Policy Governing Group* (Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok);
2. Pertemuan Asia *Cooperation Dialogue* (ACD) ke-17 menghasilkan *Ankara Declaration* dan penyusunan dokumen *ACD Blueprint 2021-2030* yang ditindaklanjuti dalam *Senior Official Meeting* (SOM);
3. Pada lingkup kerjasama Indonesia-Swedia, telah diselenggarakan *the 1st Steering Committee Meeting of Indonesia-Sweden Joint Working Group on Renewable Energy* secara virtual. Pada acara tersebut juga diadakan *launching* Indonesia-Sweden *Joint Working Group on Renewable Energy*;
4. Pada lingkup kerjasama Indonesia-Denmark, telah dilakukan kerjasama dalam pemodelan dan perencanaan energi, penyusunan pre-feasibility study dari Outlook provinsi Riau dan Sulawesi Utara dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan kebijakan energi;
5. Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat di bidang energi dilanjutkan melalui program *Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience* (SINAR) tahun 2021-2025 terutama terkait rencana pengembangan aplikasi SPEND

8.2 PENGUATAN KELEMBAGAAN

Dalam rangka pengelolaan energi nasional, DEN sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pengelolaan energi (*management energy policy*) telah menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) hingga tahun 2050 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (selanjutnya cukup disebut PP 79/2014) sebagai pedoman untuk memberikan arah dalam pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi demi mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Hal ini telah sesuai dengan visi misi Presiden (Nawa Cita), dimana salah satu prioritas pembangunan diarahkan pada terwujudnya kedaulatan energi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai RPJMN 2015-2019, arah kebijakan di sektor energi adalah terwujudnya ketahanan energi dengan upaya meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi guna meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam.

Selain KEN, DEN juga telah menetapkan kebijakan terkait penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi (Perpres 41/2016), dan Rencana Umum Energi^[1] Nasional (RUEN) melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres 22/2017) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari KEN^[2], dan juga memuat strategi dalam mewujudkan sasaran-sasaran sebagaimana PP 79/2014. Dengan telah ditetapkannya kebijakan pengelolaan energi dalam PP 79/2014, penetapan Perpres 41/2016, serta Perpres 22/2017, maka perlu dilakukan optimalisasi terhadap kinerja DEN dalam rangka pencapaian target sasaran KEN. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam rangka mengoptimalkan kinerja DEN adalah dengan melakukan penataan dan/atau penguatan terhadap Kelembagaan DEN. Penguatan Kelembagaan ini juga merupakan salah satu saran dari Komisi VII DPR RI ketika melaksanakan *Fit and Proper Test* terhadap 16 (enam belas) orang peserta calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemangku Kepentingan pada tahun 2019 lalu.

Ruang lingkup dalam pelaksanaan Penguatan dimaksud juga termasuk penguatan terhadap infrastruktur atau perangkat organisasi dan Sumber Daya Manusia (dalam hal ini adalah Setjen DEN sebagai organ yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif) yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan/atau kewenangan DEN.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penataan dan/atau penguatan Kelembagaan DEN tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan terhadap Permen ESDM tentang Kelompok Kerja -> telah ditetapkan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2020;
2. Penetapan Kepmen tentang Logo DEN -> telah ditetapkan Kepmen ESDM Nomor 114.K/HK.02/SJD/2021;
3. Penetapan Rencana Strategis DEN 2021-2025 dalam bentuk Keputusan Menteri oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN No. 258.K/HK.02/MEM/2021 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021;
4. Penetapan Tim Persiapan Pembentukan NEPIO (Nuclear Energy Program Implementing Organization) melalui Keputusan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN No. 250.K/HK.02/SJD/2021 ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2021.
5. Pembahasan dan/atau koordinasi terkait dengan R-Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi -> status saat ini berada di Biro Hukum KESDM dan sudah pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK);
6. Pembahasan dan/atau koordinasi terkait dengan R-Permen ESDM tentang Tata Cara Penetapan Krisdaren -> status saat ini berada di Biro Hukum KESDM;
7. Pembahasan dan/atau koordinasi terkait dengan R-Permen ESDM tentang Kode Etik dan Tata Tertib DEN -> status saat ini masih proses pembahasan di DEN;
8. Pembahasan dan/atau koordinasi terkait dengan R-Perpres Pengawasan -> status saat ini berada di Biro Hukum KESDM;
9. Pembahasan dan/atau koordinasi terkait dengan R-Perpres Hak Keuangan Anggota DEN -> status saat ini berada di Kementerian PANRB;
10. Pembahasan dan/atau koordinasi terkait dengan R-Permen ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DEN -> status saat ini berada di Biro Hukum KESDM;
11. Pembahasan dan/atau koordinasi terkait dengan R-Perpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen DEN -> status saat ini sedang diajukan Izin Prakarsa.

[1] Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27, "Rencana Umum Energi adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, antar wilayah, atau nasional";

[2] Sebagaimana ketentuan Pasal 30 PP 79/2014, KEN menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;

8.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional selama lima tahun terakhir terus naik, dimana pada tahun 2017 terealisasi sebesar 92,12%, naik terus menjadi 99,6% pada tahun 2021.

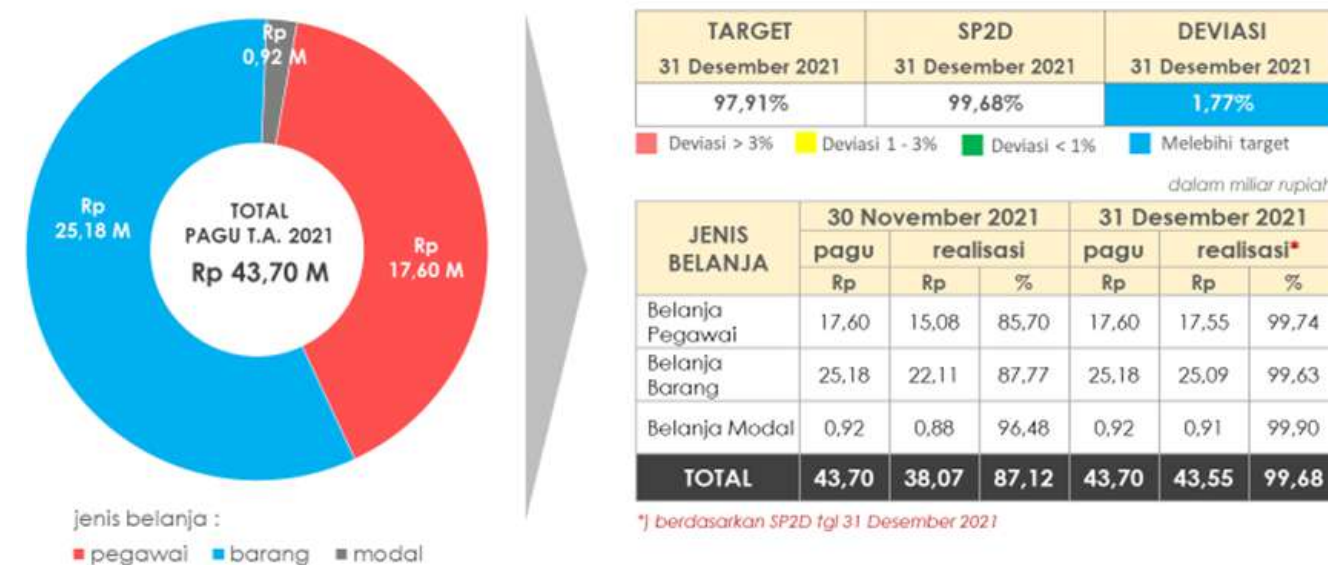
Apabila dilihat dari total pagu, anggaran Dewan Energi Nasional umumnya relatif mengalami penurunan, hal ini disebabkan faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan alokasi anggaran Pemerintah.

Pada tahun 2021 dari pagu anggaran sebesar Rp.43,70 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp.43,55 miliar atau 99,66%, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.17,55 miliar atau 99,74%; belanja barang Rp.25,09 miliar atau 99,63% dan belanja modal Rp.0,91 miliar atau 99,68%.



Gambar 8.1 Realisasi Anggaran DEN 2017-2021

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021



Gambar 8.2 PAGU dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pagu anggaran sebesar 43,70 milyar tersebut, yang digunakan untuk mendukung secara langsung operasional kegiatan Dewan Energi Nasional beserta kesekretariatan adalah 25,18 milyar (belanja barang) atau 57,6 %



BAB 9

KEGIATAN APK DEN
SESUAI
TANGGUNGJAWAB
PIC MASING - MASING



“

Dalam Tahun 2021, program kerja berjalan lancar dan padat. Tingginya intensi DEN untuk merefleksikan pertumbuhan animo pemangku kepentingan terhadap akselerasi realisasi RUEN telah menambah intensitas kegiatan DEN pada berbagai PIC masing-masing. Tercatat peningkatan kegiatan di PIC transisi energi, penyelesaian penyusunan RPerpres CPE, Pengawasan Lintas Sektor dan ketahanan energi dan dukungan atas penyelesaian Perda RUED. Selain itu, hal penting yang telah diselesaikan adalah Renstra DEN 2021-2025.

Secara keseluruhan kegiatan yang tercatat di bawah PIC seluruh APK yang mewakili unsur Akademisi, Konsumen, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup dan mewakili DEN adalah sebagai berikut:



Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng., IPU.
AKADEMISI

Kegiatan:

- Tanggal 8 Februari 2021, FGD Teknologi Deteksi Dini Radiasi NORM TENORM di BPPTKG Jogjakarta
- Tanggal 11 Februari 2021, FGD Deteksi Dini Norm TENORM untuk Industri Energi Sumber Daya Mineral dan Kebencanaan dengan Unkris Satya wacana melalui aplikasi Zoom
- Tanggal 25 Februari 2021, *Keynote Speech* Konsep Program 1000 Industri dalam 1000 Hari di Prov Aceh dalam Perspektif Kemandirian Energi Nasional dengan PII melalui Aplikasi Zoom
- Tanggal 30 Mei 2021, Menjadi Narasumber dalam acara Webseminar Nasional dengan Tema Pembangunan Ekonomi berkelanjutan melalui Peran energi Terbarukan dan Teknologi Pengolahan limbah melalui aplikasi Zoom
- Tanggal 10 sd 11 Juni 2021, Menghadiri acara Monitoring kendaraan Listrik ITB 6 Judul melalui opsi Kegiatan Daring
- Tanggal 18 juni 2021, Menghadiri acara Monitoring Kendaraan Listrik UI 2 Judul Melalui Opsi Kegiatan Daring
- Tanggal 21 sd 22 Juni 2021, Menghadiri acara Monitoring Evaluasi Tahun Pertama Kendaraan Listrik Universitas Sebelas maret Opsi Kegiatan Daring
- Tanggal 23 sd 24 Juni 2021, Menghadiri acara Monitoring Kendaraan listrik UGM 2 Judul Melalui opsi Daring
- Tanggal 29 Juli 2021, Menghadiri acara Pekan Inovasi EBT menjadi Penanggap Materi pada Sesi Tantangan SPKLU dengan Memanfaatkan PLTS dengan BPPT melalui Aplikasi Zoom
- Tanggal 8 September 2021, Menghadiri acara *Civilian Nuclear Panel* dengan *Terrestrial Energy And NuSchale*
- Tanggal 14 sd 16 September 2021, Menjadi pembicara di acara ACE Asean Centre For Energy dengan tema Panel Nuklir Sipil
- Tanggal 20 September 2021, Menjadi Pembicra di acara Pengembangan *Fuel Cell* dan Sistem Kendali Dana Manajemen Energi terpadu untuk Sistem Propulsi *Hybrid*
- Tanggal 22 September 2021, Menjadi pembicara dalam rapat pengembangan Konverter untuk Sistem Traksi Kereta Listrik
- Tanggal 24 September 2021, Menjadi Pembicara dalam rapat *Inverter* Statik untuk Sistem Populasi Team Hibrida

- Tanggal 27 September 2021, Menjadi Pembicara dalam acara Pengembangan Produk Sistem Kendali Manajemen Energi untuk Optimasi Energi pada Kereta *hybrid*
- Tanggal 29 September 2021, Menjadi Pembicara dalam acara Rancang Bangun *Static Inverter* dan *gearbox* sebagai komponen penting dalam Sistem Propulsi kereta *Hybrid*
- Tanggal 30 September 2021, Menjadi Pembicara dalam acara Pengembangan modul dan Opack Baterai LFP untuk Aplikasi Sistem Pendukung Angkutan Massal Listrik
- Tanggal 13 Oktober 2021, Menjadi Narasumber selama 20 Menit di BRIN Dengan topik Prospek pemanfaatan Energi nuklir dalam peningkatan Peran Hijau di Indonesia melalui aplikasi Daring
- Tanggal 14 Oktober 2021, Menghadiri Acara Peluncuran kereta Listrik PT INKA di Madiun
- Tanggal 24 November 2021, Menghadiri Doa Bersama Dalam Acara Tajak Sumur Pertama Proyek Dieng unit 2 Bersama Geo Dipa Energi di Dieng
- Tanggal 30 November 2021, Menghadiri Acara Pembahasan Laporan Kemajuan Akhir Kegiatan Pemutakhiran Status Kesiapan 19 Aspek Infrastruktur PLTN di Indonesia Bersama BRIN di Alana Yogyakarta Hotel & Convention Centre Jogjakarta
- Tanggal 9 Desember 2021, Menghadiri acara Pengukuhan dan Doa Bersama acara Inovasi teknologi dan Keilmuan *Multiphase Glow* Lingkungan dan pangan Nasional serta mengunjungi FT UGM dalam Tema KLBB DI FT UGM Jogjakarta



Dr. Ir. Musri, M.T.
AKADEMISI

Kegiatan:

- Tanggal 5 februari 2021, Diskusi Publik Virtual dengan Pushep di Pancoran
- Tanggal 26 februari 2021, Narasumber Acara Mengembalikan Peran Energi sebagai modal Pembangunan bukan sekedar Komoditas di Serang Banten
- Tanggal 3 Maret 2021, Diskusi Terkait Surat Organda Perihal Kebijakan Bahan Bakar yang dipasarkan di Indonesia Bersama Ditjen Migas melalui Virtual
- Tanggal 26 Maret 2021, Memberikan Presentasi di Unhas
- Tanggal 29 Maret 2021, Diskusi mengenai Program BGC untuk transportasi melalui Virtual
- Tanggal 3 April 2021, Menjadi Pembicara di Fak tek Universitas Hassanuddin Periode 2021 dengan Tema Kebijakan Energi nasional dalam Mewujudkan Ketahanan Energi
- Tanggal 3 April 2021, Menjadi Pemateri dalam acara seminar dengan tema Peran Penting DEN dalam pengembangan EBT Bersama DEM Sultra melalui Virtual
- Tanggal 23 Juni 2021, Menghadiri Acara Pembahasan rencana Program Kerja PT Pertamina Persero terkait *Supply Demand* jaringan Distribusi dan kesiapan fasilitas dalam penyediaan bahan bakar Minyak jenis Solar di Indoneia Bersama DJ migas melalui Aplikasi Zoom Bersama DJ Migas

- Tanggal 13 Agustus 2021, Menghadiri undangan KESDM Dengan Tema Diskusi Pemanfaatan BGC untuk Transportasi Jalan dengan Organda dan Gaikindo
- Tanggal 14 Agustus 2021, Menjadi Pemateri Webinar Peran Strategis Energi Migas terhadap kedaulatan Energi yang diadakan oleh DEM Sultra melalui Aplikasi Zoom
- Tanggal 18 Oktober 2021, Menjadi Narasumber dalam Acara FGD Dengan Tema Optimalisasi Pemanfaatan energi Baru dan terbarukan untuk Mendukung Pengembangan *Green Tourism* di Prov Bali dengan KLHK
- Tanggal 15 November 2021, Menghadiri FGD Sinergi Upaya Percepatan Pencapaian Target Pengurangan Emisi di Bidang Energi dengan KLHK di Hotel Salak Bogor
- Tanggal 18 Nov 2021, Menjadi Narasumber dalam Acara PUSHEP dengan Materi Strategi Pengembangan Penelitian Eksplorasi dan Pengusahaan Energi Melalui Aplikasi Zoom
- Tanggal 26 Nov 2021, Kunjungan Sosialisasi Program Studi S2 Teknik Geologi dan S3 teknik Kebumihan dan Lingkungan di Fak Teknik UNHAS
- Tanggal 2 Desember 2021, Menjadi Narasumber di Acara FGD Transisi Menuju Energi Baru terbarukan dan Masa depan Batubara di Indonesia Bersama BPK RI melalui aplikasi Zoom
- Tanggal 11 Desember 2021, Menghadiri Kunjungan Kerja ke Dijnas ESDM serta Mengunjungi PLTU Sompria dan Memantau Perkembangan PLTB DI Sultra



Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc.
INDUSTRI

Kegiatan:

- *Nuclear as Clean, Enviromentaly Friendly & Sustainable Energy*, 18 Februari 2021, Thorcon
- *Grand Design Reneweble Energy*, 1 Maret 2021, DEM Banyuwangi.
- Keynote Speech: "Sinergi SKK Migas dengan Masyarakat Guna Memperlancar Operasi dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", 3 Maret 2021, KMI (Kaukus Muda Indonesia).
- FGD *Energy Security Forum*, 3 April 2021, ALTEKMITS
- IATMI *International Virtual Conference 2021 "Bending the Curve and Transitioning to New Energy Landscape. Preparation for Energy Transition"*, 10 April 2021, IATMI
- Apresiasi Strategis NaJional Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Kontijensi -Krisis Energi, 12 April 2021, Dewan Ketahanan Nasioanal
- Webinar *on Tackling the Climate Crisis: Transitioning to a Global Green Economy*, 22 April 2021, US-ASIA Institute.
- *Soft Launching* dan Bedah Buku "Jejak Langkah EBT Indonesia", 27 April 2021, Harian Kompas.
- Rencana strategis Indonesia dalam mencapai target bauran EBT 23% dengan waktu 4 tahun yang tersisa, 25 Mei 2021, KPPG

- Sebagai Moderator: *Plenary Session -7 "Responding to The Challenges of Global Energy Transition"*, 15 Juni 2021, MASKEII.
- NBR's 2021 *Pacific Energy Summit Dialogue Series*, "U.S.-Indonesia Cooperation: Meeting Energy and Sustainability Goals", 16 Juni 2021, NBR (*The National Bureau of Asian Research*).
- Webinar "Upaya KKKS Mengurangi Emisi Karbon", 17 Juni 2021, Ruang Energi.
- "Dekarbonisasi Sektor Energi Indonesia", 23 Juni 2021, Yayasan Perspektif Baru.
- "Efektifitas Kebijakan Harga Gas dalam Meningkatkan Daya Saing", 24 Juni 2021, IGS (*Indonesia Gas Society*).
- Sinergi Energi dan Perubahan Iklim: Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2015 – 2020 dengan Persetujuan Paris dan NDC updated, 30 Juni 2021, KLHK.
- Webinar "Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam kepada Publik Sebagai Upaya *Good Governance*", 7 Juli 2021, PUSDATIN KESDM.
- *The First Open Forum in the series: "Renewable Energy in Indonesia: Opportunities and Challenges to Meet Climate Goals"*, 13 Juli 2021, USINDO.
- *Grand Opening: Keenergian Nasional*, 7 Agustus 2021, JDS (*Jakarta Drilling Society*).
- "Kebijakan Pengelolaan Migas dan Panas Bumi di Indonesia", 11 Agustus 2021, Setjen DEN.
- Webinar Energi Nasional dan *DEM Social Charity* dengan tema "Transisi Energi Saat dan Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan", 14 Agustus 2021, DEM UPN Veteran Yogyakarta.
- "Menimbang Regulasi dan *Roadmap* Pengembangan EBT Berkeadilan", 19 Agustus 2021, E2S
- "Net Zero Indonesia by 2050: *Roadmap for Clean, Affordable, and Secure Energy*", 24 Agustus 2021, FPCI.
- "Semangat HUT Ke-76 RI Merdeka dari Krisis Ekonomi Saat Pandemi", 31 Agustus 2021, LPPN (*Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional*).
- The 45th *IPA Convention & Exhibition: "Towards 12 BSCFD: Unlocking the Gas Market"*, 2 September 2021, IPA.
- *Accelerating the development of integrated EV charging infrastructure in SEA*, 8 September 2021, MOVE ASIA.
- "Benarkah Dana Bagi Hasil Migas ke Daerah Turun Karena Kebijakan Harga Gas", 9 September 2021, ADPMET (*Asosiasi Daerah Penghasil Migas & Energi Terbarukan*).
- Webinar Internal Pertamina Hulu Indonesia: Tema "Update Perkembangan Kondisi Lingkungan Politik - Ekonomi Industri Hulu Migas Nasional", 14 September 2021, Refor Miner Institute.
- *Transition to a Green Economy*, 17 September 2021, Air Quality Asia.
- "Driving Agility Towards New Challenging Dynamics", Topik: "Arah Kebijakan dan Strategi Low Carbon Initiative Toward Net Zero Emission", 22 September 2021, SKK Migas
- "Energy Transition Scenario Towards Net Zero Emission", 25 November 2021, METI.

- Webinar Hari Pertambangan: "Transisi Energi Menuju Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Energi", 27 September 2021, Setjen DEN.
- "Renewable Energy Utilization Strategy by Utilizing Existing Natural Resources", 9 Oktober 2021, IATMI SM Trisakti.
- Diskusi Publik: Persiapan Indonesia dalam pertemuan COP-26 di Glasgow pada 31 Oktober sampai 12 November 2021, 21 Oktober 2021, change.org Indonesia.
- "Strategi Menghadapi Potensi Krisis Energi dalam rangka Mendukung Keamanan Nasional", 28 Oktober 2021, Dewan Ketahanan Nasional.
- Strategi implementasi Transisi Energi dari fosil ke Energi Baru dan Terbarukan untuk kemandirian desa, 29 Oktober 2021, Akar Desa Indonesia.
- "Zero Emission Carbon Strategy Through Renewable Energy Utilization: Can we youth generation make it happen?", 30 Oktober 2021, *Society of Renewable Energy* UPN Yogyakarta.
- (FGD) 2 Bioetanol dengan tema "Menjadikan Bioetanol Kembali Menjadi Bagian Bauran Bahan Bakar Cair di Indonesia", 3 November 2021, ITB Fakultas Teknologi Industri.
- Sebagai Penanggap: "Strategi Penggunaan Sumber Energi Baru", 3 November 2021, Himpunan Perekrayasa Indonesia.
- "Multiple Pathway to reduce CO2 Emission in Transportation Sector", 17 November 2021, GAIKINDO.
- "Pengembangan Energi Terbarukan Menuju Bauran Energi Nasional Tahun 2025", 17 November 2021, CGEI.
- Transisi Energi & Road Map Zero Emission, 22 November 2021, IAGI (*Ikatan Ahli Geologi Indonesia*).
- "Renewable Energy is The Big Thing", 25 September 2021, BEM Fakultas Teknologi Kebumihan & Energi Univ. Trisakti.
- *Talkshow "The Urgency of Energy Transition in Indonesia"*, 28 November 2021
- *Keynote Speech: Carbon Emission Reduction Strategy In Oil and Gas*, 29 November 2021, UPN Veteran Yogyakarta.
- "Dinamika Hulu Migas dan Pembangunan Daerah", 2 Desember 2021, Exxon Mobil.
- "Energy Transition and The Future of Fossil Energy in Indonesia", 17 Desember 2021, BEM Fakultas Teknologi Kebumihan & Energi Univ. Trisakti.



Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim M.Sc. IPU.
INDUSTRI

Kegiatan:

- Skenario Transisi Ketenagalistrikan Dalam Transisi Energi Menu *Net Zero Emission*, 2 Juli 2021, KAGATRIK UI
- (FGD) “Transisi Energi di Sektor Batubara Dalam Kerangka Kebijakan Energi Nasional”, 27 Juli 2021, *Publish What You Pay Indonesia* (PWYP).
- “Dampak Regulasi EBT Terhadap Ketahanan Eenergi Nasional”, 2 Agustus 2021, Info Media Digital – TEMPO
- Memahami Kebijakan Pemerintah tentang Panas Bumi, 13 Agustus 2021, Pertamina Geothermal Energy (PGE).
- “Memaksimalkan Pengembangan Energi Terbarukan di NTB”, 23 Agustus 2021,
- “FGD Kebijakan Energi Nasional”, 24 Agustus 2021, Prakarsa Jaringan cerdas indonesia (PJCI).
- “Skenario Transformasi Ketenagalistrikan dalam Transisi Energi Menuju *Net Zero*”, 27 Agustus 2021, ITB Sekolah Teknik Elektro dan Indormatika.
- RUEN dan peran perusahaan dalam rangka menuju *sustainable mining*, 8 September 2021, Dunia Tambang.co.id.
- *Shaping The Policy Framework to Reach Deep Decarbonization by 2050*, 21 September 2021, IESR
- Strategi Implementasi RUEN dan RUEN untuk mewujudkan Akselerasi, 23 September 2021, Indonesian Parliamentary Center (IPC).
- “Indonesia’s Future with Electrifying Agriculture: Challenges & Opportunities”, 24 September 2021, PT Surya Utama Nuansa (SUN Energy).
- *THE 11TH BUSINESS LAW COMPETITION: PIALA HAFNI SJAHRUDDIN 2021 DIVISI EXTERNAL AFFAIRS “Indonesia’s Electricity Plans Throughout COVID-19 Pandemic”*, 27 September 2021, BEM FH UI.
- “Enabling BESS as the Future of Global Grid Resilience”, 28 September 2021, MKI
- “Ketahanan Energi Sebagai Aspek Transisi Energi: Pembelajaran dari Dewan Energi Nasional”, 1 November 2021, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
- “Perlukah Privatisasi dan Holdingisasi PLN Group Guna Menyongsong Bauran Energi Dalam Usaha Ketenagalistrikan, 19 November 2021, PJB - Pembangkit Jawa Bali.
- *The Role of Indonesia National Energy Policy (KEN) in achieving NDC and NZE in the energy sector*, '19 November 2021, ITB Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pusat.
- Moderator Virtual The 10 th Indonesia EBTKE ConEx 2021: “Energy Transition Scenario Towards *Net Zero Emission*”, 24 Novermber 2021, METI
- Narasumber FGD: Penguatan Kelembagaan Kebijakan di Sektor Energi Melalui Analisa Dampak Kebijakan (*Regulatory Impact Assessment*), 8 Desember 2021, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI

- Keselamatan Ketenagalistrikan dan Transisi Energi: “ Transisi Energi”, 11 Desember 2021, IATKI
- Strategi Transisi Energi dan Dekarbonisasi di Indonesia, 18 Desember 2021, Ikatan Alumni Jurusan Elektro ISTN Jakarta.
- “Indonesia *Energy Transition Outlook*”, 21 Desember 2021, IESR.



Ir. H. Daryatmo Mardiyanto
KONSUMEN

Kegiatan:

- Pelatihan Bela Negara untuk Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan Energi Nasional: “Memperkuat nasionalisme generasi muda untuk ketahanan energi nasional “, 18 November 2021, PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP).



Dr. Ir. Eri Purnomohadi, M.M.
KONSUMEN

Kegiatan:

- Webinar Dalam Rangka 40 Tahun Kebersamaan dan Mengabdikan serta Dedikasi Untuk Bangsa dan Tetap *Survive* dimasa Pandemi: “Pengembangan dan Kebutuhan Energi Nasional “Universitas Pembangunan Nasional Veteran 14 Agustus 2021.
- Kunjungan Kerja Kepertamina dan Hiswana Migas Padang: “Antisipasi Hiswana Migas dalam Menghadapi Era Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) “14-15 Desember 2021.
- *Focus Group Discusson*: “Optimalisasi Penyediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Menuju Era KBLBB dan Perkembangan Elpiji Kedepan” 21-22 Desember 2021 Yogyakarta.



Dr. Ir. As Natio Lasman
TEKNOLOGI

Kegiatan:

- Seminar dan *sharing knowledge* IPTEK dan SDM Nuklir, 4 Juni 2021
- Webinar Oceano “*Challenges & Opportunities in Greatly Enhancing the Sustainability of Energy Transition*”, 7 November 2021
- Seminar Nasional Sumber Daya Manusia dan IPTEK Nuklir, 4 Desember 2021



Dr. (HC) Yusra Khan, S.H.
LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan:

- Rapat Kerja Nasional dan Sosialisasi Hasil Munas IV, Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan energi Terbarukan, 3 Juni 2021
- NGOPINI TAMBANG DAN ENERGI #7, ENERGI TERBARUKAN SEBAGAI SUMBER UTAMA LISTRIK MENUJU NZE 2060, 7 Oktober 2021
- Rapat Koordinasi Pengawasan Kebijakan Lingkungan di Bidang Pengelolaan Limbah B3, 15 Oktober 2021.
- Webinar Lingkungan DIALOG IKLIM & AGAMA dengan Tema "*Environment Social Governance* (ESG) dan Etika Bisnis", 11 November 2021
- Sinergisitas *Stakeholders* Dalam Upaya Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan, 4 Oktober 2021



BAB 10

PENUTUP



10.1 KESIMPULAN

Dari 16 program yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun pertama DEN Periode III telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Beberapa program yang telah diselesaikan antara lain:

1. Keputusan Menteri No. 114.K/HK.02/SJD/2021 tentang Logo Dewan Energi Nasional tanggal 24 Juni 2021;
2. Keputusan Menteri No. 258.K/HK.02/MEM/2021 tentang Rencana Strategis Dewan Energi Nasional 2021-2025 tanggal 28 Desember 2021;
3. Keputusan Menteri No. 250.K/HK.02/SJD/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Nuklir (NEPIO) tanggal 22 Desember 2021;
4. Telah ditetapkan Perda RUED sebanyak 22 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia;
5. Tersusunnya Buku Outlook Energi Indonesia tahun 2021;
6. Tersusunnya Buku Neraca Energi Nasional tahun 2021;
7. Tersusunnya Buku Ketahanan Energi Indonesia;
8. Perhitungan Ketahanan Energi di Regional I & II;
9. Tersusunnya Laporan Bauran Energi Nasional tahun 2021;
10. Tersusunnya Grand Strategi Energi Nasional (GSEN).

Adapun berbagai kegiatan lain yang bersifat pengawasan dan kegiatan lintas sektor bersifat berkesinambungan dan akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan seterusnya.

Sesuai dengan Perpres No. 26 tahun 2008 tentang pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional dan sehubungan dengan perubahan K/L yaitu adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan adanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kiranya perlu keputusan penetapan keanggotaannya sebagai Anggota dari Unsur Pemerintah.

10.2 SARAN

Fungsi pengawasan lintas sektor perlu ditingkatkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Renstra DEN pada tahun 2022 antara lain:

1. Revisi KEN dengan menyusun Kajian Akademis KEN karena sudah masuk Prolegnas tahun 2022;
2. Menyelesaikan RPerpres Cadangan Penyangga Energi (CPE);
3. Menyelesaikan RPermen Krisdaren;
4. Menyelesaikan RPerpres pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral;
5. Memformulasikan transisi energi nasional menuju NZE;
6. Pencapaian target kinerja sebagaimana tertera pada Rencana Strategis DEN 2021-2025.



DEWAN ENERGI NASIONAL 2021



DEWAN ENERGI NASIONAL
2021

